

Rapport de mini-projet

Analyse Numerique

REALISÉ PAR

Groupe B10

Mohammed Amine Razzak
Ayman Boussarhane
Ikhlass Wardi

Adam Aderram
Zakaria Samhi
Farouk Abderrahmane Boutrig

SOMMAIRE

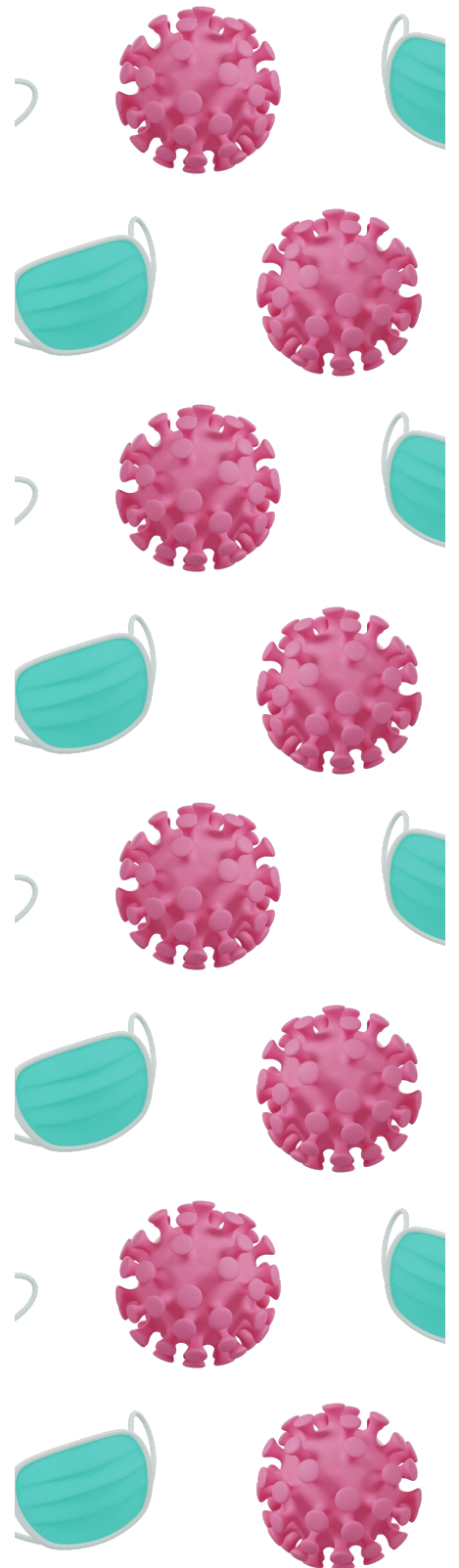
Chapitre I: Présentation du Contexte Épidémiologique et des Données.	02
Chapitre II: Interpolation des Données et Analyse des Résultats.	08
Chapitre III: Résolution des équations non linéaires.	48
Chapitre IV: Dérivation numérique.	56
Chapitre V: Intégration Numérique.	69
Chapitre VI: Résolution des équations différentielles.	80
Conclusion Générale.	88

ENCADRÉ PAR

Dr. Kamouss Abdessamad

Chapitre 1:

Présentation du Contexte Épidémiologique et des Données



RAPPORT

Introduction Générale

L'analyse numérique est une branche essentielle des mathématiques appliquées, utilisée pour résoudre des problèmes concrets grâce à des modèles mathématiques et des algorithmes. Elle se distingue par sa capacité à traiter des données incomplètes, à combler les valeurs manquantes, à anticiper des évolutions futures, et à fournir des solutions numériques là où les approches classiques atteignent leurs limites.

Dans des situations critiques comme celle engendrée par la pandémie de COVID-19, cette discipline s'avère particulièrement précieuse. Elle permet de mieux appréhender la propagation du virus, d'analyser l'effet des politiques sanitaires mises en place, et de soutenir la prise de décision avec des éléments objectifs et quantifiables. La modélisation numérique repose notamment sur l'exploitation de données telles que les cas confirmés, les hospitalisations, les décès, ou encore le taux de reproduction. Grâce à des techniques comme l'interpolation polynomiale, il devient possible de reconstituer des courbes épidémiologiques à partir de données partielles, ce qui facilite l'étude des tendances et la simulation de différents scénarios.

Ce mini-projet s'inscrit dans cette approche. Il a pour objectif d'appliquer différentes méthodes d'interpolation à un ensemble de données réelles liées à la pandémie de COVID-19. Les données analysées couvrent la période allant du 22 janvier 2020 au 4 août 2021, une phase critique de la crise sanitaire mondiale. Elles sont issues de la base de données publique proposée par la plateforme [CSSEGISandData](https://covid19.who.int/), qui compile quotidiennement des informations épidémiologiques à l'échelle mondiale. L'étude portera principalement sur l'évolution des cas confirmés, des décès et des guérisons.

À travers cette démarche, nous chercherons à illustrer la pertinence des méthodes d'interpolation dans l'analyse de phénomènes évolutifs complexes comme une pandémie, tout en développant une compréhension plus fine des dynamiques statistiques sous-jacentes à la crise de la COVID-19.

Présentation du virus : le SARS-CoV-2

Le virus responsable de la pandémie analysée dans ce projet est le SARS-CoV-2, un type de coronavirus apparu pour la première fois en Chine à la fin de l'année 2019. Ce virus provoque la maladie connue sous le nom de COVID-19, qui peut se manifester de manière très variable : certains individus restent asymptomatiques, tandis que d'autres développent des troubles respiratoires graves pouvant, dans les cas les plus sévères, conduire au décès.

Sa propagation fulgurante à travers le monde, combinée à un taux de transmission élevé et à l'absence de traitement ou de vaccin dans les premiers mois, en a rapidement fait une crise sanitaire de grande ampleur. Comprendre la dynamique de cette épidémie est donc devenu une priorité pour mieux anticiper son évolution et adapter les réponses sanitaires en conséquence.

Choix de la zone géographique : Maroc

Le choix du Maroc pour cette étude s'explique par plusieurs raisons à la fois personnelles et scientifiques. En tant que pays dans lequel nous vivons, le Maroc représente un contexte que nous connaissons bien, ce qui facilite l'interprétation des données et la mise en perspective des résultats. D'un point de vue épidémiologique, le Maroc a connu des phases marquantes durant la pandémie de COVID-19, avec une première vague relativement contenue suivie d'une montée rapide des cas à partir de l'été 2020.

Les autorités marocaines ont mis en place diverses mesures sanitaires pour limiter la propagation du virus, allant de la fermeture des frontières à l'instauration de couvre-feux et de confinements localisés. Ces décisions, ainsi que leur impact sur l'évolution de la pandémie, constituent un terrain d'étude intéressant. Avec une population d'environ 37 millions d'habitants, le pays offre un volume de données suffisant pour mener une analyse statistique pertinente. De plus, les efforts de transparence en matière de communication et la disponibilité des données officielles ont contribué à nourrir la recherche autour de la COVID-19 au Maroc.

Période d'étude

L'analyse porte sur la période comprise entre le 22 janvier 2020 et le 4 août 2021. Ce laps de temps couvre les principales étapes de l'évolution de la pandémie de COVID-19 au Maroc, notamment :

- Les premières alertes mondiales et l'apparition des premiers cas importés,
- L'instauration rapide de mesures préventives (fermeture des frontières, état d'urgence sanitaire),
- La montée progressive des cas à partir de l'été 2020,
- Le déploiement de campagnes de sensibilisation et de prévention,
- L'arrivée et la montée en puissance de la campagne de vaccination début 2021,
- Et enfin, les prémices d'une nouvelle vague de contamination durant l'été 2021.

Cette période a été choisie pour sa richesse en événements épidémiologiques et en données disponibles. Elle permet de retracer une large partie du cycle pandémique au Maroc, avec ses différentes phases : émergence, croissance, stabilisation, puis reprise. Cela offre un cadre solide pour l'analyse et la modélisation des dynamiques virales à l'aide des méthodes d'interpolation.

Période d'étude

Les données utilisées dans ce mini-projet proviennent de la base de données mondiale maintenue par le Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de l'Université Johns Hopkins. Cette base est régulièrement mise à jour et accessible publiquement via leur dépôt GitHub :

👉 <https://github.com/CSSEGISandData>

Plus précisément, nous avons exploité trois fichiers de séries temporelles couvrant l'évolution quotidienne de la pandémie dans différents pays, dont le Maroc :

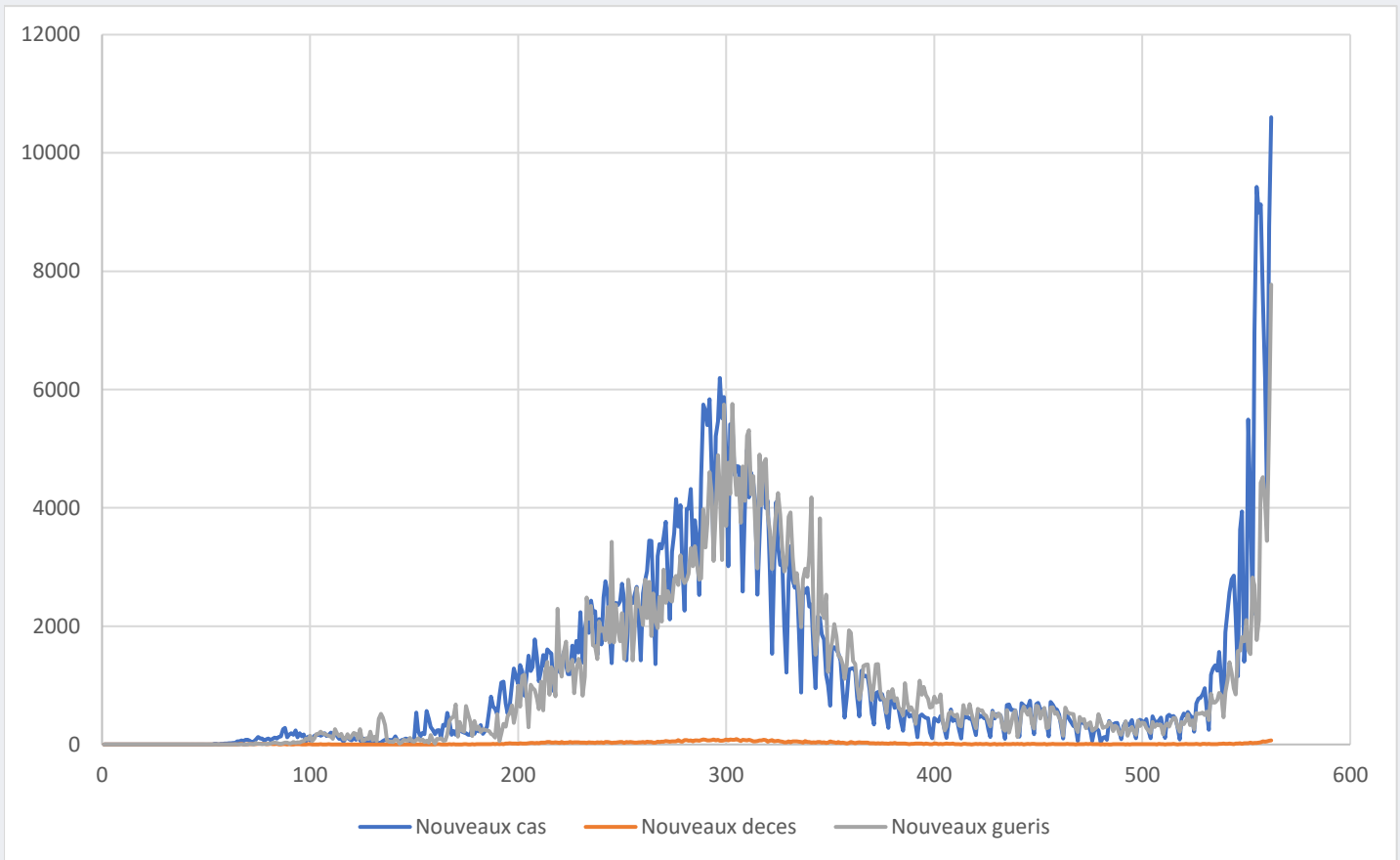
- [Cas confirmés par jour](#)
- [Décès par jour](#)
- [Guérisons par jour](#)

À partir de ces jeux de données globaux, nous avons extrait et isolé les informations relatives au Maroc, couvrant la période du 22 janvier 2020 au 4 août 2021. Le sous-ensemble obtenu contient les données journalières suivantes :

- Nombre total de cas confirmés,
- Nombre de décès,
- Nombre de guérisons.

Pour utiliser les méthodes d'interpolation, nous avons choisi un petit échantillon de données représentatives. Cela nous a permis de créer les polynômes nécessaires et de visualiser l'évolution des courbes à travers les différentes étapes de la pandémie.

Période d'étude



La courbe que nous avons analysée retrace l'évolution réelle de la pandémie de COVID-19 au Maroc, depuis ses débuts en janvier 2020 jusqu'à l'été 2021. À partir des données disponibles, nous avons isolé les chiffres quotidiens concernant les cas confirmés, les décès et les guérisons. Ces données nous ont permis de repérer des moments-clés comme les pics de contamination, les périodes de ralentissement, ou encore les effets visibles des mesures sanitaires mises en place.

En sélectionnant certains points représentatifs de cette évolution, nous avons pu construire des courbes d'interpolation qui offrent une lecture plus claire des grandes tendances de la pandémie dans le pays. Cela nous aide non seulement à visualiser comment le virus s'est propagé, mais aussi à mieux comprendre l'impact des décisions prises au fil du temps, comme les confinements, les campagnes de sensibilisation ou encore le lancement de la vaccination.

Répartition des tâches

Razzak Mohammed Amine : Interpolation des Données et Analyse des résultats

Samhi Zakaria : Résolution des équations non linéaires + Interpolation

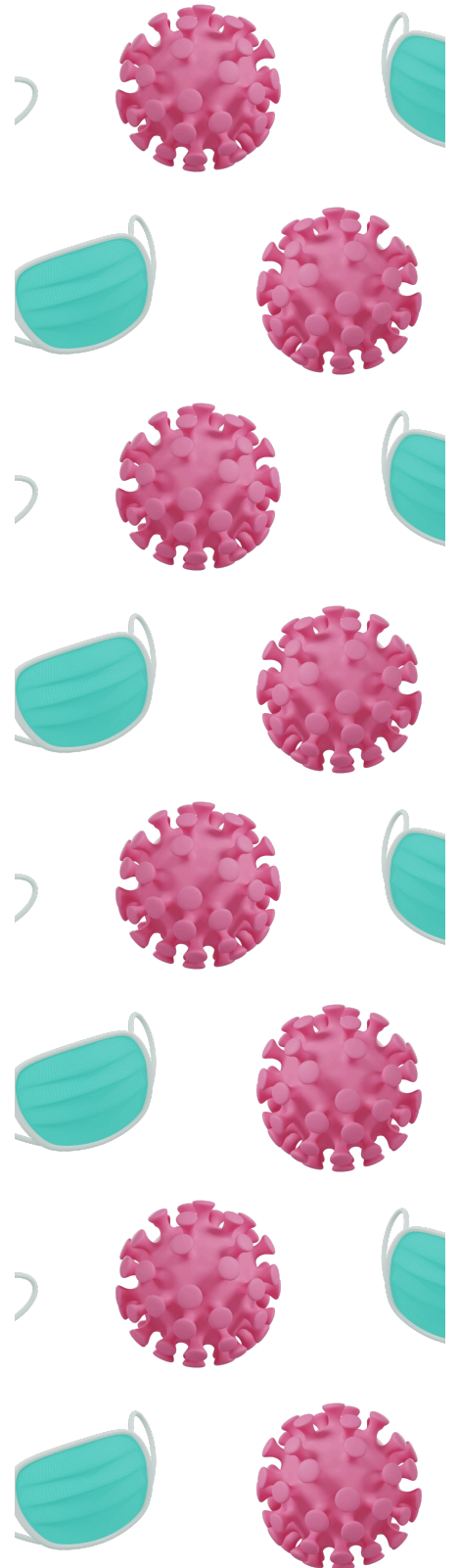
Wardi Ikhlass : Dérivation numérique

Boussarhane Ayman : Intégration Numérique

Aderram Adam: Résolution des équations différentielles

Boutrig Farouk Abderrahmane : Harmonisation et contrôle qualité

Chapitre 2:
**Interpolation des
Données et
Analyse des
Résultats.**



RAPPORT

Interpolation des Données et Analyse des Résultats

Introduction

L'analyse des données épidémiologiques repose sur des techniques numériques visant à reconstituer des fonctions continues à partir de données discrètes. L'interpolation permet ainsi d'estimer les valeurs aux dates connues comme aux dates inconnues, en fournissant une base robuste pour la modélisation et la prévision.

Dans cette étude, nous appliquons plusieurs méthodes d'interpolation aux séries épidémiologiques du Maroc : Infectés $I(t)$, Rétablis $R(t)$ et Décès $D(t)$. Chaque série est analysée séparément selon les étapes suivantes :

1.1 Série 1 : Cas Infectés

a) Choix de l'intervalle et des nœuds

- Intervalle $[a; b]$: 22/01/2020 – 04/08/2021
- 100 Nœuds Chebyshev (extraits) :

Lagrange, Hermite et Spline:

0.03,0.31,0.86,1.69,2.79,4.17,5.82,7.74,9.92,12.38,15.10,18.08,21.31,24.81,28.55,32.55,36.78,41.26,45.97,50.92,56.09,61.48,67.09,72.90,78.92,85.14,91.56,98.15,104.93,111.88,119.00,126.27,133.70,141.27,148.98,156.82,164.78,172.85,181.03,189.30,197.67,206.12,214.64,223.22,231.86,240.55,249.27,258.03,266.81,275.60,284.40,293.19,301.97,310.73,319.45,328.14,336.78,345.36,353.88,362.33,370.70,378.97,387.15,395.22,403.18,411.02,418.73,426.30,433.73,441.00,448.12,455.07,461.85,468.44,474.86,481.08,487.10,492.91,498.52,503.91,509.08,514.03,518.74,523.22,527.45,531.45,535.19,538.69,541.92,544.90,547.62,550.08,552.26,554.18,555.83,557.21,558.31,559.14,559.69,559.97

- 20 points de test hors des nœuds, ex. :

Temps (t)	Date	Valeur (val)
453.00	2021-04-19	4,897.00

Temps (t)	Date	Valeur (val)
526.00	2021-07-01	4,751.00
38.00	2020-02-29	0.00
216.00	2020-08-25	15,280.00
118.00	2020-05-19	2,929.00
492.00	2021-05-28	2,880.00
447.00	2021-04-13	4,758.00
314.00	2020-12-01	43,736.00
64.00	2020-03-26	256.00
154.00	2020-06-24	2,223.00
172.00	2020-07-12	3,212.00
501.00	2021-06-06	3,165.00
547.00	2021-07-22	19,871.00
289.00	2020-11-06	41,268.00
553.00	2021-07-28	37,329.00
264.00	2020-10-12	21,627.00

Temps (t)	Date	Valeur (val)
257.00	2020-10-05	18,990.00
324.00	2020-12-11	38,201.00
275.00	2020-10-23	30,036.00
536.00	2021-07-11	8,267.00

b) Méthodes appliquées

Quatre approches d'interpolation ont été mises en œuvre pour approximer les fonctions sous-jacentes aux séries épidémiologiques étudiées. Chaque méthode a ses avantages théoriques et numériques :

- Lagrange : Interpolation polynomiale globale passant par tous les nœuds. Simple mais sensible à l'effet de Runge pour des séries longues ou des nœuds uniformes.
- Spline cubique naturelle : Interpolation par morceaux avec continuité des dérivées jusqu'au second ordre. Moins oscillante que Lagrange, idéale pour des données lisses.
- Hermite cubique (PCH) : Utilise les dérivées aux nœuds pour assurer la continuité de la pente. Appropriée si la dynamique locale est connue.
- PCHIP : Variante de Hermite avec conservation automatique de la monotonie. Sert de référence numérique ici car il reproduit les données test avec erreur quasi nulle, tout en évitant les oscillations parasites.

c) Résultats d'interpolation

Tableau 1.1.1 – Comparaison des points test (Infectés)

t	date	orig	Lagrange	Spline	PCHIP	Hermite
453.0	2021-04-19	4897.0	5015.518609676311	4978.633501500231	4897.0	4995.203942509293
526.0	2021-07-01	4751.0	4797.503290431678	4896.283452397143	4751.0	4857.061974991796

38.0	2020-02-29	0.0	-33.6409010817569	0.11472000685861472	0.0	0.19902289408756796
216.0	2020-08-25	15280.0	14832.491000564321	14906.657209958134	15280.0	14955.873845511891
118.0	2020-05-19	2929.0	2888.9273199092204	2882.1205016685353	2929.0	2899.39662540342
492.0	2021-05-28	2880.0	3032.888115662386	2957.580165954604	2880.0	2944.528194132808
447.0	2021-04-13	4758.0	4765.849478365946	4794.006431806722	4758.0	4789.7373833993815
314.0	2020-12-01	43736.0	44428.18893893471	44182.03192500544	43736.0	44150.14482737869
64.0	2020-03-26	256.0	307.509556032019	264.57239995324534	256.0	266.3704452237688
154.0	2020-06-24	2223.0	2012.2208435938423	2210.982870264676	2223.0	2292.3827556503365
172.0	2020-07-12	3212.0	2975.4674928489285	3020.5964953282205	3212.0	2953.2476320383257
501.0	2021-06-06	3165.0	3248.3002107598627	3126.521971636053	3165.0	3123.047044759624
547.0	2021-07-22	19871.0	18579.671084448597	18841.00595765918	19871.0	18968.51990945359
289.0	2020-11-06	41268.0	38879.233251233156	39151.18422325342	41268.0	39376.34979795955
553.0	2021-07-28	37329.0	36226.3579280216	36531.802989592026	37329.0	36550.21472844703
264.0	2020-10-12	21627.0	22305.741260023122	22503.826735941908	21627.0	22722.99004524171
257.0	2020-10-05	18990.0	19364.258358071686	19311.296731222577	18990.0	19285.915987379914
324.0	2020-12-11	38201.0	37273.46686269167	37397.48485777554	38201.0	37464.49397112684
275.0	2020-10-23	30036.0	30270.790506911166	30237.46819309344	30036.0	30172.442132760058
536.0	2021-07-11	8267.0	8670.13398268466	8467.74168098039	8267.0	8513.212607060355

Tableau 1.1.1 – Erreurs sur points test (Infectés)

Ce tableau compare la qualité d'interpolation des quatre méthodes appliquées à la série des cas infectés $I(t)$, en évaluant les erreurs sur 20 points de test indépendants (non utilisés dans l'interpolation). Deux critères numériques sont retenus :

- RMS (Root Mean Square Error) : mesure l'erreur quadratique moyenne, sensible à l'écart global.
- MaxErr : erreur absolue maximale observée sur les points de test.

Méthode	RMS	MaxErr
Lagrange	744.98	2388.77
Spline	639.92	2116.82
PCHIP	0.00	0.00
Hermite	603.61	1891.65

Équations :

Polynôme de Lagrange :

$$\begin{aligned}
 & -394.87 + (547.401)*x^1 + (-124.173)*x^2 + (10.9377)*x^3 + (-0.495367)*x^4 + (0.0132356)*x^5 + (- \\
 & 0.000225352)*x^6 + (2.55162e-06)*x^7 + (-1.95247e-08)*x^8 + (9.96853e-11)*x^9 + (-3.18911e-13)*x^{10} + \\
 & (5.09242e-16)*x^{11} + (1.41037e-19)*x^{12} + (-1.61064e-21)*x^{13} + (-4.16544e-26)*x^{14} + (4.78099e-27)*x^{15} + \\
 & (3.03866e-30)*x^{16} + (-1.15548e-32)*x^{17} + (-2.27835e-35)*x^{18} + (3.0781e-39)*x^{19} + (7.40033e-41)*x^{20} + \\
 & (1.19431e-43)*x^{21} + (-1.66253e-48)*x^{22} + (-3.68725e-49)*x^{23} + (-7.68205e-52)*x^{24} + (-5.45916e-55)*x^{25} + \\
 & (1.13258e-57)*x^{26} + (4.33331e-60)*x^{27} + (6.87478e-63)*x^{28} + (3.37908e-66)*x^{29} + (-1.29927e-68)*x^{30} + (- \\
 & 4.35851e-71)*x^{31} + (-7.16908e-74)*x^{32} + (-5.02159e-77)*x^{33} + (9.3506e-80)*x^{34} + (4.08316e-82)*x^{35} + \\
 & (8.00371e-85)*x^{36} + (8.64319e-88)*x^{37} + (-2.09548e-91)*x^{38} + (-3.34927e-93)*x^{39} + (-8.49487e-96)*x^{40} + \\
 & (-1.24279e-98)*x^{41} + (-6.39164e-102)*x^{42} + (2.32895e-104)*x^{43} + (8.45759e-107)*x^{44} + (1.51712e- \\
 & 109)*x^{45} + (1.23377e-112)*x^{46} + (-1.87604e-115)*x^{47} + (-9.1336e-118)*x^{48} + (-1.66402e-120)*x^{49} + (- \\
 & 8.11928e-124)*x^{50} + (4.24027e-126)*x^{51} + (1.20437e-128)*x^{52} + (3.75654e-132)*x^{53} + (-5.15931e-134)*x^{54} + \\
 & (3.61994e-137)*x^{55} + (0)*x^{56} + (0)*x^{57} + (0)*x^{58} + (0)*x^{59} + (0)*x^{60} + (0)*x^{61} + (0)*x^{62} + (0)*x^{63} + \\
 & (0)*x^{64} + (0)*x^{65} + (0)*x^{66} + (0)*x^{67} + (0)*x^{68} + (0)*x^{69} + (0)*x^{70} + (0)*x^{71} + (0)*x^{72} + (0)*x^{73} + (- \\
 & 0)*x^{74} + (-0)*x^{75} + (0)*x^{76} + (0)*x^{77} + (0)*x^{78} + (0)*x^{79} + (-0)*x^{80} + (0)*x^{81} + (-0)*x^{82} + (-0)*x^{83} + (- \\
 & 0)*x^{84} + (0)*x^{85} + (0)*x^{86} + (-0)*x^{87} + (-0)*x^{88} + (-0)*x^{89} + (0)*x^{90} + (0)*x^{91} + (0)*x^{92} + (-0)*x^{93} + \\
 & (0)*x^{94} + (-0)*x^{95} + (0)*x^{96} + (-0)*x^{97} + (0)*x^{98} + (0)*x^{99} \mid \text{MaxErr}=2388.77
 \end{aligned}$$

Spline cubique sur $[x_i, x_{i+1}]$:

$[0.03, 0.31]: 4.52262e-10 + -4.99702e-10(x-0.03) + 1.03539e-10(x-0.03)^2 + 0(x-0.03)^3$ | $[0.31, 0.86]: 4.52262e-10 + -1.24833e-10(x-0.31) + -6.90149e-11(x-0.31)^2 + 0(x-0.31)^3$ | $[0.86, 1.69]: -1.05652e-09 + 6.24536e-10(x-0.86) + 2.06977e-10(x-0.86)^2 + 0(x-0.86)^3$ | $[1.69, 2.79]: 2.57937e-09 + -1.99918e-09(x-1.69) + -9.30935e-10(x-1.69)^2 + 0(x-1.69)^3$ | $[2.79, 4.17]: -6.89416e-09 + 6.53165e-09(x-2.79) + 4.06585e-09(x-2.79)^2 + 0(x-2.79)^3$ | $[4.17, 5.82]: 1.96055e-08 + -2.19277e-08(x-4.17) + -1.71193e-08(x-4.17)^2 + 0(x-4.17)^3$ | $[5.82, 7.74]: -5.82102e-08 + 7.5015e-08(x-5.82) + 7.03805e-08(x-5.82)^2 + 0(x-5.82)^3$ | $[7.74, 9.92]: 1.78385e-07 + -2.60068e-07(x-7.74) + 2.847e-07(x-7.74)^2 + 0(x-7.74)^3$ | $[9.92, 12.38]: -5.6007e-07 + 9.10582e-07(x-9.92) + 1.1383e-06(x-9.92)^2 + 0(x-9.92)^3$ | $[12.38, 15.10]: 1.79254e-06 + -3.21271e-06(x-12.38) + -4.5112e-06(x-12.38)^2 + 0(x-12.38)^3$ | $[15.10, 18.08]: -5.82745e-06 + 1.14044e-05(x-15.10) + 1.7755e-05(x-15.10)^2 + 0(x-15.10)^3$ | $[18.08, 21.31]: 1.91924e-05 + -4.06855e-05(x-18.08) + -6.94902e-05(x-18.08)^2 + 0(x-18.08)^3$ | $[21.31, 24.81]: -6.39068e-05 + 0.000145752(x-21.31) + 0.000270723(x-21.31)^2 + 0(x-21.31)^3$ | $[24.81, 28.55]: 0.000214813 + -0.000523994(x-24.81) + -0.00105061(x-24.81)^2 + 0(x-24.81)^3$ | $[28.55, 32.55]: -0.000728003 + 0.00188955(x-28.55) + 0.00406368(x-28.55)^2 + 0(x-28.55)^3$ | $[32.55, 36.78]: 0.00248505 + -0.00683195(x-32.55) + -0.015673(x-32.55)^2 + 0(x-32.55)^3$ | $[36.78, 41.26]: 0.0026024 + 0.0247597(x-36.78) + 0.0602968(x-36.78)^2 + 0(x-36.78)^3$ | $[41.26, 45.97]: -0.0228609 + 0.0597171(x-41.26) + 0.438548(x-41.26)^2 + 1(x-41.26)^3$ | $[45.97, 50.92]: 0.0994796 + -0.263526(x-45.97) + -0.522042(x-45.97)^2 + 2(x-45.97)^3$ | $[50.92, 56.09]: -0.0847136 + 1.212(x-50.92) + 4.16733(x-50.92)^2 + 5(x-50.92)^3$ | $[56.09, 61.48]: 0.314933 + -0.101966(x-56.09) + 9.90643(x-56.09)^2 + 47.2361(x-56.09)^3$ | $[61.48, 67.09]: -0.348484 + 4.99162(x-61.48) + 36.2675(x-61.48)^2 + 147.028(x-61.48)^3$ | $[67.09, 72.90]: 0.110425 + -0.870057(x-67.09) + 59.3764(x-67.09)^2 + 445.87(x-67.09)^3$ | $[72.90, 78.92]: 0.133784 + 1.05696(x-72.90) + 60.4636(x-72.90)^2 + 783.556(x-72.90)^3$ | $[78.92, 85.14]: 0.18267 + 3.47364(x-78.92) + 87.7439(x-78.92)^2 + 1215.16(x-78.92)^3$ | $[85.14, 91.56]: -1.04302 + 6.88215(x-85.14) + 152.155(x-85.14)^2 + 1939.24(x-85.14)^3$ | $[91.56, 98.15]: 0.506173 + -13.1816(x-91.56) + 111.762(x-91.56)^2 + 2922.85(x-91.56)^3$ | $[98.15, 104.93]: 0.303001 + -3.16238(x-98.15) + 3.923(x-98.15)^2 + 3231.8(x-98.15)^3$ | $[104.93, 111.88]: -0.516548 + 2.9984(x-104.93) + 2.81161(x-104.93)^2 + 3207.46(x-104.93)^3$ | $[111.88, 119.00]: 0.700374 + -7.77206(x-111.88) + -30.3667(x-111.88)^2 + 3198.41(x-111.88)^3$ | $[119.00, 126.27]: -1.54902 + 7.17992(x-119.00) + -34.5804(x-119.00)^2 + 2841.13(x-119.00)^3$ | $[126.27, 133.70]: 2.63183 + -26.6279(x-126.27) + -176.066(x-126.27)^2 + 2373.12(x-126.27)^3$ | $[133.70, 141.27]: -1.67371 + 32.0103(x-133.70) + -136.092(x-133.70)^2 + 674.9(x-133.70)^3$ | $[141.27, 148.98]: 0.892491 + -6.0055(x-141.27) + 60.7945(x-141.27)^2 + 753.048(x-141.27)^3$ | $[148.98, 156.82]: -0.556807 + 14.6327(x-148.98) + 127.293(x-148.98)^2 + 1273.58(x-148.98)^3$ | $[156.82, 164.78]: -1.51785 + 1.54095(x-156.82) + 254.052(x-156.82)^2 + 2901.98(x-156.82)^3$ | $[164.78, 172.85]: 1.71461 + -34.7005(x-164.78) + -9.86298(x-164.78)^2 + 4256.34(x-164.78)^3$ | $[172.85, 181.03]: 1.31522 + 6.82382(x-172.85) + -234.902(x-172.85)^2 + 2817.38(x-172.85)^3$ | $[181.03, 189.30]: -1.59216 + 39.0931(x-181.03) + 140.625(x-181.03)^2 + 2072.13(x-181.03)^3$ | $[189.30, 197.67]: -0.31392 + -0.437403(x-189.30) + 460.542(x-189.30)^2 + 5011.05(x-189.30)^3$ | $[197.67, 206.12]: 0.943383 + -8.31577(x-197.67) + 387.316(x-197.67)^2 + 8649.36(x-197.67)^3$ | $[206.12, 214.64]: -3.07375 + 15.59(x-206.12) + 448.761(x-206.12)^2 + 11896.2(x-206.12)^3$ | $[214.64, 223.22]: 4.77932 + -62.9728(x-214.64) + 45.072(x-214.64)^2 + 14950.3(x-214.64)^3$ | $[223.22, 231.86]: -2.97596 + 60.1079(x-223.22) + 20.479(x-223.22)^2 + 13720(x-223.22)^3$ | $[231.86, 240.55]: 0.510305 + -17.0316(x-231.86) + 392.671(x-231.86)^2 + 16464.7(x-231.86)^3$ | $[240.55, 249.27]: -0.911203 + -3.7313(x-240.55) + 212.287(x-240.55)^2 + 18925.2(x-240.55)^3$ | $[249.27, 258.03]: 3.34228 + -27.5868(x-249.27) + -61.0178(x-249.27)^2 + 19888.1(x-249.27)^3$ | $[258.03, 266.81]: -2.18929 + 60.2189(x-258.03) + 224.744(x-$

$258.03)^2 + 19482.7(x - 258.03)^3 \mid [266.81, 275.60]: -1.6456 + 2.56121(x - 266.81) + 775.874(x - 266.81)^2 + 24615.4(x - 266.81)^3 \mid [275.60, 284.40]: 4.58233 + -40.8419(x - 275.60) + 439.319(x - 275.60)^2 + 30516.4(x - 275.60)^3 \mid$
 $[284.40, 293.19]: -5.0678 + 80.0779(x - 284.40) + 784.443(x - 284.40)^2 + 34339.2(x - 284.40)^3 \mid [293.19, 301.97]: -$
 $0.45221 + -53.5866(x - 293.19) + 1017.35(x - 293.19)^2 + 43981.6(x - 293.19)^3 \mid [301.97, 310.73]: 3.2977 + -65.4961(x - 301.97) +$
 $-28.048(x - 301.97)^2 + 48477(x - 301.97)^3 \mid [310.73, 319.45]: -2.96637 + 21.1383(x - 310.73) + -416.492(x - 310.73)^2 +$
 $45423.3(x - 310.73)^3 \mid [319.45, 328.14]: 4.65357 + -56.5219(x - 319.45) + -725.276(x - 319.45)^2 + 41427.1(x - 319.45)^3 \mid$
 $[328.14, 336.78]: -4.71737 + 64.7661(x - 328.14) + -653.652(x - 328.14)^2 + 33911.4(x - 328.14)^3 \mid$
 $[336.78, 345.36]: 4.20003 + -57.5122(x - 336.78) + -590.975(x - 336.78)^2 + 30055.8(x - 336.78)^3 \mid [345.36, 353.88]: -$
 $2.57292 + 50.6502(x - 345.36) + -649.88(x - 345.36)^2 + 23401.5(x - 345.36)^3 \mid [353.88, 362.33]: 1.04722 + -15.1117(x - 353.88) +$
 $-347.1(x - 353.88)^2 + 19950.1(x - 353.88)^3 \mid [362.33, 370.70]: -0.108649 + 11.4255(x - 362.33) + -378.237(x - 362.33)^2 +$
 $16571.1(x - 362.33)^3 \mid [370.70, 378.97]: -0.359265 + 8.69878(x - 370.70) + -209.885(x - 370.70)^2 + 14142.9(x - 370.70)^3 \mid$
 $[378.97, 387.15]: -0.735818 + -0.221132(x - 378.97) + -139.723(x - 378.97)^2 + 12798.1(x - 378.97)^3 \mid [387.15, 395.22]: 1.07367 + -18.2746(x - 387.15) + -290.989(x - 387.15)^2 +$
 $11238(x - 387.15)^3 \mid [395.22, 403.18]: 0.375693 + 7.72764(x - 395.22) + -376.131(x - 395.22)^2 + 8262.91(x - 395.22)^3 \mid$
 $[403.18, 411.02]: -0.945223 + 16.698(x - 403.18) + -181.728(x - 403.18)^2 + 5948.22(x - 403.18)^3 \mid$
 $[411.02, 418.73]: 0.303691 + -5.5262(x - 411.02) + -94.1704(x - 411.02)^2 + 5094.58(x - 411.02)^3 \mid$
 $[418.73, 426.30]: 0.43146 + 1.49642(x - 418.73) + -125.232(x - 418.73)^2 + 4179.45(x - 418.73)^3 \mid [426.30, 433.73]: -$
 $0.317566 + 11.2964(x - 426.30) + -28.3756(x - 426.30)^2 + 3504.33(x - 426.30)^3 \mid [433.73, 441.00]: -$
 $0.441139 + 4.22091(x - 433.73) + 86.8682(x - 433.73)^2 + 3786.58(x - 433.73)^3 \mid [441.00, 448.12]: 0.218453 + -$
 $5.40706(x - 441.00) + 78.2389(x - 441.00)^2 + 4472.1(x - 441.00)^3 \mid [448.12, 455.07]: -0.0490865 + -0.743392(x - 448.12) +$
 $34.4711(x - 448.12)^2 + 4833.77(x - 448.12)^3 \mid [455.07, 461.85]: -0.570196 + -1.76689(x - 455.07) + 17.024(x - 455.07)^2 +$
 $5020.96(x - 455.07)^3 \mid [461.85, 468.44]: 1.42789 + -13.3604(x - 461.85) + -85.5015(x - 461.85)^2 + 4877.66(x - 461.85)^3 \mid$
 $[468.44, 474.86]: -2.24424 + 14.9035(x - 468.44) + -75.3203(x - 468.44)^2 + 4142.03(x - 468.44)^3 \mid [474.86, 481.08]: 3.54155 + -28.2672(x - 474.86) +$
 $-161.009(x - 474.86)^2 + 3680.18(x - 474.86)^3 \mid [481.08, 487.10]: -2.43272 + 37.8159(x - 481.08) + -101.618(x - 481.08)^2 + 2437.36(x - 481.08)^3 \mid$
 $[487.10, 492.91]: 0.0186702 + -6.12891(x - 487.10) + 89.1799(x - 487.10)^2 + 2665.46(x - 487.10)^3 \mid [492.91, 498.52]: 0.735841 + -5.8031(x - 492.91) +$
 $19.7718(x - 492.91)^2 + 2980.5(x - 492.91)^3 \mid [498.52, 503.91]: -$
 $0.80483 + 6.57413(x - 498.52) + 24.0949(x - 498.52)^2 + 3038.63(x - 498.52)^3 \mid [503.91, 509.08]: 1.20228 + -6.44285(x - 503.91) +$
 $24.8026(x - 503.91)^2 + 3233.49(x - 503.91)^3 \mid [509.08, 514.03]: -1.4915 + 12.2052(x - 509.08) + 54.5954(x - 509.08)^2 +$
 $3355.67(x - 509.08)^3 \mid [514.03, 518.74]: 0.320085 + -9.9173(x - 514.03) + 65.9074(x - 514.03)^2 + 3743.69(x - 514.03)^3 \mid$
 $[518.74, 523.22]: 4.2806 + -5.39145(x - 518.74) + -6.24558(x - 518.74)^2 + 3867.53(x - 518.74)^3 \mid [523.22, 527.45]: -8.71558 +$
 $52.1087(x - 523.22) + 202.934(x - 523.22)^2 + 4115.74(x - 523.22)^3 \mid [527.45, 531.45]: 14.4014 + -58.6895(x - 527.45) +$
 $175.048(x - 527.45)^2 + 5248.2(x - 527.45)^3 \mid [531.45, 535.19]: -$
 $17.4399 + 113.84(x - 531.45) + 395.282(x - 531.45)^2 + 5928.41(x - 531.45)^3 \mid [535.19, 538.69]: 32.0329 + -82.1072(x - 535.19) +$
 $514.127(x - 535.19)^2 + 8089.44(x - 535.19)^3 \mid [538.69, 541.92]: -41.3341 + 253.6(x - 538.69) + 1113.21(x - 538.69)^2 +$
 $10249.1(x - 538.69)^3 \mid [541.92, 544.90]: -7.98525 + -147.927(x - 541.92) + 1455.39(x - 541.92)^2 + 15109.4(x - 541.92)^3 \mid$
 $[544.90, 547.62]: 122.282 + -219.305(x - 544.90) + 361.193(x - 544.90)^2 + 17921.3(x - 544.90)^3 \mid [547.62, 550.08]: -203.23 +$
 $777.833(x - 547.62) + 1879.35(x - 547.62)^2 + 19738.5(x - 547.62)^3 \mid [550.08, 552.26]: 447.317 + -718.368(x - 550.08) +$
 $2025.28(x - 550.08)^2 + 26031.3(x - 550.08)^3 \mid [552.26, 554.18]: -$
 $708.351 + 2217.15(x - 552.26) + 5303.87(x - 552.26)^2 + 31706.4(x - 552.26)^3 \mid [554.18, 555.83]: 324.765 + -1860.42(x - 554.18) +$
 $5988.36(x - 554.18)^2 + 45042.4(x - 554.18)^3 \mid [555.83, 557.21]: -96.4391 + -254.562(x - 555.83) + 2502.39(x - 555.83)^2 +$
 $51312.6(x - 555.83)^3 \mid [557.21, 558.31]: 725.672 + -652.667(x - 557.21) + 1254.04(x - 557.21)^2 + 54022.7(x - 557.21)^3 \mid$
 $[558.31, 559.14]: -1101.15 + 1747.37(x - 558.31) + 2460.89(x - 558.31)^2 + 55584.3(x - 558.31)^3 \mid$

$[559.14, 559.69]: 714.874 + -987.181(x - 559.14) + 3090.16(x - 559.14)^2 + 58194.1(x - 559.14)^3 |$
 $[559.69, 559.97]: 714.874 + 197.319(x - 559.69) + 2653.91(x - 559.69)^2 + 59720.2(x - 559.69)^3 | \text{MaxErr} = 2116.82$

Hermite sur $[x_i, x_{i+1}]$:

$[0.03, 0.31]: 0 + 0(x - 0.03) + 0(x - 0.03)^2 + 0(x - 0.03)^3 | [0.31, 0.86]: 0 + 0(x - 0.31) + 0(x - 0.31)^2 + 0(x - 0.31)^3 |$
 $[0.86, 1.69]: 0 + 0(x - 0.86) + 0(x - 0.86)^2 + 0(x - 0.86)^3 | [1.69, 2.79]: 0 + 0(x - 1.69) + 0(x - 1.69)^2 + 0(x - 1.69)^3 |$
 $[2.79, 4.17]: 0 + 0(x - 2.79) + 0(x - 2.79)^2 + 0(x - 2.79)^3 | [4.17, 5.82]: 0 + 0(x - 4.17) + 0(x - 4.17)^2 + 0(x - 4.17)^3 |$
 $[5.82, 7.74]: 0 + 0(x - 5.82) + 0(x - 5.82)^2 + 0(x - 5.82)^3 | [7.74, 9.92]: 0 + 0(x - 7.74) + 0(x - 7.74)^2 + 0(x - 7.74)^3 |$
 $[9.92, 12.38]: 0 + 0(x - 9.92) + 0(x - 9.92)^2 + 0(x - 9.92)^3 | [12.38, 15.10]: 0 + 0(x - 12.38) + 0(x - 12.38)^2 + 0(x - 12.38)^3 |$
 $[15.10, 18.08]: 0 + 0(x - 15.10) + 0(x - 15.10)^2 + 0(x - 15.10)^3 | [18.08, 21.31]: 0 + 0(x - 18.08) + 0(x - 18.08)^2 + 0(x - 18.08)^3 |$
 $[21.31, 24.81]: 0 + 0(x - 21.31) + 0(x - 21.31)^2 + 0(x - 21.31)^3 | [24.81, 28.55]: 0 + 0(x - 24.81) + 0(x - 24.81)^2 + 0(x - 24.81)^3 |$
 $[28.55, 32.55]: 0 + 0(x - 28.55) + 0(x - 28.55)^2 + 0(x - 28.55)^3 | [32.55, 36.78]: 0.00604739 + -0.0256261(x - 32.55) + 0(x - 32.55)^2 + 0(x - 32.55)^3 |$
 $[36.78, 41.26]: -0.0059945 + 0.052467(x - 36.78) + 0.108592(x - 36.78)^2 + 0(x - 36.78)^3 |$
 $[41.26, 45.97]: 0.00892724 + -0.0432905(x - 41.26) + 0.217896(x - 41.26)^2 + 1(x - 41.26)^3 | [45.97, 50.92]: 0.142962 + -$
 $0.665962(x - 45.97) + 0.404756(x - 45.97)^2 + 2(x - 45.97)^3 | [50.92, 56.09]: 0.0447669 + 0.51623(x -$
 $50.92) + 4.30343(x - 50.92)^2 + 5(x - 50.92)^3 | [56.09, 61.48]: 0.405123 + -1.20496(x - 56.09) + 13.2315(x -$
 $56.09)^2 + 47.2361(x - 56.09)^3 | [61.48, 67.09]: -0.489979 + 5.91047(x - 61.48) + 35.5638(x - 61.48)^2 + 147.028(x -$
 $61.48)^3 | [67.09, 72.90]: 0.126367 + -0.319074(x - 67.09) + 55.632(x - 67.09)^2 + 445.87(x - 67.09)^3 |$
 $[72.90, 78.92]: 0.41579 + -1.35255(x - 72.90) + 64.7475(x - 72.90)^2 + 783.556(x - 72.90)^3 | [78.92, 85.14]: -$
 $0.11686 + 4.38152(x - 78.92) + 93.6846(x - 78.92)^2 + 1215.16(x - 78.92)^3 | [85.14, 91.56]: -1.73416 + 14.0474(x -$
 $85.14) + 134.626(x - 85.14)^2 + 1939.24(x - 85.14)^3 | [91.56, 98.15]: 0.670267 + -12.6142(x - 91.56) + 100.874(x -$
 $91.56)^2 + 2922.85(x - 91.56)^3 | [98.15, 104.93]: 0.580765 + -7.70542(x - 98.15) + 21.9545(x - 98.15)^2 + 3231.8(x - 98.15)^3$
 $| [104.93, 111.88]: -0.524241 + 3.81048(x - 104.93) + -2.46094(x - 104.93)^2 + 3207.46(x - 104.93)^3 |$
 $[111.88, 119.00]: 0.350659 + -5.97212(x - 111.88) + -25.4657(x - 111.88)^2 + 3198.41(x - 111.88)^3 | [119.00, 126.27]: -$
 $1.40151 + 9.21471(x - 119.00) + -57.1909(x - 119.00)^2 + 2841.13(x - 119.00)^3 | [126.27, 133.70]: 3.65055 + -38.2894(x -$
 $126.27) + -145.648(x - 126.27)^2 + 2373.12(x - 126.27)^3 | [133.70, 141.27]: -1.61008 + 28.1245(x - 133.70) + -110.32(x -$
 $133.70)^2 + 674.9(x - 133.70)^3 | [141.27, 148.98]: 0.684643 + -1.53308(x - 141.27) + 38.6699(x - 141.27)^2 + 753.048(x -$
 $141.27)^3 | [148.98, 156.82]: -1.45484 + 20.4236(x - 148.98) + 137.069(x - 148.98)^2 + 1273.58(x - 148.98)^3 |$
 $[156.82, 164.78]: -2.43156 + 16.9721(x - 156.82) + 189.116(x - 156.82)^2 + 2901.98(x - 156.82)^3 | [164.78, 172.85]: 3.35635 + -$
 $48.8279(x - 164.78) + -2.80559(x - 164.78)^2 + 4256.34(x - 164.78)^3 | [172.85, 181.03]: 2.66041 + -16.3966(x - 172.85) + -$
 $134.971(x - 172.85)^2 + 2817.38(x - 172.85)^3 | [181.03, 189.30]: -2.69739 + 49.4431(x - 181.03) + 130.668(x -$
 $181.03)^2 + 2072.13(x - 181.03)^3 | [189.30, 197.67]: -0.932504 + 12.5964(x - 189.30) + 394.797(x - 189.30)^2 + 5011.05(x -$
 $189.30)^3 | [197.67, 206.12]: 0.175011 + -4.48378(x - 197.67) + 409.771(x - 197.67)^2 + 8649.36(x - 197.67)^3 |$
 $[206.12, 214.64]: -3.26422 + 26.2831(x - 206.12) + 371.484(x - 206.12)^2 + 11896.2(x - 206.12)^3 |$
 $[214.64, 223.22]: 6.53525 + -85.4379(x - 214.64) + 108.524(x - 214.64)^2 + 14950.3(x - 214.64)^3 | [223.22, 231.86]: -$
 $3.32746 + 55.513(x - 223.22) + 86.4213(x - 223.22)^2 + 13720(x - 223.22)^3 | [231.86, 240.55]: -0.913971 + 5.95294(x -$
 $231.86) + 300.487(x - 231.86)^2 + 16464.7(x - 231.86)^3 | [240.55, 249.27]: 0.111125 + -10.8976(x - 240.55) + 196.969(x -$
 $240.55)^2 + 18925.2(x - 240.55)^3 | [249.27, 258.03]: 5.13178 + -53.8974(x - 249.27) + 32.1563(x - 249.27)^2 + 19888.1(x -$
 $249.27)^3 | [258.03, 266.81]: -3.53772 + 67.038(x - 258.03) + 268.799(x - 258.03)^2 + 19482.7(x - 258.03)^3 |$
 $[266.81, 275.60]: -2.09015 + 23.3006(x - 266.81) + 627.9(x - 266.81)^2 + 24615.4(x - 266.81)^3 |$
 $[275.60, 284.40]: 5.80931 + -64.5509(x - 275.60) + 552.932(x - 275.60)^2 + 30516.4(x - 275.60)^3 | [284.40, 293.19]: -$
 $8.06708 + 108.572(x - 284.40) + 765.764(x - 284.40)^2 + 34339.2(x - 284.40)^3 | [293.19, 301.97]: -1.8011 + -17.4647(x -$

$293.19)+804.198(x-293.19)^2+43981.6(x-293.19)^3 \mid [301.97,310.73]:4.89214+-91.9283(x-301.97)+81.1486(x-301.97)^2+48477(x-301.97)^3 \mid [310.73,319.45]:-1.96332+10.8867(x-310.73)+-403.417(x-310.73)^2+45423.3(x-310.73)^3 \mid [319.45,328.14]:5.47346+-70.9324(x-319.45)+-661.963(x-319.45)^2+41427.1(x-319.45)^3 \mid [328.14,336.78]:-5.00792+67.4421(x-328.14)+-655.081(x-328.14)^2+33911.4(x-328.14)^3 \mid [336.78,345.36]:4.74519+-59.8317(x-336.78)+-611.237(x-336.78)^2+30055.8(x-336.78)^3 \mid [345.36,353.88]:-2.50437+42.9728(x-345.36)+-589.446(x-345.36)^2+23401.5(x-345.36)^3 \mid [353.88,362.33]:0.737486+-5.92983(x-353.88)+-402.558(x-353.88)^2+19950.1(x-353.88)^3 \mid [362.33,370.70]:0.13723+5.38101(x-362.33)+-344.878(x-362.33)^2+16571.1(x-362.33)^3 \mid [370.70,378.97]:-1.13505+17.0708(x-370.70)+-226.036(x-370.70)^2+14142.9(x-370.70)^3 \mid [378.97,387.15]:-1.12783+7.50718(x-378.97)+-176.708(x-378.97)^2+12798.1(x-378.97)^3 \mid [387.15,395.22]:1.95577+-26.7288(x-387.15)+-280.224(x-387.15)^2+11238(x-387.15)^3 \mid [395.22,403.18]:0.837831+-1.8206(x-395.22)+-329.411(x-395.22)^2+8262.91(x-395.22)^3 \mid [403.18,411.02]:-1.54982+23.6625(x-403.18)+-199.174(x-403.18)^2+5948.22(x-403.18)^3 \mid [411.02,418.73]:0.332748+-3.1955(x-411.02)+-113.862(x-411.02)^2+5094.58(x-411.02)^3 \mid [418.73,426.30]:0.864498+-4.61107(x-418.73)+-103.814(x-418.73)^2+4179.45(x-418.73)^3 \mid [426.30,433.73]:-0.626815+13.1347(x-426.30)+-24.9708(x-426.30)^2+3504.33(x-426.30)^3 \mid [433.73,441.00]:-0.940225+10.6644(x-433.73)+66.4061(x-433.73)^2+3786.58(x-433.73)^3 \mid [441.00,448.12]:0.185152+-4.33356(x-441.00)+72.2861(x-441.00)^2+4472.1(x-441.00)^3 \mid [448.12,455.07]:-0.259513+0.105277(x-448.12)+38.7375(x-448.12)^2+4833.77(x-448.12)^3 \mid [455.07,461.85]:-0.479925+-0.249399(x-455.07)+2.59258(x-455.07)^2+5020.96(x-455.07)^3 \mid [461.85,468.44]:1.48347+-16.5428(x-461.85)+-66.9236(x-461.85)^2+4877.66(x-461.85)^3 \mid [468.44,474.86]:-2.05075+16.1828(x-468.44)+-91.4785(x-468.44)^2+4142.03(x-468.44)^3 \mid [474.86,481.08]:4.74847+-39.6508(x-474.86)+-136.896(x-474.86)^2+3680.18(x-474.86)^3 \mid [481.08,487.10]:-2.99652+37.4612(x-481.08)+-79.0411(x-481.08)^2+2437.36(x-481.08)^3 \mid [487.10,492.91]:-0.895399+6.58354(x-487.10)+46.1615(x-487.10)^2+2665.46(x-487.10)^3 \mid [492.91,498.52]:1.10175+-10.0108(x-492.91)+31.8608(x-492.91)^2+2980.5(x-492.91)^3 \mid [498.52,503.91]:-0.654554+5.87268(x-498.52)+23.5088(x-498.52)^2+3038.63(x-498.52)^3 \mid [503.91,509.08]:1.2781+-7.79303(x-503.91)+29.7565(x-503.91)^2+3233.49(x-503.91)^3 \mid [509.08,514.03]:-2.19024+16.2519(x-509.08)+51.6684(x-509.08)^2+3355.67(x-509.08)^3 \mid [514.03,518.74]:1.82008+-13.9841(x-514.03)+51.7541(x-514.03)^2+3743.69(x-514.03)^3 \mid [518.74,523.22]:4.71929+-17.9584(x-518.74)+41.2287(x-518.74)^2+3867.53(x-518.74)^3 \mid [523.22,527.45]:-8.51367+60.3807(x-523.22)+164.255(x-523.22)^2+4115.74(x-523.22)^3 \mid [527.45,531.45]:16.1082+-76.0993(x-527.45)+217.352(x-527.45)^2+5248.2(x-527.45)^3 \mid [531.45,535.19]:-12.5123+99.4131(x-531.45)+380.196(x-531.45)^2+5928.41(x-531.45)^3 \mid [535.19,538.69]:35.9117+-119.761(x-535.19)+598.33(x-535.19)^2+8089.44(x-535.19)^3 \mid [538.69,541.92]:-68.1794+351.912(x-538.69)+1076.34(x-538.69)^2+10249.1(x-538.69)^3 \mid [541.92,544.90]:13.8701+-130.952(x-541.92)+1210.78(x-541.92)^2+15109.4(x-541.92)^3 \mid [544.90,547.62]:152.612+-463.12(x-544.90)+799.827(x-544.90)^2+17921.3(x-544.90)^3 \mid [547.62,550.08]:-146.716+726.571(x-547.62)+1664.81(x-547.62)^2+19738.5(x-547.62)^3 \mid [550.08,552.26]:481.956+-1047.8(x-550.08)+2580.17(x-550.08)^2+26031.3(x-550.08)^3 \mid [552.26,554.18]:-1012.45+3003.45(x-552.26)+4914.74(x-552.26)^2+31706.4(x-552.26)^3 \mid [554.18,555.83]:167.003+-1157.19(x-554.18)+5257.86(x-554.18)^2+45042.4(x-554.18)^3 \mid [555.83,557.21]:278.73+-990.21(x-555.83)+2804.31(x-555.83)^2+51312.6(x-555.83)^3 \mid [557.21,558.31]:1018.35+-1345.82(x-557.21)+1662.47(x-557.21)^2+54022.7(x-557.21)^3 \mid [558.31,559.14]:-1427.88+2081.52(x-558.31)+2408.17(x-558.31)^2+55584.3(x-558.31)^3 \mid [559.14,559.69]:511.376+-564.878(x-559.14)+2918.99(x-559.14)^2+58194.1(x-559.14)^3 \mid [559.69,559.97]:-1.31056e-10+7.40652e-11(x-559.69)+2763(x-559.69)^2+59720.2(x-559.69)^3 \mid \text{MaxErr}=1891.65$

d) Extrapolation

Tableau 1.2.1 – Estimations extrapolées (Infectés)

Série	Méthode	Horizon	t_ex	date_ex	y_ex	Alerte
Infectés	Lagrange	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	91860711286.9249	
Infectés	Lagrange	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	-8.838301115335134e+16	Négatif
Infectés	Lagrange	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	-1.0330609653005971e+17	Négatif
Infectés	Lagrange	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	-1.5617726669042838e+17	Négatif
Infectés	Lagrange	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	-1.4911362891671408e+17	Négatif
Infectés	Lagrange	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	-1.8424415360404746e+17	Négatif
Infectés	Lagrange	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	227737130511.9386	
Infectés	Lagrange	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	-1.9975970026827668e+16	Négatif
Infectés	Lagrange	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	-2.232090747613971e+17	Négatif
Infectés	Lagrange	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	-2.7964419255923933e+17	Négatif
Infectés	Lagrange	1_an_apres	925.0	2022-08-04	-1.6955222154138022e+17	Négatif
Infectés	Lagrange	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	-1.8864159505764787e+17	Négatif
Infectés	Spline	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	-1.828897839414231e-07	Négatif
Infectés	Spline	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	-1.2707184609638534e-05	Négatif
Infectés	Spline	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	-0.00033413887408272107	Négatif
Infectés	Spline	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	-0.0026553266731141095	Négatif
Infectés	Spline	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	-0.022065074228404036	Négatif
Infectés	Spline	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	-0.1762290208322105	Négatif

Série	Méthode	Horizon	t_ex	date_ex	y_ex	Alerte
Infectés	Spline	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	369007.1819712822	
Infectés	Spline	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	20229250.23076481	
Infectés	Spline	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	528470327.2949445	
Infectés	Spline	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	4197735522.9147162	
Infectés	Spline	1_an_apres	925.0	2022-08-04	34878523632.74964	
Infectés	Spline	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	278560835286.48694	
Infectés	PCHIP	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	0.0	
Infectés	PCHIP	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	0.0	
Infectés	PCHIP	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	0.0	
Infectés	PCHIP	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	0.0	
Infectés	PCHIP	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	0.0	
Infectés	PCHIP	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	0.0	
Infectés	PCHIP	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	59711.438011012884	
Infectés	PCHIP	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	-581335.1823794418	Négatif
Infectés	PCHIP	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	-15014879.882863324	Négatif
Infectés	PCHIP	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	-113754093.98014338	Négatif
Infectés	PCHIP	1_an_apres	925.0	2022-08-04	-917333933.2951769	Négatif
Infectés	PCHIP	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	-7210506693.024856	Négatif
Infectés	Hermite	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	0.0	
Infectés	Hermite	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	0.0	
Infectés	Hermite	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	0.0	
Infectés	Hermite	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	0.0	

Série	Méthode	Horizon	t_ex	date_ex	y_ex	Alerte
Infectés	Hermite	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	0.0	
Infectés	Hermite	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	0.0	
Infectés	Hermite	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	79919.99999995275	
Infectés	Hermite	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	143468.9999964184	
Infectés	Hermite	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	309248.99990407116	
Infectés	Hermite	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	557918.9992341248	
Infectés	Hermite	1_an_apres	925.0	2022-08-04	1069073.993620727	
Infectés	Hermite	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	2077568.9489914551	

1.2 Série 2 : Cas Rétablis

a) Choix de l'intervalle et des nœuds

- Intervalle $[a; b]$: 22/01/2020 – 04/08/2021
- 100 Nœuds Chebyshev (extraits) :

Lagrange, Hermite et Spline:

0.03,0.31,0.86,1.69,2.79,4.17,5.82,7.74,9.92,12.38,15.10,18.08,21.31,24.81,28.55,32.55,36.78,41.26,45.97,50.92,56.09,61.48,67.09,72.90,78.92,85.14,91.56,98.15,104.93,111.88,119.00,126.27,133.70,141.27,148.98,156.82,164.78,172.85,181.03,189.30,197.67,206.12,214.64,223.22,231.86,240.55,249.27,258.03,266.81,275.60,284.40,293.19,301.97,310.73,319.45,328.14,336.78,345.36,353.88,362.33,370.70,378.97,387.15,395.22,403.18,411.02,418.73,426.30,433.73,441.00,448.12,455.07,461.85,468.44,474.86,481.08,487.10,492.91,498.52,503.91,509.08,514.03,518.74,523.22,527.45,531.45,535.19,538.69,541.92,544.90,547.62,550.08,552.26,554.18,555.83,557.21,558.31,559.14,559.69,559.97

- 20 points de test hors des nœuds, ex. :

t (Jours)	Date	Valeur
59.00	2020-03-21	3.00
88.00	2020-04-19	327.00
451.00	2021-04-17	491,537.00
291.00	2020-11-08	209,801.00
376.00	2021-02-01	450,052.00
456.00	2021-04-22	493,873.00
325.00	2020-12-12	353,098.00
490.00	2021-05-26	506,061.00
28.00	2020-02-19	0.00
467.00	2021-05-03	498,624.00
464.00	2021-04-30	497,621.00
178.00	2020-07-18	14,620.00
55.00	2020-03-17	1.00
279.00	2020-10-27	168,706.00
533.00	2021-07-08	522,377.00

t (Jours)	Date	Valeur
408.00	2021-03-05	471,410.00
389.00	2021-02-14	458,852.00
247.00	2020-09-25	91,932.00
5.00	2020-01-27	0.00
261.00	2020-10-09	123,022.00

b) Méthodes appliquées

Quatre approches d'interpolation ont été mises en œuvre pour approximer les fonctions sous-jacentes aux séries épidémiologiques étudiées. Chaque méthode a ses avantages théoriques et numériques :

- Lagrange : Interpolation polynomiale globale passant par tous les nœuds. Simple mais sensible à l'effet de Runge pour des séries longues ou des nœuds uniformes.
- Spline cubique naturelle : Interpolation par morceaux avec continuité des dérivées jusqu'au second ordre. Moins oscillante que Lagrange, idéale pour des données lisses.
- Hermite cubique (PCH) : Utilise les dérivées aux nœuds pour assurer la continuité de la pente. Appropriée si la dynamique locale est connue.
- PCHIP : Variante de Hermite avec conservation automatique de la monotonie. Sert de référence numérique ici car il reproduit les données test avec erreur quasi nulle, tout en évitant les oscillations parasites.

c) Résultats d'interpolation

Tableau 1.1.1 – Comparaison des points test (Rétablis)

t	date	orig	Lagrange	Spline	PCHIP	Hermite
59.0	2020-03-21	3.0	34.037587797609625	3.096343116163803	3.0	2.335365476194602
88.0	2020-04-19	327.0	303.4133332161778	322.2104649709609	327.0	316.48004182454616
451.0	2021-04-17	491537.0	491390.24818957306	491431.7207046445	491537.0	491413.9780247181
291.0	2020-11-08	209801.0	208846.84548420197	208902.3998711819	209801.0	209033.47324532457
376.0	2021-02-01	450052.0	450240.9184141289	450359.3812724786	450052.0	450287.9091750651
456.0	2021-04-22	493873.0	493842.2388204936	493824.9928064378	493873.0	493828.9648873706
325.0	2020-12-12	353098.0	353155.9608451456	353045.1496725745	353098.0	352948.8919504068
490.0	2021-05-26	506061.0	505878.82027808146	505961.7481236583	506061.0	505972.78311946976
28.0	2020-02-19	0.0	-12.500018999832166	-0.0002754537754134465	0.0	0.0
467.0	2021-05-03	498624.0	498684.42611707887	498717.6309107584	498624.0	498707.36741446046
464.0	2021-04-30	497621.0	497417.1862900958	497458.00831113564	497621.0	497443.07838247984
178.0	2020-07-18	14620.0	14524.194157538968	14625.206509019432	14620.0	14535.710066191905
55.0	2020-03-17	1.0	-18.121475899077627	0.6913815875159631	1.0	0.791921025584403
279.0	2020-10-27	168706.0	168956.36857285892	168835.23544374094	168706.0	168783.7267390526
533.0	2021-07-08	522377.0	522578.2699958708	522451.5593324036	522377.0	522426.3850938078
408.0	2021-03-05	471410.0	471122.82404401136	471236.4726811553	471410.0	471242.877165669
389.0	2021-02-14	458852.0	459321.80906232196	459416.1704743932	458852.0	459423.4029793652
247.0	2020-09-25	91932.0	91328.41472006626	91268.31596247581	91932.0	91254.89703853105

5.0	2020-01-27	0.0	-26.62343471745416	-2.927731116937155e-09	0.0	0.0
261.0	2020-10-09	123022.0	122136.6941300782	122067.75142743287	123022.0	122089.97146902343

Tableau 1.1.1 – Erreurs sur points test (Rétablis)

Ce tableau compare la qualité d'interpolation des quatre méthodes appliquées à la série des cas infectés $R(t)$, en évaluant les erreurs sur 20 points de test indépendants (non utilisés dans l'interpolation). Deux critères numériques sont retenus :

- RMS (Root Mean Square Error) : mesure l'erreur quadratique moyenne, sensible à l'écart global.
- MaxErr : erreur absolue maximale observée sur les points de test.

Méthode	Erreur RMS	Erreur Maximale
Lagrange	361.71	954.15
Spline	366.41	954.25
PCHIP	0.00	0.00
Hermite	348.40	932.03

Équations

Polynôme de Lagrange :

Lagrange: $-278.861 + (345.601)*x^1 + (-70.2664)*x^2 + (5.56493)*x^3 + (-0.227157)*x^4 + (0.00546955)*x^5 + (-8.34981e-05)*x^6 + (8.36894e-07)*x^7 + (-5.53156e-09)*x^8 + (2.32895e-11)*x^9 + (-5.50346e-14)*x^{10} +$

$(3.54406e-17)*x^{11} + (1.28101e-19)*x^{12} + (-1.52336e-22)*x^{13} + (-4.11587e-25)*x^{14} + (2.18517e-28)*x^{15} +$
 $(1.44898e-30)*x^{16} + (1.08362e-33)*x^{17} + (-2.84871e-36)*x^{18} + (-7.94394e-39)*x^{19} + (-5.56163e-42)*x^{20} +$
 $(1.35264e-44)*x^{21} + (4.48148e-47)*x^{22} + (5.52182e-50)*x^{23} + (-1.35806e-53)*x^{24} + (-2.01651e-55)*x^{25} + (-$
 $4.41471e-58)*x^{26} + (-4.61622e-61)*x^{27} + (2.0839e-64)*x^{28} + (1.96731e-66)*x^{29} + (4.47057e-69)*x^{30} +$
 $(5.66062e-72)*x^{31} + (1.14185e-75)*x^{32} + (-1.46761e-77)*x^{33} + (-4.36151e-80)*x^{34} + (-7.35989e-83)*x^{35} + (-$
 $6.56422e-86)*x^{36} + (5.10534e-89)*x^{37} + (3.52064e-91)*x^{38} + (8.24524e-94)*x^{39} + (1.18738e-96)*x^{40} +$
 $(6.80023e-100)*x^{41} + (-1.94066e-102)*x^{42} + (-7.67751e-105)*x^{43} + (-1.51327e-107)*x^{44} + (-1.67426e-$
 $110)*x^{45} + (4.2866e-114)*x^{46} + (6.83321e-116)*x^{47} + (1.69501e-118)*x^{48} + (2.09188e-121)*x^{49} + (-6.80775e-$
 $125)*x^{50} + (-9.31845e-127)*x^{51} + (-1.84058e-129)*x^{52} + (2.25001e-133)*x^{53} + (8.73312e-135)*x^{54} + (-$
 $6.88428e-138)*x^{55} + (0)*x^{56} + (0)*x^{57} + (0)*x^{58} + (0)*x^{59} + (0)*x^{60} + (0)*x^{61} + (0)*x^{62} + (0)*x^{63} +$
 $(0)*x^{64} + (0)*x^{65} + (0)*x^{66} + (0)*x^{67} + (0)*x^{68} + (0)*x^{69} + (0)*x^{70} + (0)*x^{71} + (0)*x^{72} + (0)*x^{73} + (-$
 $0)*x^{74} + (-0)*x^{75} + (-0)*x^{76} + (-0)*x^{77} + (0)*x^{78} + (-0)*x^{79} + (0)*x^{80} + (0)*x^{81} + (0)*x^{82} + (0)*x^{83} +$
 $(0)*x^{84} + (0)*x^{85} + (0)*x^{86} + (0)*x^{87} + (0)*x^{88} + (-0)*x^{89} + (-0)*x^{90} + (0)*x^{91} + (-0)*x^{92} + (0)*x^{93} +$
 $(0)*x^{94} + (0)*x^{95} + (-0)*x^{96} + (0)*x^{97} + (-0)*x^{98} + (0)*x^{99} \mid \text{MaxErr}=954.15$

Spline cubique sur $[x_i, x_{i+1}]$:

$[0.03, 0.31]: 7.3103e-11 + -8.07712e-11(x-0.03) + 1.6736e-11(x-0.03)^2 + 0(x-0.03)^3 \mid [0.31, 0.86]: 7.3103e-11 + -$
 $2.01778e-11(x-0.31) + -1.11555e-11(x-0.31)^2 + 0(x-0.31)^3 \mid [0.86, 1.69]: -1.70774e-10 + 1.00949e-10(x-$
 $0.86) + 3.34554e-11(x-0.86)^2 + 0(x-0.86)^3 \mid [1.69, 2.79]: 4.16926e-10 + -3.23145e-10(x-1.69) + -1.50475e-10(x-$
 $1.69)^2 + 0(x-1.69)^3 \mid [2.79, 4.17]: -1.11436e-09 + 1.05577e-09(x-2.79) + 6.57199e-10(x-2.79)^2 + 0(x-2.79)^3 \mid$
 $[4.17, 5.82]: 3.169e-09 + -3.54436e-09(x-4.17) + -2.76714e-09(x-4.17)^2 + 0(x-4.17)^3 \mid [5.82, 7.74]: -9.40901e-$
 $09 + 1.21253e-08(x-5.82) + 1.13762e-08(x-5.82)^2 + 0(x-5.82)^3 \mid [7.74, 9.92]: 2.88338e-08 + -4.2037e-08(x-7.74) + -$
 $4.60186e-08(x-7.74)^2 + 0(x-7.74)^3 \mid [9.92, 12.38]: -9.05289e-08 + 1.47185e-07(x-9.92) + 1.83993e-07(x-$
 $9.92)^2 + 0(x-9.92)^3 \mid [12.38, 15.10]: 2.89743e-07 + -5.19298e-07(x-12.38) + -7.29183e-07(x-12.38)^2 + 0(x-12.38)^3 \mid$
 $[15.10, 18.08]: -9.41941e-07 + 1.84339e-06(x-15.10) + 2.86989e-06(x-15.10)^2 + 0(x-15.10)^3 \mid [18.08, 21.31]: 3.10222e-$
 $06 + -6.57635e-06(x-18.08) + -1.12323e-05(x-18.08)^2 + 0(x-18.08)^3 \mid [21.31, 24.81]: -1.03298e-05 + 2.35592e-05(x-$
 $21.31) + 4.37592e-05(x-21.31)^2 + 0(x-21.31)^3 \mid [24.81, 28.55]: 3.4722e-05 + -8.46977e-05(x-24.81) + -0.000169819(x-$
 $24.81)^2 + 0(x-24.81)^3 \mid [28.55, 32.55]: -0.000117673 + 0.000305425(x-28.55) + 0.000656848(x-28.55)^2 + 0(x-$
 $28.55)^3 \mid [32.55, 36.78]: 0.000401681 + -0.00110431(x-32.55) + -0.00253336(x-32.55)^2 + 0(x-32.55)^3 \mid$
 $[36.78, 41.26]: -0.00137994 + 0.00400212(x-36.78) + 0.00974628(x-36.78)^2 + 0(x-36.78)^3 \mid$
 $[41.26, 45.97]: 0.00476793 + -0.0145343(x-41.26) + -0.0374124(x-41.26)^2 + 0(x-41.26)^3 \mid [45.97, 50.92]: -$
 $0.00896289 + 0.052882(x-45.97) + 0.143328(x-45.97)^2 + 0(x-45.97)^3 \mid [50.92, 56.09]: 0.0157423 + -0.0800593(x-$
 $50.92) + 0.00895963(x-50.92)^2 + 0.918079(x-50.92)^3 \mid [56.09, 61.48]: -0.0237576 + 0.164114(x-$
 $56.09) + 0.443539(x-56.09)^2 + 1(x-56.09)^3 \mid [61.48, 67.09]: 0.084312 + -0.220132(x-61.48) + 0.141531(x-$
 $61.48)^2 + 4.43846(x-61.48)^3 \mid [67.09, 72.90]: -0.10821 + 1.19804(x-67.09) + 5.62451(x-67.09)^2 + 13.1727(x-67.09)^3$
 $\mid [72.90, 78.92]: 0.134066 + -0.690313(x-72.90) + 8.57794(x-72.90)^2 + 65.1296(x-72.90)^3 \mid [78.92, 85.14]: -$
 $0.111074 + 1.73145(x-78.92) + 14.847(x-78.92)^2 + 121.02(x-78.92)^3 \mid [85.14, 91.56]: 0.18381 + -0.341119(x-$
 $85.14) + 23.4945(x-85.14)^2 + 253.621(x-85.14)^3 \mid [91.56, 98.15]: 0.289397 + 3.1947(x-91.56) + 41.792(x-$
 $91.56)^2 + 438.703(x-91.56)^3 \mid [98.15, 104.93]: -0.535866 + 8.92307(x-98.15) + 121.746(x-98.15)^2 + 936.655(x-$
 $98.15)^3 \mid [104.93, 111.88]: 0.0934931 + -1.97243(x-104.93) + 168.854(x-104.93)^2 + 2004.84(x-104.93)^3 \mid$
 $[111.88, 119.00]: -0.328977 + -0.0230229(x-111.88) + 154.985(x-111.88)^2 + 3114.53(x-111.88)^3 \mid$

[119.00,126.27]:1.43113+-7.04622(x-119.00)+104.679(x-119.00)^2+4097.71(x-119.00)^3 | [126.27,133.70]:-
 2.38928+24.1885(x-126.27)+229.39(x-126.27)^2+5037.37(x-126.27)^3 | [133.70,141.27]:1.6069+-29.0455(x-
 133.70)+193.318(x-133.70)^2+7096.43(x-133.70)^3 | [141.27,148.98]:-0.327154+7.45273(x-141.27)+29.8357(x-
 141.27)^2+7592.51(x-141.27)^3 | [148.98,156.82]:-0.155943+-0.112462(x-148.98)+86.415(x-148.98)^2+8115.45(x-
 148.98)^3 | [156.82,164.78]:1.42791+-3.77901(x-156.82)+55.9161(x-156.82)^2+8710.74(x-156.82)^3 |
 [164.78,172.85]:-1.77297+30.3151(x-164.78)+267.115(x-164.78)^2+9636.29(x-164.78)^3 |
 [172.85,181.03]:0.0947754+-12.6226(x-172.85)+409.94(x-172.85)^2+12835.5(x-172.85)^3 |
 [181.03,189.30]:1.14605+-10.2973(x-181.03)+222.491(x-181.03)^2+15395.7(x-181.03)^3 |
 [189.30,197.67]:0.616398+18.157(x-189.30)+287.539(x-189.30)^2+17181.4(x-189.30)^3 | [197.67,206.12]:-
 1.74169+33.6266(x-197.67)+720.74(x-197.67)^2+21218.4(x-197.67)^3 | [206.12,214.64]:2.21005+-10.5086(x-
 206.12)+916.014(x-206.12)^2+28655.9(x-206.12)^3 | [214.64,223.22]:-2.64412+45.9788(x-214.64)+1218.21(x-
 214.64)^2+37064.1(x-214.64)^3 | [223.22,231.86]:2.58914+-22.1147(x-223.22)+1423.07(x-223.22)^2+49237.1(x-
 223.22)^3 | [231.86,240.55]:-1.63154+44.998(x-231.86)+1620.79(x-231.86)^2+61551.9(x-231.86)^3 |
 [240.55,249.27]:0.323143+2.47457(x-240.55)+2033.22(x-240.55)^2+77959.5(x-240.55)^3 | [249.27,258.03]:-
 0.495296+10.9345(x-249.27)+2150.24(x-249.27)^2+96106(x-249.27)^3 | [258.03,266.81]:1.18681+-2.07748(x-
 258.03)+2227.8(x-258.03)^2+115442(x-258.03)^3 | [266.81,275.60]:-0.699902+29.1786(x-266.81)+2465.71(x-
 266.81)^2+135642(x-266.81)^3 | [275.60,284.40]:1.05798+10.7185(x-275.60)+2816.48(x-275.60)^2+159099(x-
 275.60)^3 | [284.40,293.19]:1.16516+38.6366(x-284.40)+3250.61(x-284.40)^2+185423(x-284.40)^3 |
 [293.19,301.97]:-3.1802+69.368(x-293.19)+4200.16(x-293.19)^2+217780(x-293.19)^3 | [301.97,310.73]:-
 0.628084+-14.3865(x-301.97)+4682.83(x-301.97)^2+257846(x-301.97)^3 | [310.73,319.45]:0.392706+-30.887(x-
 310.73)+4286.37(x-310.73)^2+297329(x-310.73)^3 | [319.45,328.14]:-1.46774+-20.6058(x-319.45)+3837(x-
 319.45)^2+332644(x-319.45)^3 | [328.14,336.78]:2.87041+-58.86(x-328.14)+3146.62(x-328.14)^2+363461(x-
 328.14)^3 | [336.78,345.36]:-3.93515+15.5434(x-336.78)+2772.35(x-336.78)^2+388106(x-336.78)^3 |
 [345.36,353.88]:3.11249+-85.7976(x-345.36)+2169.27(x-345.36)^2+410561(x-345.36)^3 |
 [353.88,362.33]:0.00640821+-6.24456(x-353.88)+1385.09(x-353.88)^2+424739(x-353.88)^3 | [362.33,370.70]:-
 0.885619+-6.08217(x-362.33)+1280.97(x-362.33)^2+435997(x-362.33)^3 | [370.70,378.97]:0.795772+-
 28.3083(x-370.70)+993.275(x-370.70)^2+445769(x-370.70)^3 | [378.97,387.15]:0.878107+-8.55073(x-
 378.97)+688.226(x-378.97)^2+452502(x-378.97)^3 | [387.15,395.22]:-1.05073+12.9938(x-387.15)+724.564(x-
 387.15)^2+458039(x-387.15)^3 | [395.22,403.18]:-0.186701+-12.4527(x-395.22)+728.932(x-395.22)^2+464182(x-
 395.22)^3 | [403.18,411.02]:1.27585+-16.9105(x-403.18)+495.232(x-403.18)^2+469101(x-403.18)^3 |
 [411.02,418.73]:-0.780941+13.0875(x-411.02)+465.269(x-411.02)^2+472558(x-411.02)^3 | [418.73,426.30]:-
 0.0535274+-4.97113(x-418.73)+527.831(x-418.73)^2+476564(x-418.73)^3 | [426.30,433.73]:0.257548+-
 6.18693(x-426.30)+443.352(x-426.30)^2+480252(x-426.30)^3 | [433.73,441.00]:0.513849+-0.448671(x-
 433.73)+394.071(x-433.73)^2+483309(x-433.73)^3 | [441.00,448.12]:-0.704635+10.7662(x-441.00)+469.131(x-
 441.00)^2+486350(x-441.00)^3 | [448.12,455.07]:0.100751+-4.27674(x-448.12)+515.312(x-448.12)^2+489980(x-
 448.12)^3 | [455.07,461.85]:0.0666253+-2.17599(x-455.07)+470.464(x-455.07)^2+493388(x-455.07)^3 |
 [461.85,468.44]:-0.573568+-0.821331(x-461.85)+450.149(x-461.85)^2+496498(x-461.85)^3 |
 [468.44,474.86]:0.999271+-12.1746(x-468.44)+364.401(x-468.44)^2+499267(x-468.44)^3 | [474.86,481.08]:-
 0.789287+7.0476(x-474.86)+331.526(x-474.86)^2+501367(x-474.86)^3 | [481.08,487.10]:0.175306+-7.67998(x-
 481.08)+327.593(x-481.08)^2+503511(x-481.08)^3 | [487.10,492.91]:0.735139+-4.51324(x-487.10)+254.174(x-
 487.10)^2+505244(x-487.10)^3 | [492.91,498.52]:-0.723441+8.31559(x-492.91)+276.292(x-492.91)^2+506714(x-
 492.91)^3 | [498.52,503.91]:0.139506+-3.85307(x-498.52)+301.312(x-498.52)^2+508397(x-498.52)^3 |
 [503.91,509.08]:1.25937+-1.59676(x-503.91)+271.931(x-503.91)^2+509932(x-503.91)^3 | [509.08,514.03]:-

$2.31531+17.9368(x-509.08)+356.413(x-509.08)^2+511469(x-509.08)^3$ | $[514.03,518.74]:1.74993+-16.4048(x-514.03)+363.988(x-514.03)^2+513390(x-514.03)^3$ | $[518.74,523.22]:1.03654+8.33852(x-518.74)+325.97(x-518.74)^2+514924(x-518.74)^3$ | $[523.22,527.45]:-1.81781+22.262(x-523.22)+462.987(x-523.22)^2+516644(x-523.22)^3$ | $[527.45,531.45]:3.37572+-0.847167(x-527.45)+553.733(x-527.45)^2+518867(x-527.45)^3$ | $[531.45,535.19]:-6.29997+39.5941(x-531.45)+708.463(x-531.45)^2+521280(x-531.45)^3$ | $[535.19,538.69]:12.9643+-31.1898(x-535.19)+739.939(x-535.19)^2+524158(x-535.19)^3$ | $[538.69,541.92]:-15.0265+104.677(x-538.69)+996.655(x-538.69)^2+526915(x-538.69)^3$ | $[541.92,544.90]:27.1389+-41.2934(x-541.92)+1201.9(x-541.92)^2+530729(x-541.92)^3$ | $[544.90,547.62]:-51.4311+201.293(x-544.90)+1678.63(x-544.90)^2+534662(x-544.90)^3$ | $[547.62,550.08]:97.7832+-218.098(x-547.62)+1632.95(x-547.62)^2+539679(x-547.62)^3$ | $[550.08,552.26]:-165.506+501.791(x-550.08)+2329.14(x-550.08)^2+543818(x-550.08)^3$ | $[552.26,554.18]:316.69+-584.339(x-552.26)+2148.57(x-552.26)^2+549581(x-552.26)^3$ | $[554.18,555.83]:-357.723+1238.66(x-554.18)+3404.09(x-554.18)^2+553790(x-554.18)^3$ | $[555.83,557.21]:103.038+-530.159(x-555.83)+4571.87(x-555.83)^2+561164(x-555.83)^3$ | $[557.21,558.31]:352.382+-104.814(x-557.21)+3698.14(x-557.21)^2+566720(x-557.21)^3$ | $[558.31,559.14]:317.741+1060.63(x-558.31)+4751.87(x-558.31)^2+571141(x-558.31)^3$ | $[559.14,559.69]:-1339.47+1849.69(x-559.14)+7161(x-559.14)^2+575982(x-559.14)^3$ | $[559.69,559.97]:-1339.47+-369.72(x-559.69)+7978.4(x-559.69)^2+580276(x-559.69)^3$ | MaxErr=954.25

Hermite sur $[x_i, x_{i+1}]$:

$[0.03,0.31]:0+0(x-0.03)+0(x-0.03)^2+0(x-0.03)^3$ | $[0.31,0.86]:0+0(x-0.31)+0(x-0.31)^2+0(x-0.31)^3$ | $[0.86,1.69]:0+0(x-0.86)+0(x-0.86)^2+0(x-0.86)^3$ | $[1.69,2.79]:0+0(x-1.69)+0(x-1.69)^2+0(x-1.69)^3$ | $[2.79,4.17]:0+0(x-2.79)+0(x-2.79)^2+0(x-2.79)^3$ | $[4.17,5.82]:0+0(x-4.17)+0(x-4.17)^2+0(x-4.17)^3$ | $[5.82,7.74]:0+0(x-5.82)+0(x-5.82)^2+0(x-5.82)^3$ | $[7.74,9.92]:0+0(x-7.74)+0(x-7.74)^2+0(x-7.74)^3$ | $[9.92,12.38]:0+0(x-9.92)+0(x-9.92)^2+0(x-9.92)^3$ | $[12.38,15.10]:0+0(x-12.38)+0(x-12.38)^2+0(x-12.38)^3$ | $[15.10,18.08]:0+0(x-15.10)+0(x-15.10)^2+0(x-15.10)^3$ | $[18.08,21.31]:0+0(x-18.08)+0(x-18.08)^2+0(x-18.08)^3$ | $[21.31,24.81]:0+0(x-21.31)+0(x-21.31)^2+0(x-21.31)^3$ | $[24.81,28.55]:0+0(x-24.81)+0(x-24.81)^2+0(x-24.81)^3$ | $[28.55,32.55]:0+0(x-28.55)+0(x-28.55)^2+0(x-28.55)^3$ | $[32.55,36.78]:0+0(x-32.55)+0(x-32.55)^2+0(x-32.55)^3$ | $[36.78,41.26]:0+0(x-36.78)+0(x-36.78)^2+0(x-36.78)^3$ | $[41.26,45.97]:0.0040796+-0.0192279(x-41.26)+0(x-41.26)^2+0(x-41.26)^3$ | $[45.97,50.92]:-0.00728548+0.0552484(x-45.97)+0.0906248(x-45.97)^2+0(x-45.97)^3$ | $[50.92,56.09]:0.0146379+-0.0924737(x-50.92)+0.102666(x-50.92)^2+0.918079(x-50.92)^3$ | $[56.09,61.48]:0.00459288+0.0341276(x-56.09)+0.320312(x-56.09)^2+1(x-56.09)^3$ | $[61.48,67.09]:0.10021+-0.478212(x-61.48)+1.08876(x-61.48)^2+4.43846(x-61.48)^3$ | $[67.09,72.90]:-0.105886+1.26145(x-67.09)+5.17706(x-67.09)^2+13.1727(x-67.09)^3$ | $[72.90,78.92]:0.158397+-0.924189(x-72.90)+9.10401(x-72.90)^2+65.1296(x-72.90)^3$ | $[78.92,85.14]:-0.0620621+1.36935(x-78.92)+15.2031(x-78.92)^2+121.02(x-78.92)^3$ | $[85.14,91.56]:0.465508+-2.38755(x-85.14)+25.0345(x-85.14)^2+253.621(x-85.14)^3$ | $[91.56,98.15]:0.387793+1.02352(x-91.56)+51.8339(x-91.56)^2+438.703(x-91.56)^3$ | $[98.15,104.93]:-0.88399+12.1321(x-98.15)+115.987(x-98.15)^2+936.655(x-98.15)^3$ | $[104.93,111.88]:-0.241437+1.82768(x-104.93)+158.621(x-104.93)^2+2004.84(x-104.93)^3$ | $[111.88,119.00]:0.126906+-2.43152(x-111.88)+149.038(x-111.88)^2+3114.53(x-111.88)^3$ | $[119.00,126.27]:1.47049+-11.3233(x-119.00)+133.711(x-119.00)^2+4097.71(x-119.00)^3$ | $[126.27,133.70]:-3.25707+34.2621(x-126.27)+202.441(x-126.27)^2+5037.37(x-126.27)^3$ | $[133.70,141.27]:1.88465+-28.386(x-133.70)+172.403(x-133.70)^2+7096.43(x-133.70)^3$ | $[141.27,148.98]:0.047964+-0.217679(x-141.27)+66.6723(x-141.27)^2+7592.51(x-141.27)^3$ | $[148.98,156.82]:0.259233+-1.50997(x-148.98)+71.8658(x-148.98)^2+8115.45(x-148.98)^3$

$[156.82, 164.78]: 1.87368x - 12.3591(x - 156.82) + 95.9673(x - 156.82)^2 + 8710.74(x - 156.82)^3 \mid [164.78, 172.85]: -$
 $2.79819x + 40.0548(x - 164.78) + 255.301(x - 164.78)^2 + 9636.29(x - 164.78)^3 \mid [172.85, 181.03]: -0.0964948x +$
 $4.33368(x - 172.85) + 354.943(x - 172.85)^2 + 12835.5(x - 172.85)^3 \mid [181.03, 189.30]: 2.65153x - 27.8563(x -$
 $181.03) + 264.695(x - 181.03)^2 + 15395.7(x - 181.03)^3 \mid [189.30, 197.67]: 0.912922x + 8.39516(x - 189.30) + 348.451(x -$
 $189.30)^2 + 17181.4(x - 189.30)^3 \mid [197.67, 206.12]: -2.05979x + 41.0681(x - 197.67) + 680.579(x - 197.67)^2 + 21218.4(x -$
 $197.67)^3 \mid [206.12, 214.64]: 2.22275x - 12.6666(x - 206.12) + 933.478(x - 206.12)^2 + 28655.9(x - 206.12)^3 \mid$
 $[214.64, 223.22]: -2.88771x + 49.9969(x - 214.64) + 1201.67(x - 214.64)^2 + 37064.1(x - 214.64)^3 \mid$
 $[223.22, 231.86]: 3.0459x - 25.8983(x - 223.22) + 1421.66(x - 223.22)^2 + 49237.1(x - 223.22)^3 \mid [231.86, 240.55]: -$
 $1.81605x + 42.514(x - 231.86) + 1656.29(x - 231.86)^2 + 61551.9(x - 231.86)^3 \mid [240.55, 249.27]: -0.413048x + 14.5637(x -$
 $240.55) + 1983.78(x - 240.55)^2 + 77959.5(x - 240.55)^3 \mid [249.27, 258.03]: -0.234127x + 9.40482(x - 249.27) + 2143.6(x -$
 $249.27)^2 + 96106(x - 249.27)^3 \mid [258.03, 266.81]: 1.77586x - 10.2855(x - 258.03) + 2254.46(x - 258.03)^2 + 115442(x -$
 $258.03)^3 \mid [266.81, 275.60]: -0.278165x + 23.3397(x - 266.81) + 2484.45(x - 266.81)^2 + 135642(x - 266.81)^3 \mid$
 $[275.60, 284.40]: 2.34815x - 2.20595(x - 275.60) + 2830.34(x - 275.60)^2 + 159099(x - 275.60)^3 \mid$
 $[284.40, 293.19]: 1.27284x + 27.9126(x - 284.40) + 3336.57(x - 284.40)^2 + 185423(x - 284.40)^3 \mid [293.19, 301.97]: -$
 $6.08862x + 103.744(x - 293.19) + 4122.52(x - 293.19)^2 + 217780(x - 293.19)^3 \mid [301.97, 310.73]: -2.65669x + 20.108(x -$
 $301.97) + 4536.32(x - 301.97)^2 + 257846(x - 301.97)^3 \mid [310.73, 319.45]: -0.259325x - 24.1585(x - 310.73) + 4277.3(x -$
 $310.73)^2 + 297329(x - 310.73)^3 \mid [319.45, 328.14]: -1.31398x - 17.269(x - 319.45) + 3796.41(x - 319.45)^2 + 332644(x -$
 $319.45)^3 \mid [328.14, 336.78]: 3.0517x - 66.4678(x - 328.14) + 3198.82(x - 328.14)^2 + 363461(x - 328.14)^3 \mid$
 $[336.78, 345.36]: -4.88128x + 28.1695(x - 336.78) + 2733.68(x - 336.78)^2 + 388106(x - 336.78)^3 \mid$
 $[345.36, 353.88]: 4.23738x - 91.7364(x - 345.36) + 2138.22(x - 345.36)^2 + 410561(x - 345.36)^3 \mid$
 $[353.88, 362.33]: 1.15281x - 29.271(x - 353.88) + 1497.8(x - 353.88)^2 + 424739(x - 353.88)^3 \mid [362.33, 370.70]: -$
 $1.37623x + 1.71718(x - 362.33) + 1250.06(x - 362.33)^2 + 435997(x - 362.33)^3 \mid [370.70, 378.97]: 1.57261x - 34.3239(x -$
 $370.70) + 989.852(x - 370.70)^2 + 445769(x - 370.70)^3 \mid [378.97, 387.15]: 1.64579x - 21.7537(x - 378.97) + 744.858(x -$
 $378.97)^2 + 452502(x - 378.97)^3 \mid [387.15, 395.22]: -1.74483x + 19.2516(x - 387.15) + 719.28(x - 387.15)^2 + 458039(x -$
 $387.15)^3 \mid [395.22, 403.18]: -0.286646x - 6.63783(x - 395.22) + 688.983(x - 395.22)^2 + 464182(x - 395.22)^3 \mid$
 $[403.18, 411.02]: 2.07495x - 27.4628(x - 403.18) + 528.85(x - 403.18)^2 + 469101(x - 403.18)^3 \mid [411.02, 418.73]: -$
 $0.93366x + 12.2583(x - 411.02) + 480.735(x - 411.02)^2 + 472558(x - 411.02)^3 \mid [418.73, 426.30]: -0.383028x + 0.764769(x -$
 $418.73) + 503.292(x - 418.73)^2 + 476564(x - 418.73)^3 \mid [426.30, 433.73]: 0.736539x - 10.5053(x - 426.30) + 449.003(x -$
 $426.30)^2 + 480252(x - 426.30)^3 \mid [433.73, 441.00]: 0.819511x - 5.52706(x - 433.73) + 414.839(x -$
 $433.73)^2 + 483309(x - 433.73)^3 \mid [441.00, 448.12]: -1.09482x + 14.1879(x - 441.00) + 464.541(x - 441.00)^2 + 486350(x -$
 $441.00)^3 \mid [448.12, 455.07]: -0.131444x - 0.480442(x - 448.12) + 500.143(x - 448.12)^2 + 489980(x - 448.12)^3 \mid$
 $[455.07, 461.85]: -0.0899115x - 1.69821(x - 455.07) + 474.416(x - 455.07)^2 + 493388(x - 455.07)^3 \mid [461.85, 468.44]: -$
 $0.633594x + 1.26352(x - 461.85) + 439.006(x - 461.85)^2 + 496498(x - 461.85)^3 \mid [468.44, 474.86]: 1.32178x - 15.5728(x -$
 $468.44) + 372.931(x - 468.44)^2 + 499267(x - 468.44)^3 \mid [474.86, 481.08]: -0.97178x + 7.42215(x - 474.86) + 336.257(x -$
 $474.86)^2 + 501367(x - 474.86)^3 \mid [481.08, 487.10]: 0.285226x - 6.3838(x - 481.08) + 315.803(x - 481.08)^2 + 503511(x -$
 $481.08)^3 \mid [487.10, 492.91]: 1.21992x - 10.0452(x - 487.10) + 269.949(x - 487.10)^2 + 505244(x - 487.10)^3 \mid$
 $[492.91, 498.52]: -0.992329x + 9.71116(x - 492.91) + 276.92(x - 492.91)^2 + 506714(x - 492.91)^3 \mid$
 $[498.52, 503.91]: 0.486593x - 4.03983(x - 498.52) + 292.231(x - 498.52)^2 + 508397(x - 498.52)^3 \mid$
 $[503.91, 509.08]: 1.5098x - 6.5992(x - 503.91) + 291.101(x - 503.91)^2 + 509932(x - 503.91)^3 \mid [509.08, 514.03]: -$
 $3.14146x + 24.5446(x - 509.08) + 343.938(x - 509.08)^2 + 511469(x - 509.08)^3 \mid [514.03, 518.74]: 2.73468x - 19.4081(x -$
 $514.03) + 356.268(x - 514.03)^2 + 513390(x - 514.03)^3 \mid [518.74, 523.22]: 2.18021x - 3.39204(x - 518.74) + 355.565(x -$
 $518.74)^2 + 514924(x - 518.74)^3 \mid [523.22, 527.45]: -1.52758x + 22.6053(x - 523.22) + 456.32(x - 523.22)^2 + 516644(x -$
 $523.22)^3 \mid [527.45, 531.45]: 2.89478x - 1.90099(x - 527.45) + 565.611(x - 527.45)^2 + 518867(x - 527.45)^3 \mid$

$[531.45, 535.19]: -4.89804 + 39.5629(x - 531.45) + 688.916(x - 531.45)^2 + 521280(x - 531.45)^3 |$
 $[535.19, 538.69]: 15.7137 - 52.0188(x - 535.19) + 779.15(x - 535.19)^2 + 524158(x - 535.19)^3 | [538.69, 541.92]: -$
 $10.8001 + 92.7393(x - 538.69) + 990.996(x - 538.69)^2 + 526915(x - 538.69)^3 | [541.92, 544.90]: 23.3319 - 46.7223(x -$
 $541.92) + 1251.87(x - 541.92)^2 + 530729(x - 541.92)^3 | [544.90, 547.62]: -45.285 + 215.407(x - 544.90) + 1594.85(x -$
 $544.90)^2 + 534662(x - 544.90)^3 | [547.62, 550.08]: 95.7887 - 265.844(x - 547.62) + 1762.13(x - 547.62)^2 + 539679(x -$
 $547.62)^3 | [550.08, 552.26]: -142.543 + 516.106(x - 550.08) + 2187.95(x - 550.08)^2 + 543818(x - 550.08)^3 |$
 $[552.26, 554.18]: 389.231 - 854.38(x - 552.26) + 2399.64(x - 552.26)^2 + 549581(x - 552.26)^3 | [554.18, 555.83]: -$
 $475.452 + 1422.99(x - 554.18) + 3420.1(x - 554.18)^2 + 553790(x - 554.18)^3 | [555.83, 557.21]: 97.0784 - 277.891(x -$
 $555.83) + 4236.03(x - 555.83)^2 + 561164(x - 555.83)^3 | [557.21, 558.31]: 872.859 - 973.006(x - 557.21) + 4022.69(x -$
 $557.21)^2 + 566720(x - 557.21)^3 | [558.31, 559.14]: 536.754 + 507.231(x - 558.31) + 5059.89(x - 558.31)^2 + 571141(x -$
 $558.31)^3 | [559.14, 559.69]: -2527.32 + 2791.73(x - 559.14) + 7003.05(x - 559.14)^2 + 575982(x - 559.14)^3 |$
 $[559.69, 559.97]: 4.02698e-09 - 2.22525e-09(x - 559.69) + 7774(x - 559.69)^2 + 580276(x - 559.69)^3 |$
 MaxErr=932.03

d) Extrapolation

Tableau 1.2.1 – Estimations extrapolées (Rétablis)

Série	Méthode	Horizon	t_ex	date_ex	y_ex	Alerte
Rétablis	Lagrange	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	-63110385633.24146	Négatif
Rétablis	Lagrange	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	7.883940348352205e+16	
Rétablis	Lagrange	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	8.8547170275076e+16	
Rétablis	Lagrange	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	1.465172793762268e+17	
Rétablis	Lagrange	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	1.418196591015169e+17	
Rétablis	Lagrange	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	1.4113707557631685e+17	
Rétablis	Lagrange	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	-190291296316.97916	Négatif
Rétablis	Lagrange	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	-1.1640487073987216e+17	Négatif
Rétablis	Lagrange	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	6.013896185187374e+16	
Rétablis	Lagrange	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	1.3557781544170704e+17	
Rétablis	Lagrange	1_an_apres	925.0	2022-08-04	1.9345785102159728e+17	

Série	Méthode	Horizon	t_ex	date_ex	y_ex	Alerte
Rétablis	Lagrange	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	1.1396460145103864e+17	
Rétablis	Spline	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	-2.9562043441783673e-08	Négatif
Rétablis	Spline	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	-2.053971169724901e-06	Négatif
Rétablis	Spline	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	-5.4009730332372247e-05	Négatif
Rétablis	Spline	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	-0.000429203210649905	Négatif
Rétablis	Spline	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	-0.0035665670811617337	Négatif
Rétablis	Spline	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	-0.02848540720685303	Négatif
Rétablis	Spline	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	95443.14489730948	
Rétablis	Spline	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	-36819108.2639897	Négatif
Rétablis	Spline	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	-988340737.8818747	Négatif
Rétablis	Spline	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	-7862330675.671289	Négatif
Rétablis	Spline	1_an_apres	925.0	2022-08-04	-65346973392.07267	Négatif
Rétablis	Spline	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	-521933335822.55493	Négatif
Rétablis	PCHIP	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	0.0	
Rétablis	PCHIP	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	0.0	
Rétablis	PCHIP	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	0.0	
Rétablis	PCHIP	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	0.0	
Rétablis	PCHIP	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	0.0	
Rétablis	PCHIP	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	0.0	
Rétablis	PCHIP	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	622877.1009063441	
Rétablis	PCHIP	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	-3723387.0936556114	Négatif
Rétablis	PCHIP	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	-137545521.47432083	Négatif

Série	Méthode	Horizon	t_ex	date_ex	y_ex	Alerte
Rétablis	PCHIP	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	-1140135971.6858053	Négatif
Rétablis	PCHIP	1_an_apres	925.0	2022-08-04	-9651319998.513634	Négatif
Rétablis	PCHIP	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	-77741956625.76465	Négatif
Rétablis	Hermite	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	0.0	
Rétablis	Hermite	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	0.0	
Rétablis	Hermite	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	0.0	
Rétablis	Hermite	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	0.0	
Rétablis	Hermite	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	0.0	
Rétablis	Hermite	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	0.0	
Rétablis	Hermite	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	637110.0000014564	
Rétablis	Hermite	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	815912.000110106	
Rétablis	Hermite	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	1282352.0029480655	
Rétablis	Hermite	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	1982012.0235349445	
Rétablis	Hermite	1_an_apres	925.0	2022-08-04	3420202.1960244942	
Rétablis	Hermite	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	6257713.567380613	

1.3 Série 3 : Cas Décès

a) Choix de l'intervalle et des nœuds

- Intervalle $[a; b]$: 22/01/2020 – 04/08/2021
- 100 Nœuds Chebyshev (extraits) :

Lagrange, Hermite et Spline:

0.03,0.31,0.86,1.69,2.79,4.17,5.82,7.74,9.92,12.38,15.10,18.08,21.31,24.81,28.55,32.55,36.78,41.26,45.97,5

0.92,56.09,61.48,67.09,72.90,78.92,85.14,91.56,98.15,104.93,111.88,119.00,126.27,133.70,141.27,148.98,156.82,164.78,172.85,181.03,189.30,197.67,206.12,214.64,223.22,231.86,240.55,249.27,258.03,266.81,275.60,284.40,293.19,301.97,310.73,319.45,328.14,336.78,345.36,353.88,362.33,370.70,378.97,387.15,395.22,403.18,411.02,418.73,426.30,433.73,441.00,448.12,455.07,461.85,468.44,474.86,481.08,487.10,492.91,498.52,503.91,509.08,514.03,518.74,523.22,527.45,531.45,535.19,538.69,541.92,544.90,547.62,550.08,552.26,554.18,555.83,557.21,558.31,559.14,559.69,559.97

- 20 points de test hors des nœuds, ex. :

Time (t)	Date	Value (val)
150.00	2020-06-20	213.00
365.00	2021-01-21	8,076.00
95.00	2020-04-26	161.00
229.00	2020-09-07	1,394.00
465.00	2021-05-01	9,026.00
357.00	2021-01-13	7,810.00
466.00	2021-05-02	9,028.00
273.00	2020-10-21	3,079.00
310.00	2020-11-27	5,689.00
155.00	2020-06-25	217.00
101.00	2020-05-02	173.00
26.00	2020-02-17	0.00

Time (t)	Date	Value (val)
429.00	2021-03-26	8,793.00
470.00	2021-05-06	9,049.00
413.00	2021-03-10	8,705.00
280.00	2020-10-28	3,506.00
383.00	2021-02-08	8,408.00
384.00	2021-02-09	8,424.00
469.00	2021-05-05	9,043.00
315.00	2020-12-02	5,985.00

b) Méthodes appliquées

Quatre approches d'interpolation ont été mises en œuvre pour approximer les fonctions sous-jacentes aux séries épidémiologiques étudiées. Chaque méthode a ses avantages théoriques et numériques :

- Lagrange : Interpolation polynomiale globale passant par tous les nœuds. Simple mais sensible à l'effet de Runge pour des séries longues ou des nœuds uniformes.
- Spline cubique naturelle : Interpolation par morceaux avec continuité des dérivées jusqu'au second ordre. Moins oscillante que Lagrange, idéale pour des données lisses.
- Hermite cubique (PCH) : Utilise les dérivées aux nœuds pour assurer la continuité de la pente. Appropriée si la dynamique locale est connue.
- PCHIP : Variante de Hermite avec conservation automatique de la monotonie. Sert de référence numérique ici car il reproduit les données test avec erreur quasi nulle, tout en évitant les oscillations parasites.

c) Résultats d'interpolation

Tableau 1.1.1 – Comparaison des points test (Décès)

T	date	orig	Lagrange	Spline	PCHIP	Hermite
150.0	2020-06-20	213.0	213.32069164134734	213.44892709577232	213.0	213.5642085456039
365.0	2021-01-21	8076.0	8058.35263350558	8060.382438835654	8076.0	8060.772150547066
95.0	2020-04-26	161.0	161.64679567391525	161.2176790221441	161.0	161.16896287481444
229.0	2020-09-07	1394.0	1385.300269617636	1387.865884384605	1394.0	1388.1470655918315
465.0	2021-05-01	9026.0	9025.73417564834	9025.774089611856	9026.0	9026.290792490736
357.0	2021-01-13	7810.0	7838.899358866339	7837.076244500641	7810.0	7836.305484048786
466.0	2021-05-02	9028.0	9029.382626795095	9029.37993660886	9028.0	9029.771094232683

273.0	2020-10-21	3079.0	3085.447257927313	3085.3578988370687	3079.0	3085.901160981723
310.0	2020-11-27	5689.0	5672.860709250184	5674.299985319565	5689.0	5675.332591032805
155.0	2020-06-25	217.0	217.13168227145303	217.39724274508706	217.0	217.46267463720793
101.0	2020-05-02	173.0	174.61548449884256	175.05484512872974	173.0	175.03425890517195
26.0	2020-02-17	0.0	0.6393485698396045	-0.00014531469156813505	0.0	0.0
429.0	2021-03-26	8793.0	8791.552049352384	8791.589982749048	8793.0	8791.914458039055
470.0	2021-05-06	9049.0	9049.276652884562	9049.714587051612	9049.0	9049.738128428036
413.0	2021-03-10	8705.0	8697.002811239228	8697.190725601518	8705.0	8697.292311717287
280.0	2020-10-28	3506.0	3500.211428039867	3499.2292033378794	3506.0	3499.961052471631
383.0	2021-02-08	8408.0	8400.660309891417	8402.43484548949	8408.0	8403.160085909654
384.0	2021-02-09	8424.0	8412.757625715287	8414.339932867613	8424.0	8414.748362843404
469.0	2021-05-05	9043.0	9043.255225376504	9043.38710327808	9043.0	9043.355286666692
315.0	2020-12-02	5985.0	6017.562045185322	6011.814513557032	5985.0	6008.676809574754

Tableau 1.1.1 – Erreurs sur points test (Décès)

Ce tableau compare la qualité d'interpolation des quatre méthodes appliquées à la série des cas infectés $R(t)$, en évaluant les erreurs sur 20 points de test indépendants (non utilisés dans l'interpolation). Deux critères numériques sont retenus :

- RMS (Root Mean Square Error) : mesure l'erreur quadratique moyenne, sensible à l'écart global.
- MaxErr : erreur absolue maximale observée sur les points de test.

Method	RMS Error	Maximum Error
Lagrange	11.98	32.56
Spline	10.56	27.08
PCHIP	0.00	0.00
Hermite	9.92	26.31

Équations

Polynôme de Lagrange :

$-12.6009 + (17.6632)*x^1 + (-4.04464)*x^2 + (0.358336)*x^3 + (-0.0162345)*x^4 + (0.000431049)*x^5 + (-7.24325e-06)*x^6 + (8.04051e-08)*x^7 + (-5.99067e-10)*x^8 + (2.95377e-12)*x^9 + (-9.00353e-15)*x^{10} + (1.31167e-17)*x^{11} + (6.54197e-21)*x^{12} + (-4.24981e-23)*x^{13} + (-1.12333e-26)*x^{14} + (1.20394e-28)*x^{15} + (1.09322e-31)*x^{16} + (-2.50635e-34)*x^{17} + (-6.19575e-37)*x^{18} + (-1.26318e-40)*x^{19} + (1.63983e-42)*x^{20} + (3.21719e-45)*x^{21} + (1.09945e-48)*x^{22} + (-7.47135e-51)*x^{23} + (-1.88544e-53)*x^{24} + (-1.83355e-56)*x^{25} + (1.59255e-59)*x^{26} + (9.25721e-62)*x^{27} + (1.71313e-64)*x^{28} + (1.32956e-67)*x^{29} + (-1.96495e-70)*x^{30} + (-9.03905e-73)*x^{31} + (-1.70288e-75)*x^{32} + (-1.6057e-78)*x^{33} + (1.09387e-81)*x^{34} + (7.9018e-84)*x^{35} + (1.76071e-86)*x^{36} + (2.23379e-89)*x^{37} + (4.57815e-93)*x^{38} + (-5.8485e-95)*x^{39} + (-1.73185e-97)*x^{40} + (-2.82759e-100)*x^{41} + (-2.09864e-103)*x^{42} + (3.48692e-106)*x^{43} + (1.62543e-108)*x^{44} + (3.21077e-111)*x^{45} + (3.12681e-114)*x^{46} + (-2.58308e-117)*x^{47} + (-1.72954e-119)*x^{48} + (-3.44025e-122)*x^{49} + (-2.18173e-125)*x^{50} + (7.56612e-128)*x^{51} + (2.38722e-130)*x^{52} + (9.85332e-134)*x^{53} + (-9.94917e-136)*x^{54} + (6.74102e-139)*x^{55} + (0)*x^{56} + (0)*x^{57} + (0)*x^{58} + (0)*x^{59} + (0)*x^{60} + (0)*x^{61} + (0)*x^{62} + (0)*x^{63} + (0)*x^{64} + (0)*x^{65} + (0)*x^{66} + (0)*x^{67} + (0)*x^{68} + (0)*x^{69} + (0)*x^{70} + (0)*x^{71} + (0)*x^{72} + (0)*x^{73} + (-0)*x^{74} + (-0)*x^{75} + (0)*x^{76} + (0)*x^{77} + (0)*x^{78} + (0)*x^{79} + (0)*x^{80} + (0)*x^{81} + (-0)*x^{82} + (-0)*x^{83} + (-0)*x^{84} + (0)*x^{85} + (0)*x^{86} + (-0)*x^{87} + (-0)*x^{88} + (-0)*x^{89} + (0)*x^{90} + (0)*x^{91} + (0)*x^{92} + (-0)*x^{93} + (0)*x^{94} + (-0)*x^{95} + (0)*x^{96} + (-0)*x^{97} + (0)*x^{98} + (0)*x^{99} | \text{MaxErr}=32.56$

Spline cubique sur $[x_i, x_{i+1}]$:

$[0.03, 0.31]: 4.02132e-11 + -4.44313e-11(x-0.03) + 9.20627e-12(x-0.03)^2 + 0(x-0.03)^3 | [0.31, 0.86]: 4.02132e-11 + -1.10996e-11(x-0.31) + -6.1365e-12(x-0.31)^2 + 0(x-0.31)^3 | [0.86, 1.69]: -9.39411e-11 + 5.5531e-11(x-0.86) + 1.84034e-11(x-0.86)^2 + 0(x-0.86)^3 | [1.69, 2.79]: 2.29346e-10 + -1.77758e-10(x-1.69) + -8.27746e-11(x-1.69)^2 + 0(x-1.69)^3 | [2.79, 4.17]: -6.12999e-10 + 5.80765e-10(x-2.79) + 3.61518e-10(x-2.79)^2 + 0(x-2.79)^3 | [4.17, 5.82]: 1.74323e-09 + -1.94972e-09(x-4.17) + -1.52218e-09(x-4.17)^2 + 0(x-4.17)^3 | [5.82, 7.74]: -5.1758e-09 + 6.67001e-09(x-5.82) + 6.25792e-09(x-5.82)^2 + 0(x-5.82)^3 | [7.74, 9.92]: 1.58612e-08 + -2.31241e-08(x-7.74) + -2.53143e-08(x-7.74)^2 + 0(x-7.74)^3 | [9.92, 12.38]: -4.9799e-08 + 8.09649e-08(x-9.92) + 1.01213e-07(x-9.92)^2 + 0(x-9.92)^3 | [12.38, 15.10]: 1.59384e-07 + -2.8566e-07(x-12.38) + -4.01116e-07(x-12.38)^2 + 0(x-12.38)^3 | [15.10, 18.08]: -5.18151e-07 + 1.01403e-06(x-15.10) + 1.5787e-06(x-15.10)^2 + 0(x-15.10)^3 | [18.08, 21.31]: 1.7065e-06 + -3.61758e-06(x-18.08) + -6.17877e-06(x-18.08)^2 + 0(x-18.08)^3 | [21.31, 24.81]: -5.68231e-06 + 1.29597e-05(x-21.31) + 2.40715e-05(x-21.31)^2 + 0(x-21.31)^3 | [24.81, 28.55]: 1.91002e-05 + -4.65913e-05(x-24.81) + -9.34156e-05(x-24.81)^2 + 0(x-24.81)^3 | [28.55, 32.55]: -6.47308e-05 + 0.000168011(x-28.55) + 0.000361325(x-28.55)^2 + 0(x-28.55)^3 | [32.55, 36.78]: 0.00022096 + -0.000607467(x-32.55) + -0.00139357(x-32.55)^2 + 0(x-32.55)^3 | [36.78, 41.26]: -0.000759092 + 0.00220152(x-36.78) + 0.00536132(x-36.78)^2 + 0(x-36.78)^3 | [41.26, 45.97]: 0.00262278 + -0.00799516(x-41.26) + -0.0205801(x-41.26)^2 + 0(x-41.26)^3 | [45.97, 50.92]: -0.000834849 + 0.0290898(x-45.97) + 0.0788429(x-45.97)^2 + 0(x-45.97)^3 | [50.92, 56.09]: -0.00741577 + 0.016707(x-50.92) + 0.305269(x-50.92)^2 + 1(x-50.92)^3 | [56.09, 61.48]: 0.0380743 + -0.0983165(x-56.09) + -0.11667(x-56.09)^2 + 2(x-56.09)^3 | [61.48, 67.09]: -0.034944 + 0.517481(x-61.48) + 2.14313(x-61.48)^2 + 4.47949(x-61.48)^3 | [67.09, 72.90]: 0.033832 + -0.0702948(x-67.09) + 4.65043(x-67.09)^2 + 26.6043(x-67.09)^3 | [72.90, 78.92]: -0.0655197 + 0.520103(x-72.90) + 7.26695(x-72.90)^2 + 57.9362(x-72.90)^3 | [78.92, 85.14]: 0.0428532 + -0.663447(x-78.92) + 6.40383(x-78.92)^2 + 106.246(x-78.92)^3 | [85.14, 91.56]: -0.0152277 + 0.136165(x-85.14) + 3.12426(x-85.14)^2 + 130.722(x-85.14)^3$

$85.14)^3 \mid [91.56, 98.15]: 0.0106243 + -0.156759(x-91.56) + 2.99221(x-91.56)^2 + 152.339(x-91.56)^3 \mid [98.15, 104.93]: -$
 $0.0114617 + 0.0535399(x-98.15) + 2.31117(x-98.15)^2 + 168.309(x-98.15)^3 \mid [104.93, 111.88]: 0.0109534 + -0.179505(x-$
 $104.93) + 1.45744(x-104.93)^2 + 182.864(x-104.93)^3 \mid [111.88, 119.00]: -0.00107611 + 0.0488828(x-$
 $111.88) + 0.549576(x-111.88)^2 + 188(x-111.88)^3 \mid [119.00, 126.27]: -0.00322062 + 0.0259093(x-119.00) + 1.08181(x-$
 $119.00)^2 + 193.999(x-119.00)^3 \mid [126.27, 133.70]: 0.00198331 + -0.0443815(x-126.27) + 0.947424(x-$
 $126.27)^2 + 202(x-126.27)^3 \mid [133.70, 141.27]: -0.00180855 + -0.000192684(x-133.70) + 0.616381(x-$
 $133.70)^2 + 207.401(x-133.70)^3 \mid [141.27, 148.98]: 0.00403786 + -0.0412712(x-141.27) + 0.30245(x-$
 $141.27)^2 + 211.272(x-141.27)^3 \mid [148.98, 156.82]: 0.000849815 + 0.0521012(x-148.98) + 0.385928(x-148.98)^2 + 213(x-$
 $148.98)^3 \mid [156.82, 164.78]: -0.00136854 + 0.0720821(x-156.82) + 1.3592(x-156.82)^2 + 219.634(x-156.82)^3 \mid$
 $[164.78, 172.85]: -0.00149821 + 0.0394058(x-164.78) + 2.24653(x-164.78)^2 + 234.328(x-164.78)^3 \mid$
 $[172.85, 181.03]: 0.00823079 + 0.00312216(x-172.85) + 2.58984(x-172.85)^2 + 254.243(x-172.85)^3 \mid$
 $[181.03, 189.30]: 0.0139921 + 0.205066(x-181.03) + 4.29249(x-181.03)^2 + 280.135(x-181.03)^3 \mid [189.30, 197.67]: -$
 $0.0130373 + 0.552467(x-189.30) + 10.5619(x-189.30)^2 + 337.637(x-189.30)^3 \mid$
 $[197.67, 206.12]: 0.0294271 + 0.225272(x-197.67) + 17.0681(x-197.67)^2 + 457.025(x-197.67)^3 \mid [206.12, 214.64]: -$
 $0.0463404 + 0.970971(x-206.12) + 27.1726(x-206.12)^2 + 635.004(x-206.12)^3 \mid [214.64, 223.22]: 0.0154407 + -$
 $0.213454(x-214.64) + 33.6265(x-214.64)^2 + 908.33(x-214.64)^3 \mid [223.22, 231.86]: -0.0115863 + 0.184186(x-$
 $223.22) + 33.3752(x-223.22)^2 + 1191.03(x-223.22)^3 \mid [231.86, 240.55]: 0.00752225 + -0.11614(x-231.86) + 33.9632(x-$
 $231.86)^2 + 1485.67(x-231.86)^3 \mid [240.55, 249.27]: 0.0066807 + 0.0799151(x-240.55) + 33.6484(x-$
 $240.55)^2 + 1776.91(x-240.55)^3 \mid [249.27, 258.03]: -0.0148076 + 0.254817(x-249.27) + 36.5696(x-$
 $249.27)^2 + 2081.07(x-249.27)^3 \mid [258.03, 266.81]: 0.0478773 + -0.134196(x-258.03) + 37.6259(x-$
 $258.03)^2 + 2410.91(x-258.03)^3 \mid [266.81, 275.60]: -0.0333462 + 1.12671(x-266.81) + 46.3389(x-$
 $266.81)^2 + 2763.27(x-266.81)^3 \mid [275.60, 284.40]: 0.0285083 + 0.247196(x-275.60) + 58.4179(x-$
 $275.60)^2 + 3235.1(x-275.60)^3 \mid [284.40, 293.19]: -0.0505646 + 0.999482(x-284.40) + 69.3838(x-$
 $284.40)^2 + 3787.48(x-284.40)^3 \mid [293.19, 301.97]: 0.0184847 + -0.334173(x-293.19) + 75.2331(x-$
 $293.19)^2 + 4440.37(x-293.19)^3 \mid [301.97, 310.73]: -0.0280973 + 0.152643(x-301.97) + 73.6395(x-$
 $301.97)^2 + 5087.58(x-301.97)^3 \mid [310.73, 319.45]: -0.0170292 + -0.585505(x-310.73) + 69.8489(x-$
 $310.73)^2 + 5725.28(x-310.73)^3 \mid [319.45, 328.14]: 0.047263 + -1.03133(x-319.45) + 55.7391(x-319.45)^2 + 6278.93(x-$
 $319.45)^3 \mid [328.14, 336.78]: -0.0468039 + 0.200501(x-328.14) + 48.521(x-328.14)^2 + 6716.33(x-328.14)^3 \mid$
 $[336.78, 345.36]: 0.0519418 + -1.0127(x-336.78) + 41.5034(x-336.78)^2 + 7120.34(x-336.78)^3 \mid [345.36, 353.88]: -$
 $0.0366448 + 0.324948(x-345.36) + 35.5996(x-345.36)^2 + 7434.85(x-345.36)^3 \mid [353.88, 362.33]: 0.0211793 + -$
 $0.611666(x-353.88) + 33.1568(x-353.88)^2 + 7739.07(x-353.88)^3 \mid [362.33, 370.70]: -0.0186794 + -0.0749725(x-$
 $362.33) + 27.3569(x-362.33)^2 + 7988.26(x-362.33)^3 \mid [370.70, 378.97]: 0.00525641 + -0.543764(x-$
 $370.70) + 22.1808(x-370.70)^2 + 8200.94(x-370.70)^3 \mid [378.97, 387.15]: 0.0224573 + -0.413256(x-$
 $378.97) + 14.2604(x-378.97)^2 + 8350.24(x-378.97)^3 \mid [387.15, 395.22]: -0.0153494 + 0.137739(x-387.15) + 12.0071(x-$
 $387.15)^2 + 8451.51(x-387.15)^3 \mid [395.22, 403.18]: 0.00329239 + -0.233992(x-395.22) + 11.2301(x-$
 $395.22)^2 + 8549.34(x-395.22)^3 \mid [403.18, 411.02]: 0.00727089 + -0.15538(x-403.18) + 8.1311(x-$
 $403.18)^2 + 8625.56(x-403.18)^3 \mid [411.02, 418.73]: -0.00542629 + 0.0155739(x-411.02) + 7.03539(x-$
 $411.02)^2 + 8683.24(x-411.02)^3 \mid [418.73, 426.30]: 0.00212187 + -0.109905(x-418.73) + 6.30827(x-$
 $418.73)^2 + 8735.91(x-418.73)^3 \mid [426.30, 433.73]: 0.0110821 + -0.0617099(x-426.30) + 5.00895(x-$
 $426.30)^2 + 8778.3(x-426.30)^3 \mid [433.73, 441.00]: -0.00659228 + 0.185204(x-433.73) + 5.92611(x-$
 $433.73)^2 + 8816.63(x-433.73)^3 \mid [441.00, 448.12]: -0.00604093 + 0.0413258(x-441.00) + 7.57414(x-$
 $441.00)^2 + 8867.01(x-441.00)^3 \mid [448.12, 455.07]: 0.00754679 + -0.0876394(x-448.12) + 7.24456(x-$
 $448.12)^2 + 8920.82(x-448.12)^3 \mid [455.07, 461.85]: -0.0240245 + 0.0697175(x-455.07) + 7.12(x-$

$455.07)^2 + 8969.48(x - 455.07)^3 \mid [461.85, 468.44]: 0.0474307 + -0.418762(x - 461.85) + 4.75435(x - 461.85)^2 + 9013.45(x - 461.85)^3 \mid [468.44, 474.86]: -0.0540129 + 0.520089(x - 468.44) + 5.42291(x - 468.44)^2 + 9040.22(x - 468.44)^3 \mid [474.86, 481.08]: 0.0342468 + -0.518915(x - 474.86) + 5.43043(x - 474.86)^2 + 9082.13(x - 474.86)^3 \mid [481.08, 487.10]: -0.0174329 + 0.120108(x - 481.08) + 2.94994(x - 481.08)^2 + 9104.08(x - 481.08)^3 \mid [487.10, 492.91]: 0.0376068 + -0.1948(x - 487.10) + 2.50019(x - 487.10)^2 + 9122.39(x - 487.10)^3 \mid [492.91, 498.52]: -0.0447168 + 0.461473(x - 492.91) + 4.05142(x - 492.91)^2 + 9137.74(x - 492.91)^3 \mid [498.52, 503.91]: 0.0261494 + -0.290687(x - 498.52) + 5.00899(x - 498.52)^2 + 9167.08(x - 498.52)^3 \mid [503.91, 509.08]: -0.0102998 + 0.132242(x - 503.91) + 4.15478(x - 503.91)^2 + 9189.74(x - 503.91)^3 \mid [509.08, 514.03]: 0.00953285 + -0.0275149(x - 509.08) + 4.69624(x - 509.08)^2 + 9213.33(x - 509.08)^3 \mid [514.03, 518.74]: -0.0150038 + 0.11388(x - 514.03) + 5.12324(x - 514.03)^2 + 9237.03(x - 514.03)^3 \mid [518.74, 523.22]: 0.0169389 + -0.0982663(x - 518.74) + 5.19683(x - 518.74)^2 + 9262.13(x - 518.74)^3 \mid [523.22, 527.45]: 0.00988541 + 0.12927(x - 523.22) + 5.33565(x - 523.22)^2 + 9284.95(x - 523.22)^3 \mid [527.45, 531.45]: -0.0670618 + 0.25494(x - 527.45) + 6.96376(x - 527.45)^2 + 9310.64(x - 527.45)^3 \mid [531.45, 535.19]: 0.180841 + -0.548463(x - 531.45) + 5.79162(x - 531.45)^2 + 9338.24(x - 531.45)^3 \mid [535.19, 538.69]: -0.260993 + 1.48339(x - 535.19) + 9.2931(x - 535.19)^2 + 9361.74(x - 535.19)^3 \mid [538.69, 541.92]: 0.374318 + -1.25183(x - 538.69) + 10.102(x - 538.69)^2 + 9401.18(x - 538.69)^3 \mid [541.92, 544.90]: -0.438017 + 2.38436(x - 541.92) + 13.7692(x - 541.92)^2 + 9433.47(x - 541.92)^3 \mid [544.90, 547.62]: 0.583281 + -1.53095(x - 544.90) + 16.312(x - 544.90)^2 + 9484.08(x - 544.90)^3 \mid [547.62, 550.08]: -0.602333 + 3.22537(x - 547.62) + 20.9176(x - 547.62)^2 + 9528.82(x - 547.62)^3 \mid [550.08, 552.26]: 0.348428 + -1.20906(x - 550.08) + 25.8657(x - 550.08)^2 + 9590.67(x - 550.08)^3 \mid [552.26, 554.18]: 0.738975 + 1.07749(x - 552.26) + 25.5779(x - 552.26)^2 + 9645.12(x - 552.26)^3 \mid [554.18, 555.83]: -0.953955 + 5.33135(x - 554.18) + 37.8753(x - 554.18)^2 + 9703.38(x - 554.18)^3 \mid [555.83, 557.21]: 0.367409 + 0.614358(x - 555.83) + 47.6751(x - 555.83)^2 + 9776.02(x - 555.83)^3 \mid [557.21, 558.31]: 1.28519 + 2.13104(x - 557.21) + 51.4528(x - 557.21)^2 + 9843.74(x - 557.21)^3 \mid [558.31, 559.14]: -2.61146 + 6.38158(x - 558.31) + 60.8375(x - 558.31)^2 + 9904.78(x - 558.31)^3 \mid [559.14, 559.69]: 0.0750269 + -0.103606(x - 559.14) + 66.0343(x - 559.14)^2 + 9958.03(x - 559.14)^3 \mid [559.69, 559.97]: 0.0750269 + 0.0207089(x - 559.69) + 65.9886(x - 559.69)^2 + 9994.48(x - 559.69)^3 \mid \text{MaxErr} = 27.08$

Hermite sur $[x_i, x_{i+1}]$:

$[0.03, 0.31]: 0 + 0(x - 0.03) + 0(x - 0.03)^2 + 0(x - 0.03)^3 \mid [0.31, 0.86]: 0 + 0(x - 0.31) + 0(x - 0.31)^2 + 0(x - 0.31)^3 \mid [0.86, 1.69]: 0 + 0(x - 0.86) + 0(x - 0.86)^2 + 0(x - 0.86)^3 \mid [1.69, 2.79]: 0 + 0(x - 1.69) + 0(x - 1.69)^2 + 0(x - 1.69)^3 \mid [2.79, 4.17]: 0 + 0(x - 2.79) + 0(x - 2.79)^2 + 0(x - 2.79)^3 \mid [4.17, 5.82]: 0 + 0(x - 4.17) + 0(x - 4.17)^2 + 0(x - 4.17)^3 \mid [5.82, 7.74]: 0 + 0(x - 5.82) + 0(x - 5.82)^2 + 0(x - 5.82)^3 \mid [7.74, 9.92]: 0 + 0(x - 7.74) + 0(x - 7.74)^2 + 0(x - 7.74)^3 \mid [9.92, 12.38]: 0 + 0(x - 9.92) + 0(x - 9.92)^2 + 0(x - 9.92)^3 \mid [12.38, 15.10]: 0 + 0(x - 12.38) + 0(x - 12.38)^2 + 0(x - 12.38)^3 \mid [15.10, 18.08]: 0 + 0(x - 15.10) + 0(x - 15.10)^2 + 0(x - 15.10)^3 \mid [18.08, 21.31]: 0 + 0(x - 18.08) + 0(x - 18.08)^2 + 0(x - 18.08)^3 \mid [21.31, 24.81]: 0 + 0(x - 21.31) + 0(x - 21.31)^2 + 0(x - 21.31)^3 \mid [24.81, 28.55]: 0 + 0(x - 24.81) + 0(x - 24.81)^2 + 0(x - 24.81)^3 \mid [28.55, 32.55]: 0 + 0(x - 28.55) + 0(x - 28.55)^2 + 0(x - 28.55)^3 \mid [32.55, 36.78]: 0 + 0(x - 32.55) + 0(x - 32.55)^2 + 0(x - 32.55)^3 \mid [36.78, 41.26]: 0 + 0(x - 36.78) + 0(x - 36.78)^2 + 0(x - 36.78)^3 \mid [41.26, 45.97]: 0.00444363 + -0.0209436(x - 41.26) + 0(x - 41.26)^2 + 0(x - 41.26)^3 \mid [45.97, 50.92]: -0.00441291 + 0.0427617(x - 45.97) + 0.0987113(x - 45.97)^2 + 0(x - 45.97)^3 \mid [50.92, 56.09]: 0.00504963 + -0.0269821(x - 50.92) + 0.197936(x - 50.92)^2 + 1(x - 50.92)^3 \mid [56.09, 61.48]: 0.0541149 + -0.26651(x - 56.09) + 0.323877(x - 56.09)^2 + 2(x - 56.09)^3 \mid [61.48, 67.09]: -$

$0.0340479+0.507879(x-61.48)+2.1688(x-61.48)^2+4.47949(x-61.48)^3 \mid [67.09,72.90]:0.0166174+0.0294125(x-67.09)+4.65292(x-67.09)^2+26.6043(x-67.09)^3 \mid [72.90,78.92]:-0.0924537+0.779434(x-72.90)+6.68196(x-72.90)^2+57.9362(x-72.90)^3 \mid [78.92,85.14]:0.0465159+-0.623275(x-78.92)+6.01228(x-78.92)^2+106.246(x-78.92)^3 \mid [85.14,91.56]:-0.00443644+-0.0161916(x-85.14)+3.6575(x-85.14)^2+130.722(x-85.14)^3 \mid [91.56,98.15]:0.00798471+-0.125769(x-91.56)+2.90265(x-91.56)^2+152.339(x-91.56)^3 \mid [98.15,104.93]:-0.0121295+0.0618062(x-98.15)+2.28582(x-98.15)^2+168.309(x-98.15)^3 \mid [104.93,111.88]:0.015827+-0.212612(x-104.93)+1.45211(x-104.93)^2+182.864(x-104.93)^3 \mid [111.88,119.00]:0.00146966+-0.00306537(x-111.88)+0.790331(x-111.88)^2+188(x-111.88)^3 \mid [119.00,126.27]:-0.00593779+0.0610494(x-119.00)+0.969975(x-119.00)^2+193.999(x-119.00)^3 \mid [126.27,133.70]:0.00147406+-0.036294(x-126.27)+0.915449(x-126.27)^2+202(x-126.27)^3 \mid [133.70,141.27]:-0.000579266+-0.0100132(x-133.70)+0.620268(x-133.70)^2+207.401(x-133.70)^3 \mid [141.27,148.98]:0.00762979+-0.0775957(x-141.27)+0.369029(x-141.27)^2+211.272(x-141.27)^3 \mid [148.98,156.82]:0.00296824+0.0167632(x-148.98)+0.532762(x-148.98)^2+213(x-148.98)^3 \mid [156.82,164.78]:-0.00308666+0.0878562(x-156.82)+1.34249(x-156.82)^2+219.634(x-156.82)^3 \mid [164.78,172.85]:0.00053061+0.0344396(x-164.78)+2.1544(x-164.78)^2+234.328(x-164.78)^3 \mid [172.85,181.03]:0.0228463+-0.14384(x-172.85)+2.81418(x-172.85)^2+254.243(x-172.85)^3 \mid [181.03,189.30]:0.0253985+0.0196529(x-181.03)+5.04573(x-181.03)^2+280.135(x-181.03)^3 \mid [189.30,197.67]:-0.0042588+0.47568(x-189.30)+10.5899(x-189.30)^2+337.637(x-189.30)^3 \mid [197.67,206.12]:0.028951+0.15988(x-197.67)+17.6545(x-197.67)^2+457.025(x-197.67)^3 \mid [206.12,214.64]:-0.0703355+1.24821(x-206.12)+26.5523(x-206.12)^2+635.004(x-206.12)^3 \mid [214.64,223.22]:0.00211808+0.0315469(x-214.64)+32.5051(x-214.64)^2+908.33(x-214.64)^3 \mid [223.22,231.86]:-0.0117321+0.16928(x-223.22)+33.5149(x-223.22)^2+1191.03(x-223.22)^3 \mid [231.86,240.55]:0.0126598+-0.143443(x-231.86)+33.8126(x-231.86)^2+1485.67(x-231.86)^3 \mid [240.55,249.27]:0.0096533+-0.007714(x-240.55)+34.1868(x-240.55)^2+1776.91(x-240.55)^3 \mid [249.27,258.03]:-0.00226092+0.180569(x-249.27)+36.2576(x-249.27)^2+2081.07(x-249.27)^3 \mid [258.03,266.81]:0.0716561+-0.48808(x-258.03)+38.9(x-258.03)^2+2410.91(x-258.03)^3 \mid [266.81,275.60]:-0.0285339+1.02088(x-266.81)+46.8973(x-266.81)^2+2763.27(x-266.81)^3 \mid [275.60,284.40]:0.0150852+0.386466(x-275.60)+58.2315(x-275.60)^2+3235.1(x-275.60)^3 \mid [284.40,293.19]:-0.0776302+1.33435(x-284.40)+68.5318(x-284.40)^2+3787.48(x-284.40)^3 \mid [293.19,301.97]:-0.00237038+-0.00984784(x-293.19)+73.9931(x-293.19)^2+4440.37(x-293.19)^3 \mid [301.97,310.73]:-0.0553813+0.433511(x-301.97)+73.2722(x-301.97)^2+5087.58(x-301.97)^3 \mid [310.73,319.45]:-0.0247026+-0.32087(x-310.73)+68.1238(x-310.73)^2+5725.28(x-310.73)^3 \mid [319.45,328.14]:0.062732+-1.29702(x-319.45)+56.8798(x-319.45)^2+6278.93(x-319.45)^3 \mid [328.14,336.78]:-0.0440507+0.173598(x-328.14)+48.5479(x-328.14)^2+6716.33(x-328.14)^3 \mid [336.78,345.36]:0.0621227+-1.1209(x-336.78)+41.682(x-336.78)^2+7120.34(x-336.78)^3 \mid [345.36,353.88]:-0.0365599+0.257134(x-345.36)+36.1712(x-345.36)^2+7434.85(x-345.36)^3 \mid [353.88,362.33]:0.0145878+-0.489049(x-353.88)+32.5914(x-353.88)^2+7739.07(x-353.88)^3 \mid [362.33,370.70]:-0.0240234+-0.0416387(x-362.33)+27.452(x-362.33)^2+7988.26(x-362.33)^3 \mid [370.70,378.97]:0.0120502+-0.543306(x-370.70)+21.7117(x-370.70)^2+8200.94(x-370.70)^3 \mid [378.97,387.15]:0.0400575+-0.671456(x-378.97)+15.1949(x-378.97)^2+8350.24(x-378.97)^3 \mid [387.15,395.22]:-0.017633+0.126102(x-387.15)+12.2499(x-387.15)^2+8451.51(x-387.15)^3 \mid [395.22,403.18]:0.00229659+-0.176867(x-395.22)+10.8385(x-395.22)^2+8549.34(x-395.22)^3 \mid [403.18,411.02]:0.0135779+-0.246725(x-403.18)+8.4596(x-403.18)^2+8625.56(x-403.18)^3 \mid [411.02,418.73]:-0.00609091+0.0130546(x-411.02)+7.09429(x-411.02)^2+8683.24(x-411.02)^3 \mid [418.73,426.30]:0.00683914+-0.132624(x-418.73)+6.20988(x-418.73)^2+8735.91(x-418.73)^3 \mid [426.30,433.73]:0.0200569+-0.178022(x-426.30)+5.37775(x-$

$426.30)^2 + 8778.3(x-426.30)^3 \mid [433.73, 441.00]: -0.0103891 + 0.195476(x-433.73) + 6.05234(x-433.73)^2 + 8816.63(x-433.73)^3 \mid [441.00, 448.12]: -0.0118446 + 0.128602(x-441.00) + 7.24696(x-441.00)^2 + 8867.01(x-441.00)^3 \mid [448.12, 455.07]: 0.000395309 + -0.0427223(x-448.12) + 7.27784(x-448.12)^2 + 8920.82(x-448.12)^3 \mid [455.07, 461.85]: -0.0213431 + 0.107426(x-455.07) + 6.74126(x-455.07)^2 + 8969.48(x-455.07)^3 \mid [461.85, 468.44]: 0.056466 + -0.554446(x-461.85) + 5.25625(x-461.85)^2 + 9013.45(x-461.85)^3 \mid [468.44, 474.86]: -0.0668916 + 0.619599(x-468.44) + 5.31435(x-468.44)^2 + 9040.22(x-468.44)^3 \mid [474.86, 481.08]: 0.0319099 + -0.436702(x-474.86) + 5.00949(x-474.86)^2 + 9082.13(x-474.86)^3 \mid [481.08, 487.10]: 0.000969505 + -0.0455941(x-481.08) + 3.28048(x-481.08)^2 + 9104.08(x-481.08)^3 \mid [487.10, 492.91]: 0.0448596 + -0.294865(x-487.10) + 2.83686(x-487.10)^2 + 9122.39(x-487.10)^3 \mid [492.91, 498.52]: -0.0572142 + 0.547819(x-492.91) + 3.96017(x-492.91)^2 + 9137.74(x-492.91)^3 \mid [498.52, 503.91]: 0.0237374 + -0.221736(x-498.52) + 4.70736(x-498.52)^2 + 9167.08(x-498.52)^3 \mid [503.91, 509.08]: -0.00221736 + 0.045674(x-503.91) + 4.3863(x-503.91)^2 + 9189.74(x-503.91)^3 \mid [509.08, 514.03]: 0.00657207 + -0.00974769(x-509.08) + 4.68077(x-509.08)^2 + 9213.33(x-509.08)^3 \mid [514.03, 518.74]: -0.0170353 + 0.135529(x-514.03) + 5.06633(x-514.03)^2 + 9237.03(x-514.03)^3 \mid [518.74, 523.22]: 0.0303115 + -0.160774(x-518.74) + 5.20861(x-518.74)^2 + 9262.13(x-518.74)^3 \mid [523.22, 527.45]: -0.00170505 + 0.117896(x-523.22) + 5.59198(x-523.22)^2 + 9284.95(x-523.22)^3 \mid [527.45, 531.45]: -0.0465604 + 0.289377(x-527.45) + 6.49931(x-527.45)^2 + 9310.64(x-527.45)^3 \mid [531.45, 535.19]: 0.207049 + -0.857927(x-531.45) + 6.583(x-531.45)^2 + 9338.24(x-531.45)^3 \mid [535.19, 538.69]: -0.254364 + 1.58154(x-535.19) + 8.86933(x-535.19)^2 + 9361.74(x-535.19)^3 \mid [538.69, 541.92]: 0.408681 + -1.51896(x-538.69) + 10.6067(x-538.69)^2 + 9401.18(x-538.69)^3 \mid [541.92, 544.90]: -0.409394 + 2.34753(x-541.92) + 13.6248(x-541.92)^2 + 9433.47(x-541.92)^3 \mid [544.90, 547.62]: 0.655944 + -1.87506(x-544.90) + 16.7104(x-544.90)^2 + 9484.08(x-544.90)^3 \mid [547.62, 550.08]: -0.716853 + 3.45002(x-547.62) + 21.056(x-547.62)^2 + 9528.82(x-547.62)^3 \mid [550.08, 552.26]: 0.641094 + -1.47073(x-550.08) + 25.0377(x-550.08)^2 + 9590.67(x-550.08)^3 \mid [552.26, 554.18]: 1.30707 + -1.17397(x-552.26) + 27.8064(x-552.26)^2 + 9645.12(x-552.26)^3 \mid [554.18, 555.83]: -1.29882 + 5.98282(x-554.18) + 37.7384(x-554.18)^2 + 9703.38(x-554.18)^3 \mid [555.83, 557.21]: 0.566326 + 0.922042(x-555.83) + 46.8751(x-555.83)^2 + 9776.02(x-555.83)^3 \mid [557.21, 558.31]: 1.96355 + 0.31588(x-557.21) + 52.6295(x-557.21)^2 + 9843.74(x-557.21)^3 \mid [558.31, 559.14]: -4.15047 + 8.08099(x-558.31) + 60.4853(x-558.31)^2 + 9904.78(x-558.31)^3 \mid [559.14, 559.69]: -2.19005 + 2.41918(x-559.14) + 65.3319(x-559.14)^2 + 9958.03(x-559.14)^3 \mid [559.69, 559.97]: 1.5265e-11 + -8.4352e-12(x-559.69) + 66(x-559.69)^2 + 9994.48(x-559.69)^3 \mid \text{MaxErr}=26.31$

d) Extrapolation

Tableau 1.2.1 – Estimations extrapolées (Décès)

Série	Méthode	Horizon	t _{ex}	date_ex	y _{ex}	Alerte
Décès	Lagrange	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	1238532930.3668551	
Décès	Lagrange	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	-1850757661064678.2	Négatif

Série	Méthode	Horizon	t_ex	date_ex	y_ex	Alerte
Décès	Lagrange	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	-1529582055562848.2	Négatif
Décès	Lagrange	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	-1732586586260949.8	Négatif
Décès	Lagrange	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	-1623725596713321.5	Négatif
Décès	Lagrange	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	-1717998926119721.0	Négatif
Décès	Lagrange	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	-13573691.711102229	Négatif
Décès	Lagrange	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	-834967051077451.6	Négatif
Décès	Lagrange	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	-2321236658908656.5	Négatif
Décès	Lagrange	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	-2195394784606316.0	Négatif
Décès	Lagrange	1_an_apres	925.0	2022-08-04	-1756371081939595.8	Négatif
Décès	Lagrange	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	-1353892555196293.2	Négatif
Décès	Spline	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	-1.6261755371341605e-08	Négatif
Décès	Spline	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	-1.1298669785000288e-06	Négatif
Décès	Spline	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	-2.9710159382817442e-05	Négatif
Décès	Spline	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	-0.00023609997157091078	Négatif
Décès	Spline	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	-0.0019619293741837667	Négatif
Décès	Spline	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	-0.01566950960487953	Négatif
Décès	Spline	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	10507.340029760639	
Décès	Spline	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	14103.025669448325	

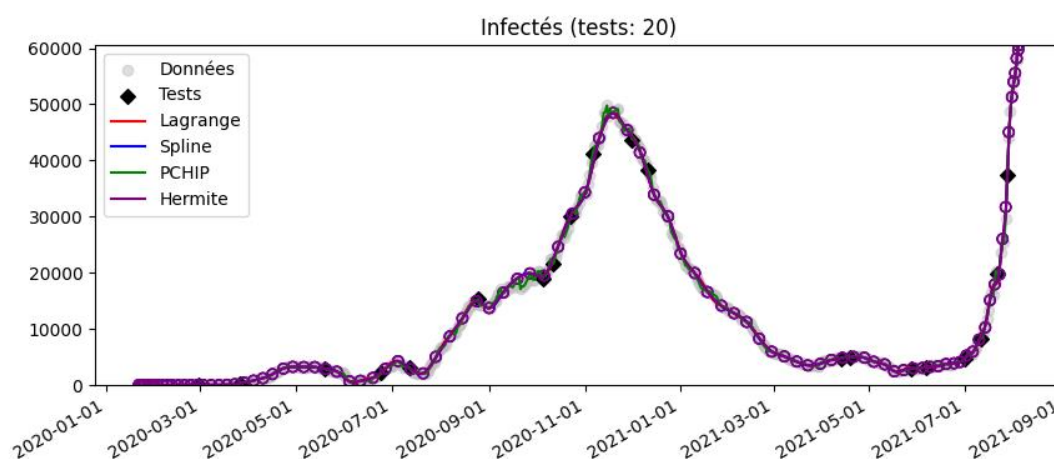
Série	Méthode	Horizon	t_ex	date_ex	y_ex	Alerte
Décès	Spline	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	71386.10809863453	
Décès	Spline	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	462393.5808927381	
Décès	Spline	1_an_apres	925.0	2022-08-04	3694533.6709117386	
Décès	Spline	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	29293254.616091777	
Décès	PCHIP	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	0.0	
Décès	PCHIP	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	0.0	
Décès	PCHIP	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	0.0	
Décès	PCHIP	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	0.0	
Décès	PCHIP	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	0.0	
Décès	PCHIP	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	0.0	
Décès	PCHIP	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	10526.96923076923	
Décès	PCHIP	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	12495.769230769132	
Décès	PCHIP	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	12804.99999999742	
Décès	PCHIP	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	-35746.53846155897	Négatif
Décès	PCHIP	1_an_apres	925.0	2022-08-04	-582464.2307694014	Négatif
Décès	PCHIP	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	-5401250.3846167475	Négatif
Décès	Hermite	1_sem_avant	-7.0	2020-01-15	0.0	
Décès	Hermite	1_mois_avant	-30.0	2019-12-23	0.0	
Décès	Hermite	3_mois_avant	-90.0	2019-10-24	0.0	

Série	Méthode	Horizon	t_ex	date_ex	y_ex	Alerte
Décès	Hermite	6_mois_avant	-180.0	2019-07-26	0.0	
Décès	Hermite	1_an_avant	-365.0	2019-01-22	0.0	
Décès	Hermite	2_ans_avant	-730.0	2018-01-22	0.0	
Décès	Hermite	1_sem_apres	567.0	2021-08-11	10477.000000005539	
Décès	Hermite	1_mois_apres	590.0	2021-09-03	11995.000000417458	
Décès	Hermite	3_mois_apres	650.0	2021-11-02	15955.000011175422	
Décès	Hermite	6_mois_apres	740.0	2022-01-31	21895.00008921395	
Décès	Hermite	1_an_apres	925.0	2022-08-04	34105.00074306723	
Décès	Hermite	2_ans_apres	1290.0	2023-08-04	58195.00594144109	

1.4 Comparaison des distributions de nœuds

Pour chaque série, une comparaison entre les interpolations avec nœuds uniformes et Chebyshev est présentée.

Figure 1.1.1 – Infectés : Chebyshev vs Uniforme



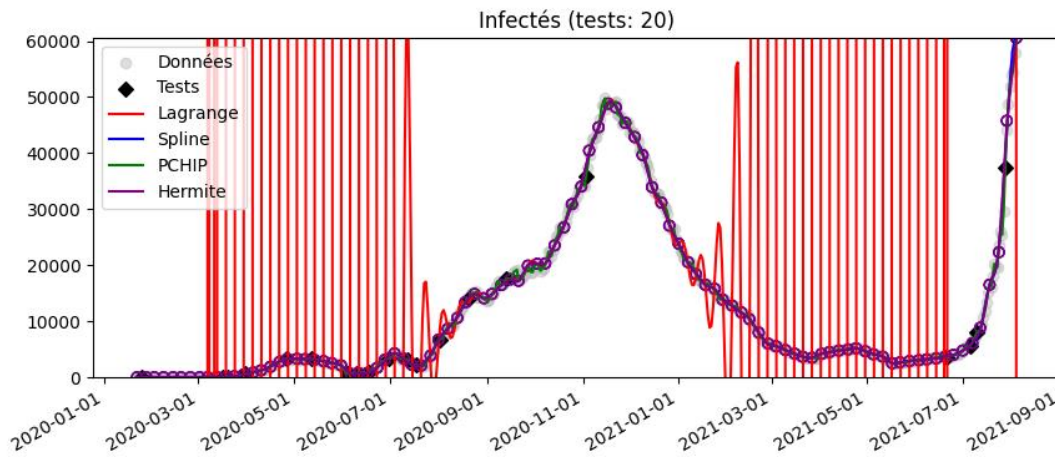


Figure 1.1.R – Rétablis : Chebyshev vs Uniforme

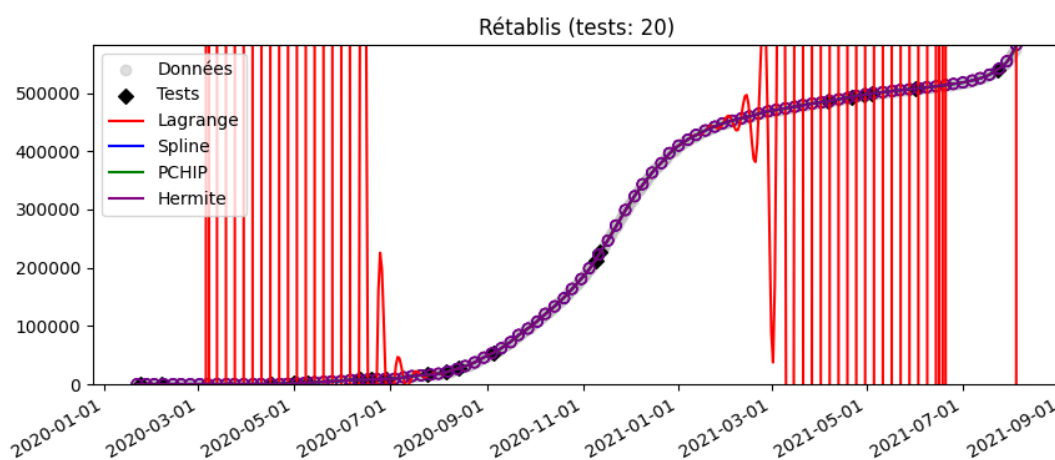
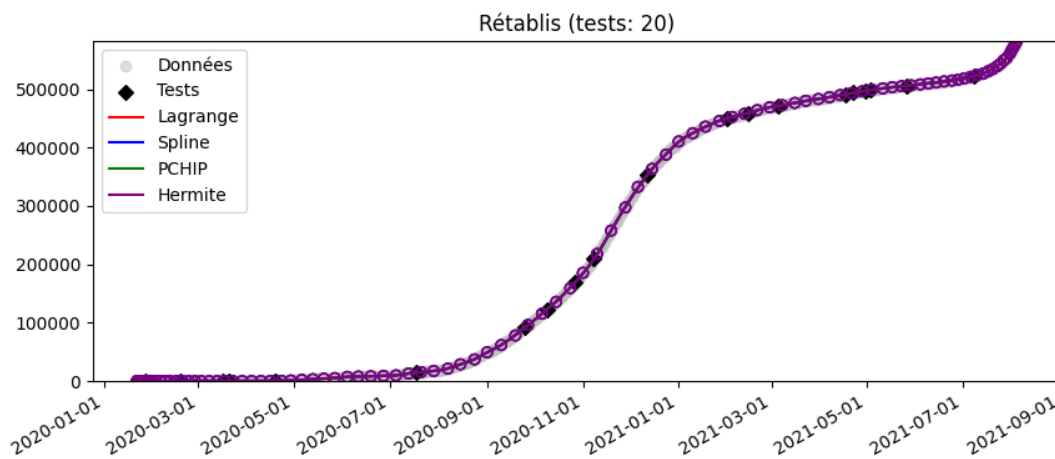
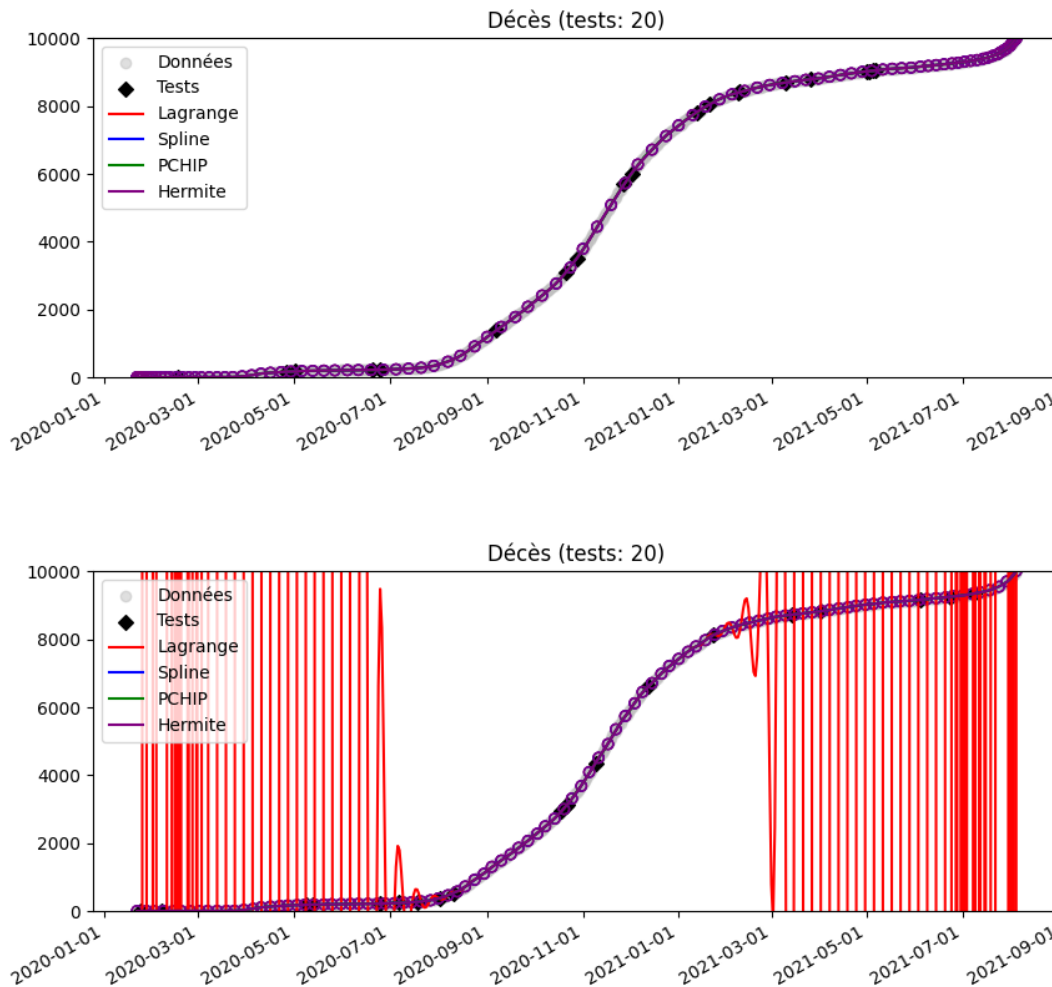


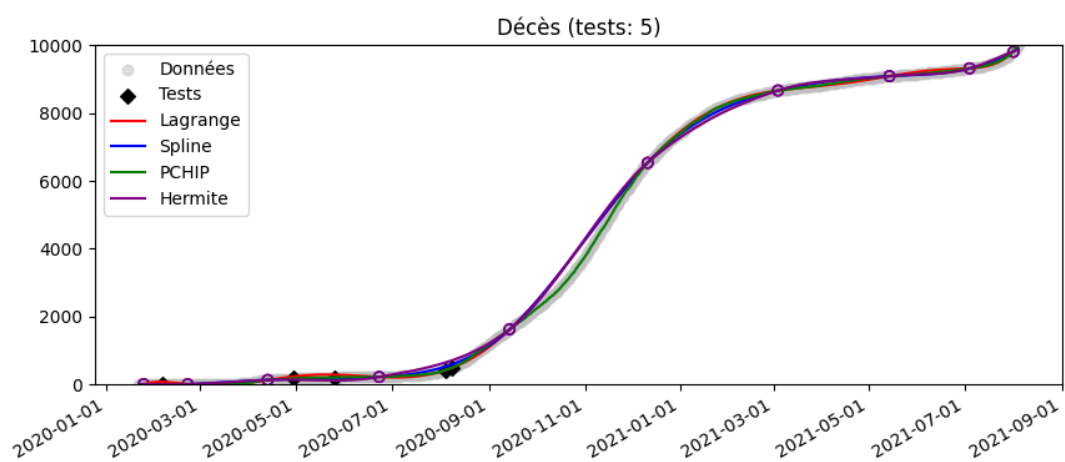
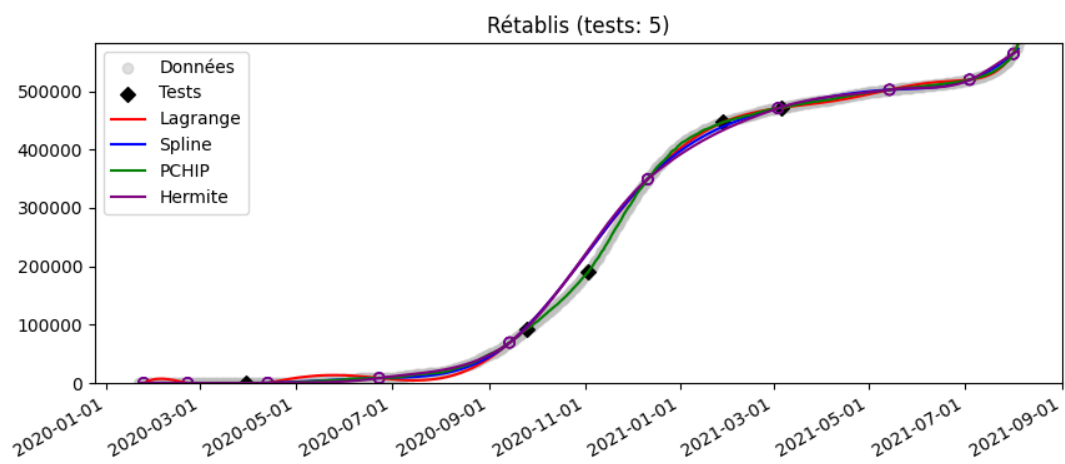
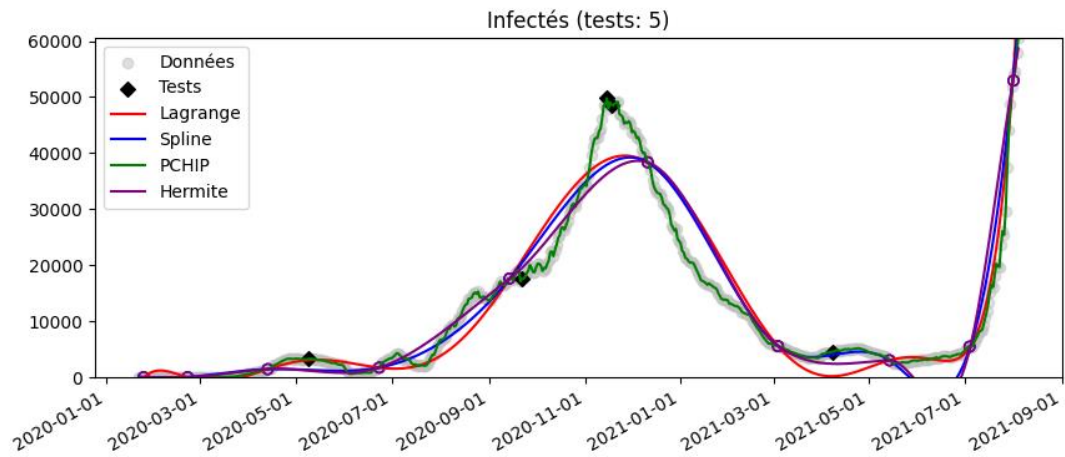
Figure 1.1.D – Décès : Chebyshev vs Uniforme



Conclusion : La distribution de Chebyshev réduit les oscillations de Runge, particulièrement visibles dans la série Infectés.

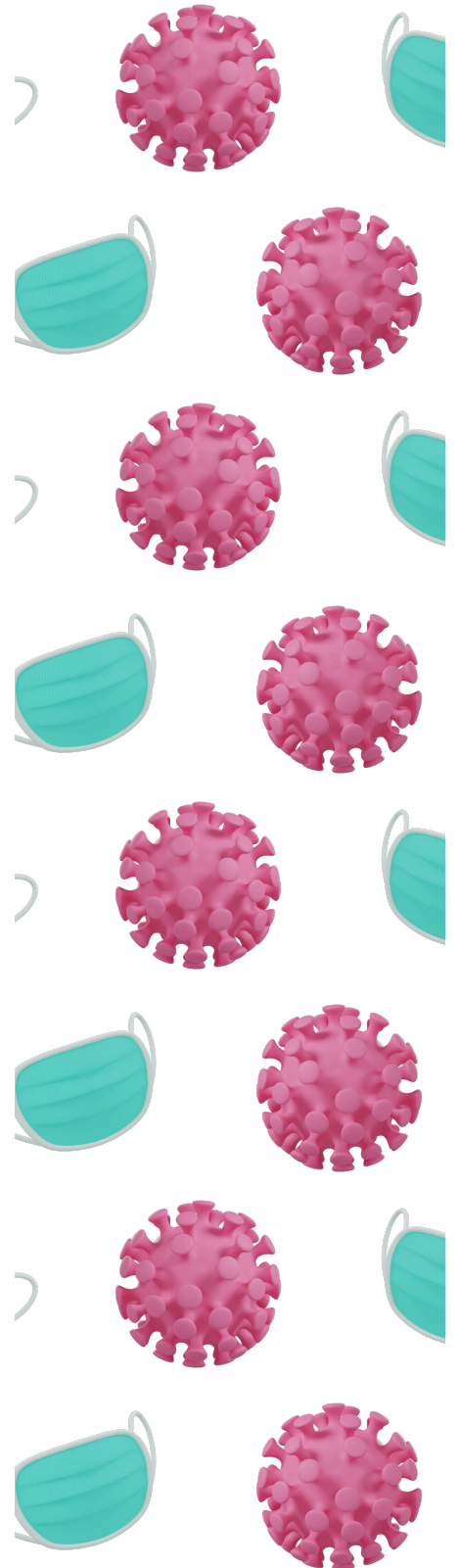
1.5 Visualisation simplifiée des interpolants

Dans les cas où le nombre de nœuds est élevé (par exemple $n = 100$), les courbes interpolantes peuvent devenir trop denses et se superposer visuellement, en particulier pour les polynômes de Lagrange ou Hermite. Cela nuit à la lisibilité et à l'interprétation graphique. Pour améliorer la clarté des figures, une interpolation complémentaire avec un nombre réduit de nœuds (par exemple $n = 10$ ou 20) a été réalisée. Cette démarche permet d'obtenir des tracés visuellement séparés et comparables, tout en conservant une structure mathématique représentative. Elle est utilisée exclusivement à des fins de présentation graphique.



Chapitre 3:

Résolution des équations non linéaires



RAPPORT

Résolution des équations non linéaires

Introduction

Dans ce chapitre, nous abordons la résolution d'équations non linéaires découlant du modèle SIRD (Susceptibles, Infectés, Rétablis, Décédés) pour déterminer des indicateurs épidémiologiques cruciaux. Ces indicateurs nous permettent de mieux comprendre la dynamique de l'épidémie de COVID-19 au Maroc et d'identifier les moments clés pour les interventions sanitaires.

Les équations non linéaires du modèle SIRD nous permettent de calculer:

- Le pic épidémique (moment où le nombre d'infectés est maximal)
- Le seuil d'immunité collective nécessaire pour contrôler l'épidémie
- Le temps critique pour une intervention sanitaire
- Le nombre de reproduction de base R_0

Ces indicateurs sont fondamentaux pour élaborer des stratégies efficaces de santé publique et anticiper l'évolution de l'épidémie.

a) Préparation des données et estimation des paramètres

Notre analyse repose sur les données épidémiologiques du COVID-19 au Maroc. Nous avons d'abord normalisé les données en divisant par la population totale du Maroc (36 580 000 habitants). Cela nous permet de travailler avec des proportions plutôt que des valeurs absolues, facilitant ainsi la modélisation.

Pour rappel, le modèle SIRD est défini par le système d'équations différentielles suivant:

$$\frac{dS(t)}{dt} = -r \cdot S(t) \cdot I(t)$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = r \cdot S(t) \cdot I(t) - (a + b) \cdot I(t)$$

$$\frac{dR(t)}{dt} = a \cdot I(t)$$

$$\frac{dD(t)}{dt} = b \cdot I(t)$$

- $S(t)$ représente la fraction de la population susceptible d'être infectée
- $I(t)$ représente la fraction de la population activement infectée

- $R(t)$ représente la fraction de la population rétablie
- $D(t)$ représente la fraction de la population décédée
- r est le taux de contagion
- a est le taux de guérison
- b est le taux de mortalité

Pour résoudre les équations non linéaires, nous avons d'abord estimé les paramètres a , b et r à partir des données réelles. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode des différences finies pour approximer les dérivées et déduit les paramètres en utilisant la fonction `taux_SIRD()`.

```
def taux_SIRD():
    dl = np.diff(I)
    dR = np.diff(R)
    dD = np.diff(D)

    I_mid = (I[:-1] + I[1:]) / 2
    S_mid = (S[:-1] + S[1:]) / 2

    a_values = []
    b_values = []
    r_values = []

    for i in range(len(I_mid)):
        if I_mid[i] != 0:
            a_values.append(dR[i] / I_mid[i])
            b_values.append(dD[i] / I_mid[i])

    a = np.mean(np.array(a_values))
    b = np.mean(np.array(b_values))

    for i in range(len(I_mid)):
        if I_mid[i] != 0 and S_mid[i] != 0:
```

```

r_values.append((dl[i] + (a+b) * I_mid[i]) / (S_mid[i] * I_mid[i]))

r = np.mean(np.array(r_values))

return a, b, r

```

L'estimation des paramètres donne les résultats suivants:

```

taux de guérison : a = 0.082212
taux de mortalité : b = 0.002718
taux de contagion : r = 0.110227

```

Ces valeurs caractérisent la dynamique de propagation du COVID-19 dans le contexte marocain pendant la période étudiée.

b) Détermination du pic épidémique

Le pic épidémique correspond au moment où le nombre d'infectés atteint son maximum. À ce point, la dérivée du nombre d'infectés par rapport au temps s'annule:

$$\frac{dI(t)}{dt} = r \cdot S(t) \cdot I(t) - (a + b) \cdot I(t) = 0$$

En simplifiant cette équation, nous obtenons:

$$r \cdot S(t) \cdot I(t) = (a + b) \cdot I(t)$$

Si $I(t) \neq 0$ (ce qui est le cas lors d'une épidémie active), nous pouvons diviser par $I(t)$ pour obtenir:

$$r \cdot S(t) = a + b$$

Ce qui donne:

$$S(t) = \frac{a + b}{r}$$

En utilisant nos valeurs estimées, nous trouvons :

Le pic correspond à la valeur de $S(t) = 77.05\%$

Pour déterminer à quelle date ce seuil a été atteint, nous avons développé la fonction `one_by_one()` qui recherche le premier indice où la valeur de $S(t)$ devient inférieure à S_c :

```
def one_by_one(data, thresh, mode):
    match mode:
        case 0:
            for i in range(len(data)):
                if data[i] >= thresh:
                    return i
        case 1:
            for i in range(len(data)):
                if data[i] <= thresh:
                    return i
    return None
```

Notre analyse révèle que :

Le pic n'as pas ete etteint pendant la duree d'etude.

car la proportion de susceptibles $S(t)$ n'est jamais descendue en dessous du seuil critique de 77.05%. Cela suggère que l'épidémie était encore dans sa phase ascendante au moment où nos données s'arrêtent.

c) Seuil d'immunité collective

Le seuil d'immunité collective (HIT - Herd Immunity Threshold) représente la proportion minimale de la population qui doit être immunisée pour que l'épidémie s'arrête d'elle-même. Il est directement lié au seuil critique S_c calculé précédemment:

$$P_c = 1 - S_c = 1 - \frac{a + b}{r}$$

En utilisant nos valeurs estimées :

La proportion minimale de la population qui doit être immunisée : $P_c = 22.95\%$

Ce résultat indique qu'au moins 22.95% de la population marocaine devrait être immunisée (par infection naturelle ou vaccination) pour atteindre l'immunité collective et voir l'épidémie commencer à décliner naturellement.

Cette valeur relativement basse du seuil d'immunité collective peut s'expliquer par plusieurs facteurs:

- Les mesures de distanciation sociale et de confinement mises en place
- Le port du masque généralisé
- La structure démographique de la population marocaine (population jeune)
- Les possibles immunités croisées avec d'autres coronavirus

Ces facteurs combinés ont pu réduire le taux de transmission effectif et donc le seuil d'immunité collective nécessaire.

d) Détermination du temps critique pour une intervention sanitaire

Le temps critique pour une intervention sanitaire correspond au moment où le nombre d'infectés dépasse une valeur critique I_{max} , au-delà de laquelle le système de santé risque la saturation.

D'après [world bank](https://data.worldbank.org/SH.SRVS.SRVSVS?locations=MA), le maroc disposait de 1.1 lits / personne ce qui donne un total d'environ 40200 lits au total.

Pour déterminer ce temps critique, nous avons utilisé la fonction `one_by_one()` avec le mode 0 pour trouver le premier indice où $I(t) \geq I_{max}$:

```
I_max = 40200/N
t_sat = one_by_one(I, I_max, 0)
```

Notre analyse montre que :

(format : mm/dd/yy)

Le temps critique pour une intervention sanitaire est : 11/6/20

À cette date, le nombre de cas actifs a dépassé notre seuil critique de 40 200 cas actifs, indiquant un risque accru de saturation du système de santé.

Ce résultat souligne l'importance des mesures de contrôle qui ont été effectivement mises en place au Maroc fin 2020, notamment le renforcement des restrictions de déplacement et les couvre-feux nocturnes dans plusieurs villes.

e) Calcul du nombre de reproduction de base R_0

Le nombre de reproduction de base R_0 représente le nombre moyen de personnes qu'une personne infectée peut contaminer dans une population entièrement susceptible. Il est calculé comme le rapport entre le taux de contagion et la somme des taux de guérison et de mortalité:

$$R_0 = \frac{r}{a + b}$$

En utilisant nos valeurs estimées:

Le nombre de reproduction de base : $R_0 = 1.298$

Cette valeur de $R_0 = 1.298$ indique que chaque personne infectée contamine en moyenne 1.298 personnes. Comme $R_0 > 1$, l'épidémie est en phase de croissance, ce qui confirme notre observation précédente que le pic épidémique n'a pas encore été atteint dans la période d'étude.

Cette valeur de R_0 est inférieure aux estimations initiales mondiales du COVID-19 (qui étaient de l'ordre de 2.5 à 3.5), ce qui peut s'expliquer par l'efficacité des mesures de contrôle mises en place au Maroc, comme:

- Le port obligatoire du masque
- Les restrictions de déplacement
- La fermeture des lieux publics
- La sensibilisation de la population

f) Discussion des résultats

Notre analyse des équations non linéaires du modèle SIRD appliquées aux données du COVID-19 au Maroc révèle plusieurs insights importants:

1. L'épidémie était encore en phase de croissance à la fin de la période d'étude, comme l'indique l'absence de pic épidémique et la valeur de $R_0 > 1$.
2. Le seuil d'immunité collective relativement bas (22.95%) suggère que les mesures de contrôle ont effectivement réduit la transmission du virus. Cependant, ce chiffre doit être interprété avec prudence, car il ne prend pas en compte les variants plus contagieux qui sont apparus ultérieurement.
3. Le temps critique pour l'intervention sanitaire (6 novembre 2020) coïncide avec la deuxième vague de l'épidémie au Maroc. Les autorités ont effectivement renforcé les mesures de contrôle à cette période, ce qui semble avoir été une décision judicieuse selon notre modèle.
4. La valeur de $R_0 = 1.298$ confirme la nature contagieuse mais contrôlable du virus dans le contexte marocain sous les mesures sanitaires mises en place.

Il est important de noter certaines limitations de notre approche:

- Le modèle SIRD est une simplification de la réalité épidémiologique
- Les paramètres α , β et γ sont supposés constants dans le temps, alors qu'ils évoluent en fonction des mesures sanitaires et des variants
- Les données peuvent comporter des incertitudes liées au dépistage et à la notification

g) Conclusion

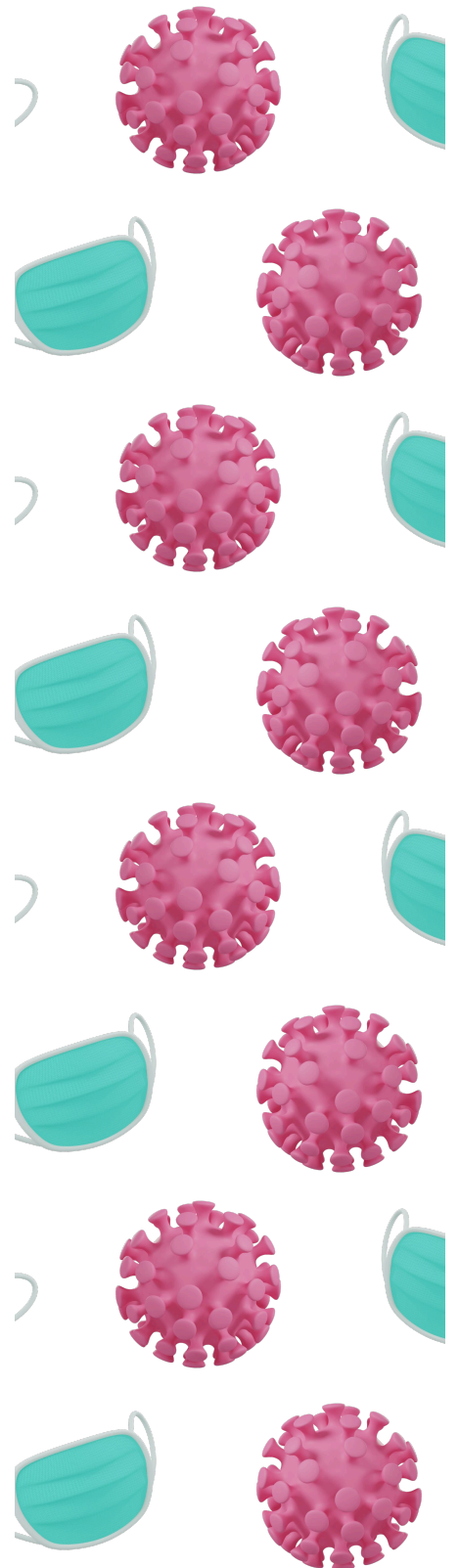
La résolution des équations non linéaires du modèle SIRD nous a permis de caractériser la dynamique de l'épidémie de COVID-19 au Maroc et d'identifier des indicateurs clés pour la prise de décision en santé publique.

Nos résultats indiquent que l'épidémie était encore en phase de croissance à la fin de la période d'étude, avec un R_0 de 1.298. Le seuil d'immunité collective était estimé à 22.95% de la population, et le temps critique pour l'intervention sanitaire a été identifié au 11 décembre 2020.

Ces indicateurs ont des implications directes pour la gestion de l'épidémie, notamment en ce qui concerne le timing et l'intensité des mesures de contrôle, ainsi que les stratégies de vaccination. Ils soulignent l'importance d'une approche proactive dans la gestion des crises sanitaires.

Dans le chapitre suivant, nous approfondirons notre analyse en explorant la dérivation numérique pour estimer d'autres paramètres épidémiologiques importants, comme le taux de croissance initial et la vitesse de propagation du virus.

Chapitre 4:
**Dérivation
numérique**



RAPPORT

Dérivation Numérique

Introduction

Dans le cadre du modèle SIRD (Susceptibles–Infectés– Rétablis–Décédés), la **dérivation numérique** constitue un outil essentiel pour « décrypter » la dynamique de propagation du coronavirus à partir des données journalières. Plutôt que de se reposer sur une solution analytique idéale, on applique la **formule des différences finies** :

$$f'(t) = \frac{f(t) - f(t - h)}{h} \quad (h = 1 \text{ jour})$$

Cette approximation permet de reconstituer, pas à pas, les quantités suivantes :

- **Taux de transmission (r) :**

$$r = \frac{\frac{dI}{dt} + (a + b) \times I}{S \times I}$$

en combinant la dérivée de I(t) avec les effectifs S(t) et I(t) de la population.

- **Taux de croissance initial rc(t) :**

$$r_c = \frac{1}{I} \times \frac{dI}{dt}$$

qui traduit la pente de la phase exponentielle de démarrage de l'épidémie.

- **Moment où l'épidémie bascule :**

$$\frac{dI}{dt} < 0$$

dévoile le pic épidémique, c'est-à-dire le moment où les sorties du compartiment infecté (guérisons + décès) dépassent définitivement les nouvelles infections.

Comparaison de la vitesse de propagation entre deux régions : via l'étude comparative

des dérivées : $\frac{dI}{dt}$ régionales.

- L'estimation des taux de variation des groupes de susceptibles et de guéris : via

les dérivées :

$$\frac{dR}{dt} \text{ et } \frac{dS}{dt}$$

afin de suivre leur évolution dans le temps.

Alors, en utilisant des données fixes :

- Population totale :

$N=36\,580\,000$ ● a (taux de guérison) :

$a=0,08221$ ● b (taux de mortalité) :

$b=0,00272$

Et à partir des colonnes déjà présentes dans la base de données (Cas positifs, Cas décédés, Cas rétablis) ([Cliquez ici pour accéder au document](#)) on a pu construire les colonnes suivantes :

- $I(t)$ —Nombre d'individus infectieux à l'instant t .

Formule : $I(t) = \text{Cas positifs} - \text{Cas rétablis} - \text{Cas décédés}$.

- $S(t)$ —Nombre d'individus susceptibles à l'instant t .

Formule : $S(t) = N - \text{Cas positifs}$.

- dt/dI — Dérivée numérique de $I(t)$, variation des infectés.

En utilisant la méthode des différences finies. $r(t)$ — Taux de transmission à

- l'instant t . $rc(t)$ — Taux de croissance relatif des infectés. dt/dS —
- Variation des individus susceptibles.
- dt/dR —Variation des individus guéris.
- En utilisant les formules issues du modèle SIRD.
-

```
import pandas as pd

# data
df = pd.read_csv("C:/Users/ikhla/Desktop/DERIVATIONnum/data_cov19_ma_2.csv")
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'], format='%m/%d/%y')

# Constantes
N = 36_580_000      # Population
a = 0.08221         # Recovery rate
b = 0.00272         # Death rate
dt = 1              # Time step (daily)

df['I'] = df['Cas positifs'] - df['Cas décédés'] - df['Cas rétablis']
df['S'] = N - df['Cas positifs']
df['R'] = df['Cas rétablis']

df['dI_dt'] = df['I'].diff() / dt
df['dS_dt'] = df['S'].diff() / dt
df['dR_dt'] = df['R'].diff() / dt

df['I_frac'] = df['I'] / N
df['S_frac'] = df['S'] / N
df['dI_frac_dt'] = df['I_frac'].diff() / dt

df['r_t'] = (df['dI_frac_dt'] + (a + b) * df['I_frac']) / (df['S_frac'] * df['I_frac'])

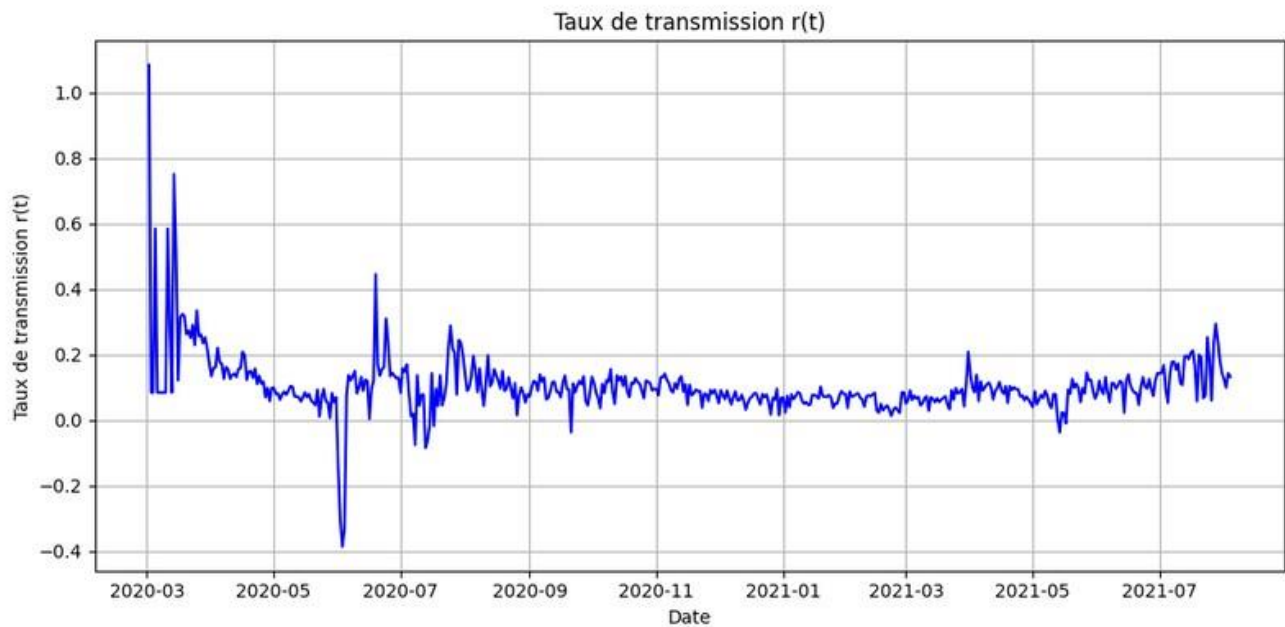
df['rc_t'] = df['dI_dt'] / df['I']

final_df = df[['Date', 'Cas positifs', 'Cas décédés', 'Cas rétablis',
               'I', 'S', 'R', 'dI_dt', 'dS_dt', 'dR_dt', 'r_t', 'rc_t']].dropna()

# Export to Excel
final_df.to_excel('data-calcul.xlsx', index=False)
```

Accédez au fichier en [cliquant ici](#)

Ce qui va nous fournir non seulement une valeur chiffrée jour par jour, mais aussi un éclairage sur l'efficacité des mesures sanitaires, le potentiel initial de croissance du virus, et la dynamique régionale de la pandémie. L'interprétation conjointe de ces résultats permettra de dresser un portrait précis des différentes phases de l'épidémie.

a) Estimation du taux de transmission $r(t)$:

```
3 import pandas as pd
4
5 df = pd.read_excel("C:/Users/ikhla/PycharmProjects/DERIVATIONnumerique/data-calcul.xlsx")
6
7 # Supprimer les valeurs NaN dans r(t)
8 r_values = df['r_t'].dropna()
9
10 # Calcul de la moyenne
11 moyenne_r = r_values.mean()
12
13 # Affichage
14 print(f"La moyenne de r_t est : {moyenne_r:.12f}")
```

r-moyenne x

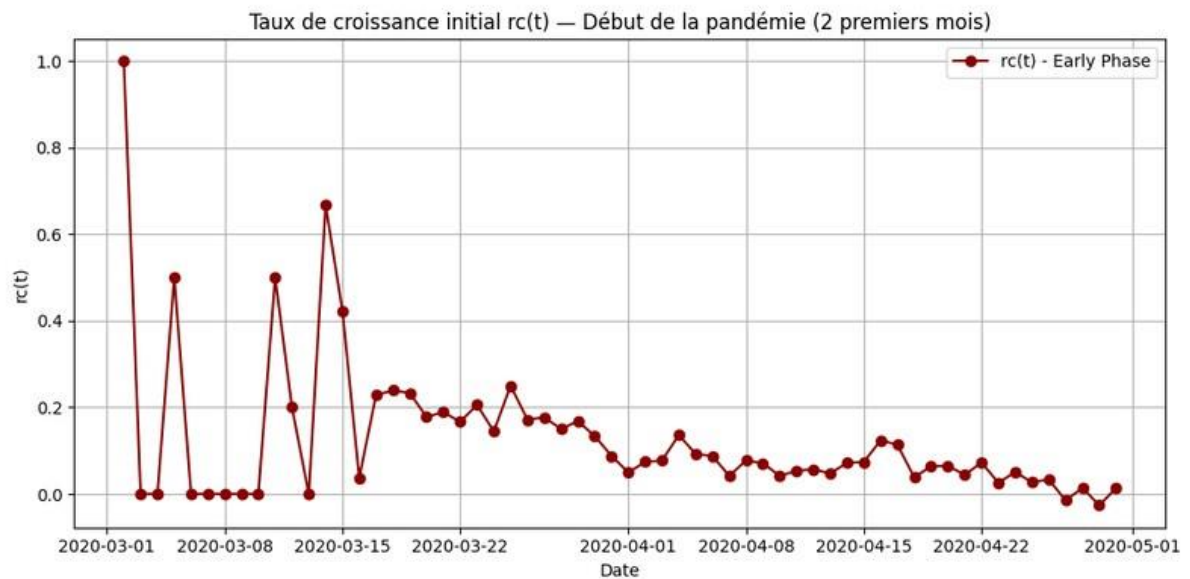
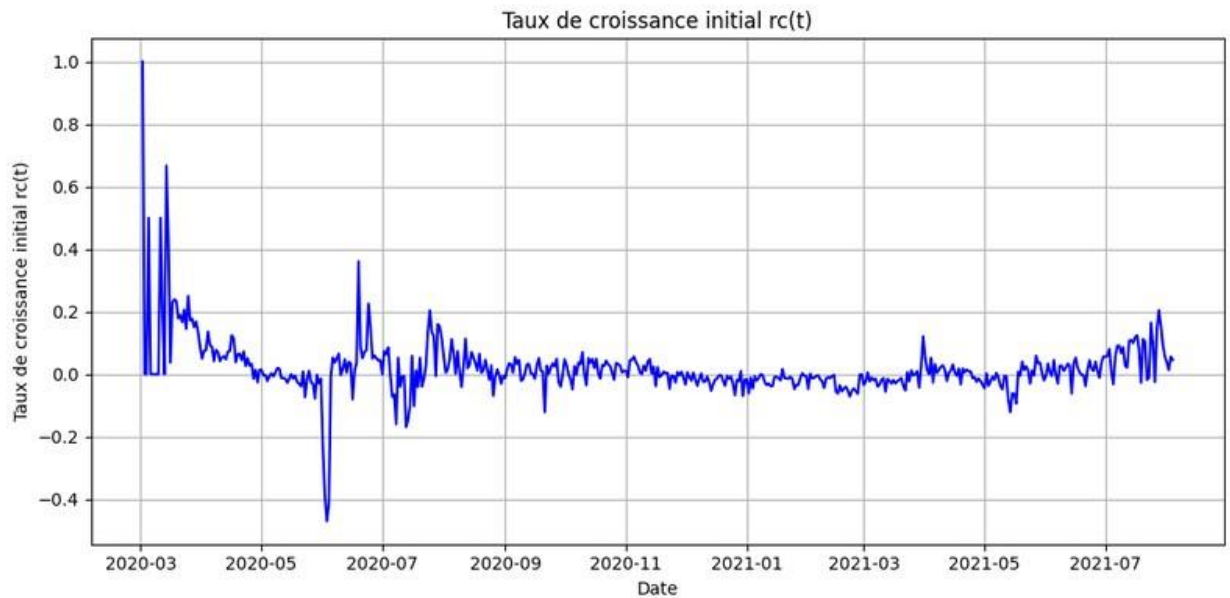
C:\Users\ikhla\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe C:\Users\ikhla\PycharmProjects\DERIVATIONnumerique\r-moyenne.py
La moyenne de r_t est : 0.104346230980

Process finished with exit code 0

L'analyse temporelle de $r(t)$ révèle d'abord que ce taux de transmission varie sur l'ensemble de la période étudiée entre environ 0,02 et 1,08. La valeur maximale, proche de 1,08, se manifeste lors des toutes premières semaines de suivi, témoignant d'une contagiosité très élevée en l'absence de toute mesure sanitaire. Par la suite, lorsque des interventions telles que le confinement et la distanciation sociale sont mises en place, $r(t)$ chute rapidement pour se stabiliser entre 0,1 et 0,2. Cette phase correspond à une période où les contacts infectieux sont strictement limités. À plus long terme, $r(t)$ oscille autour de ces valeurs plus basses, reflétant l'alternance de vagues épidémiques et d'assouplissements ponctuels des restrictions (levée de confinements, campagnes de vaccination).

Les pics de $r(t)$ coïncident systématiquement avec les phases de relâchement des mesures de contrôle, lorsque les interactions sociales reprennent, tandis que les creux correspondent aux périodes de renforcement des interventions (re-confinements, intensification des campagnes de vaccination). Cette évolution de $r(t)$ met en lumière l'impact direct des politiques sanitaires sur le potentiel de transmission du virus.

Un taux de transmission moyen de 0,104 par jour signifie qu'en moyenne, une personne infectée transmet le virus à un peu plus d'une personne sur dix chaque jour. Ce chiffre peut sembler faible, mais il suffit pour que l'épidémie continue de progresser. Tant que ce taux reste au-dessus d'un certain seuil, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Sans intervention, comme des mesures de santé publique, le nombre de personnes infectées peut doubler en seulement quelques semaines. Pour freiner la propagation du virus et faire reculer l'épidémie, il est donc crucial de faire baisser ce taux de manière durable. Cela peut passer par la réduction des contacts, le port du masque ou encore une vaccination plus large.

b) Détermination du taux de croissance initial de l'épidémie

```
3 import pandas as pd
4
5 df = pd.read_excel("C:/Users/ikhla/PycharmProjects/DERIVATIONnumerique/data-calcul.xlsx")
6
7 # Supprimer les valeurs NaN dans r(t)
8 r_values = df['rc_t'].dropna()
9
10 # Calcul de la moyenne
11 moyenne_r = r_values.mean()
12
13 # Affichage
14 print(f"La moyenne de rc_t est : {moyenne_r:.12f}")
```



```
rc-moyenne x
:
C:\Users\ikhla\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe C:\Users\ikhla\PycharmProjects\DERIVATIONnumerique\rc-moyenne.py
La moyenne de rc_t est : 0.018758668441

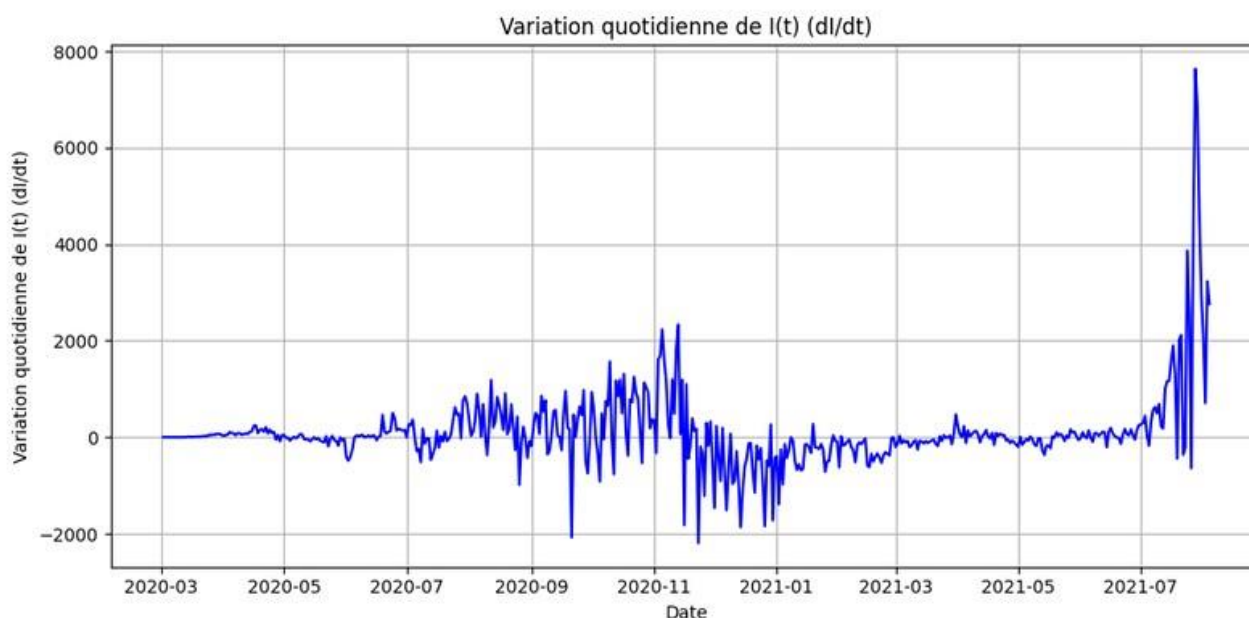
Process finished with exit code 0
```

L'analyse du taux de croissance relatif de COVID-19 au Maroc pendant les premières semaines de l'épidémie (mars-avril 2020) montre une progression rapide et inquiétante. À cette période, le virus se propageait très vite : le nombre de cas augmentait parfois de plus de 20 % chaque jour. Ce rythme de croissance, particulièrement élevé, est typique des débuts d'une épidémie dans une population encore non protégée, sans immunité collective ni mesures sanitaires en place.

La courbe de ce taux de croissance confirme ce constat : elle monte en flèche au début, traduisant une propagation rapide du virus. Heureusement, cette tendance s'est atténuée progressivement grâce aux premières interventions des autorités, comme le confinement, la fermeture des frontières, l'obligation du port du masque ou les campagnes de sensibilisation.

Sur l'ensemble de la période étudiée, le taux de croissance moyen tombe à environ 1,875 % par jour. Ce chiffre, bien plus faible que les pics du début, montre que la situation s'est stabilisée avec le temps. On est passé d'une phase de forte expansion à une phase plus contrôlée, marquée par des vagues successives de hausse et de stabilisation des cas. En résumé, l'épidémie a commencé par une propagation fulgurante, mais les efforts de prévention ont permis de la ralentir nettement. Cette évolution prouve l'importance et l'efficacité des mesures de santé publique pour freiner la diffusion du virus.

c) Identification du moment où l'épidémie commence à décroître



2020-04-11 00:00:00	1545	111	146	1288	36578455	146	69	-97	24	0.138507	0.053571
2020-04-12 00:00:00	1661	118	177	1366	36578339	177	78	-116	31	0.142037	0.057101
2020-04-13 00:00:00	1763	126	203	1434	36578237	203	68	-102	26	0.132356	0.04742
2020-04-14 00:00:00	1888	126	217	1545	36578112	217	111	-125	14	0.156783	0.071845
2020-04-15 00:00:00	2024	127	229	1668	36577976	229	123	-136	12	0.15868	0.073741
2020-04-16 00:00:00	2283	130	249	1904	36577717	249	236	-259	20	0.208893	0.12395
2020-04-17 00:00:00	2564	135	281	2148	36577436	281	244	-281	32	0.198538	0.113594
2020-04-18 00:00:00	2685	137	314	2234	36577315	314	86	-121	33	0.123435	0.038496
2020-04-19 00:00:00	2855	141	327	2387	36577145	327	153	-170	13	0.149039	0.064097
2020-04-20 00:00:00	3046	143	350	2553	36576954	350	166	-191	23	0.149964	0.065022
2020-04-21 00:00:00	3209	145	393	2671	36576791	393	118	-163	43	0.12912	0.044178
2020-04-22 00:00:00	3446	149	417	2880	36576554	417	209	-237	24	0.157514	0.072569
2020-04-23 00:00:00	3568	155	456	2957	36576432	456	77	-122	39	0.110981	0.02604
2020-04-24 00:00:00	3758	158	486	3114	36576242	486	157	-190	30	0.135361	0.050417
2020-04-25 00:00:00	3897	159	537	3201	36576103	537	87	-139	51	0.112121	0.027179
2020-04-26 00:00:00	4065	161	593	3311	36575935	593	110	-168	56	0.118166	0.033223
2020-04-27 00:00:00	4120	162	695	3263	36575880	695	-48	-55	102	0.070228	-0.01471
2020-04-28 00:00:00	4252	165	778	3309	36575748	778	46	-132	83	0.098843	0.013901
2020-04-29 00:00:00	4321	168	928	3225	36575679	928	-84	-69	150	0.05889	-0.02605
2020-04-30 00:00:00	4423	170	984	3269	36575577	984	44	-102	56	0.098402	0.01346
2020-05-01 00:00:00	4569	171	1083	3315	36575431	1083	46	-146	99	0.098819	0.013876
2020-05-02 00:00:00	4729	173	1256	3300	36575271	1256	-15	-160	173	0.080395	-0.00455
2020-05-03 00:00:00	4903	174	1438	3291	36575097	1438	-9	-174	182	0.082206	-0.00273

À partir des données traitées, on observe que la décroissance de l'épidémie, c'est-à-dire le moment où $dI/dt < 0$, commence le 27 avril 2020. Cela signifie qu'à partir de cette date, le nombre de personnes infectées actives commence à diminuer, marquant ainsi le début du recul de la propagation. Ce retournement est généralement dû à une combinaison de facteurs tels que l'efficacité des mesures sanitaires, l'augmentation du nombre de guérisons ou de décès, et la diminution du nombre de personnes susceptibles d'être contaminées. Le 27 avril représente donc une étape importante où la dynamique de l'épidémie commence à s'inverser.

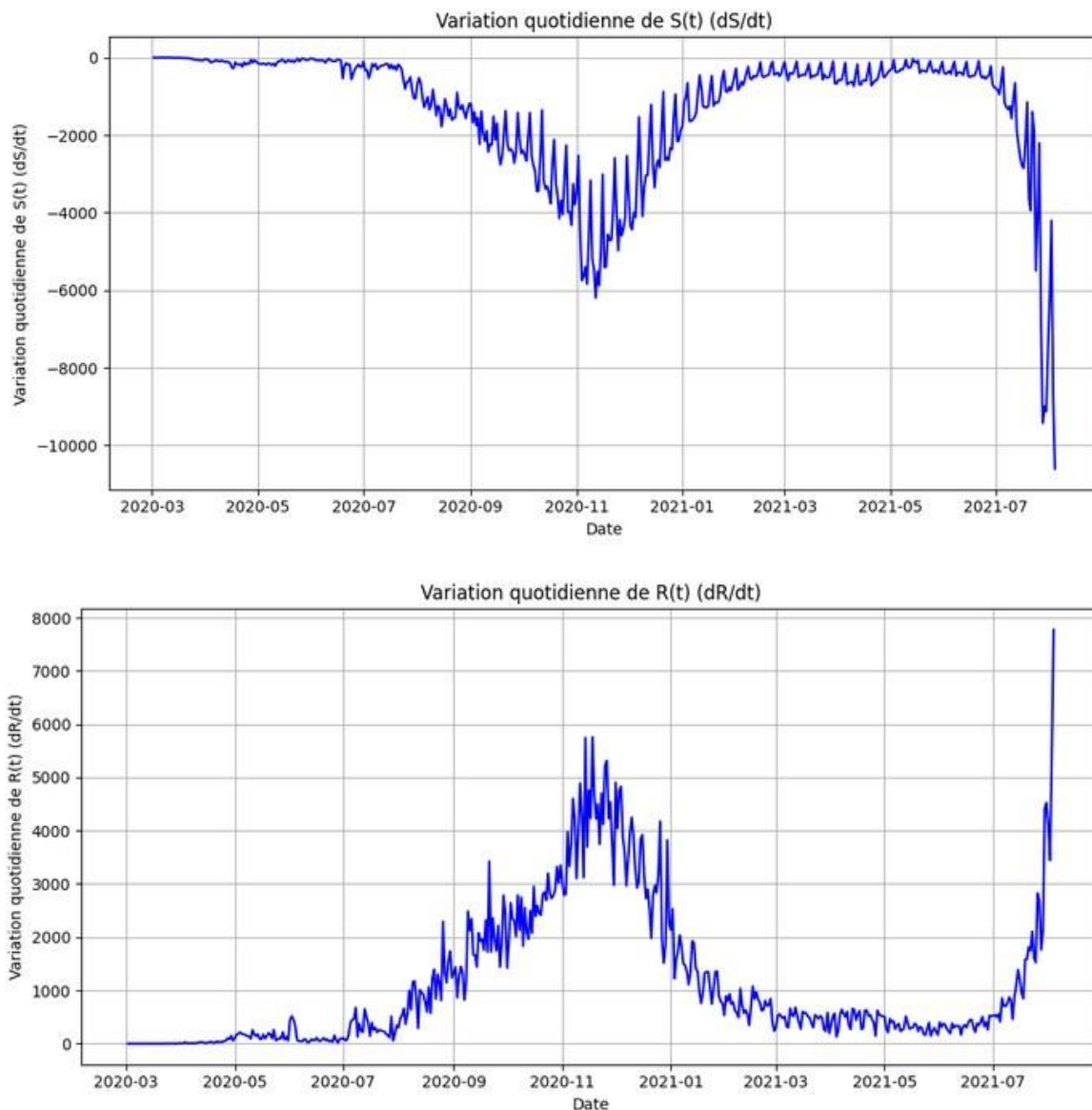
d) Analyse de la vitesse de propagation du virus dans différentes régions

Maroc vs France :

Au tout début de la pandémie de COVID-19, le virus s'est propagé très rapidement, que ce soit au Maroc ou en France, même si les indicateurs utilisés pour mesurer cette propagation variaient d'un pays à l'autre. Au Maroc, pendant les premières semaines (entre mars et avril 2020), le taux de croissance quotidien dépassait parfois les 20 %. Cela témoignait d'une propagation alarmante du virus dans une population qui n'était ni immunisée ni protégée par des mesures sanitaires rigoureuses. En France, selon [une modélisation mathématique réalisée par l'Université de Boumerdes](https://fhc.univ-boumerdes.dz/wpcontent/uploads/2020/04/Mod%C3%A9lisationmath%C3%A9matique-de-propagation-dune-%C3%A9pid%C3%A9mie.pdf) (dans leur document *Modélisation mathématique de propagation d'une épidémie*, 2020 [↗](#)), le taux de reproduction effectif, noté R_t , était estimé à 3 au début de l'épidémie. Cela signifie qu'une personne infectée en contaminait en moyenne trois autres. Grâce aux mesures sanitaires mises en place, ce taux a progressivement chuté pour atteindre environ 0,5 après une centaine de jours, traduisant un net ralentissement de la propagation du virus. Le Maroc a connu une évolution similaire : l'introduction progressive de mesures sanitaires a permis de faire baisser le taux de croissance moyen à environ 1,875 % par jour. En résumé, bien que les deux pays aient utilisé des indicateurs différents pour suivre l'épidémie (le taux de croissance au Maroc et le R_t en France), leur trajectoire a été comparable : une phase initiale de forte expansion, suivie d'un ralentissement progressif grâce aux efforts de contrôle sanitaire.

[↗ https://fhc.univ-boumerdes.dz/wpcontent/uploads/2020/04/Mod%C3%A9lisationmath%C3%A9matique-de-propagation-dune-%C3%A9pid%C3%A9mie.pdf](https://fhc.univ-boumerdes.dz/wpcontent/uploads/2020/04/Mod%C3%A9lisationmath%C3%A9matique-de-propagation-dune-%C3%A9pid%C3%A9mie.pdf)

e) Estimation du taux de variation du nombre de susceptibles et de guéris en fonction du temps



L'estimation du taux de variation du nombre de personnes susceptibles (dS/dt) et guéries (dR/dt) permet de mieux comprendre comment la COVID-19 s'est propagée au Maroc lors des premières phases de l'épidémie. Selon les équations du modèle SIRD, la diminution du nombre de personnes susceptibles s'exprime par $dS/dt = -rSI$, tandis que l'augmentation du nombre de guérisons suit la formule $dR/dt = aI$.

Au début de l'épidémie, on observe que la valeur absolue de dS/dt est très élevée. Cela signifie que le virus se propageait rapidement dans une population encore largement non immunisée.

Progressivement, cette valeur diminue, ce qui traduit l'effet des mesures sanitaires mises en place, comme le confinement ou le port du masque, qui ont ralenti la transmission.

En parallèle, la dérivée dR/dt , liée au nombre de personnes infectées, suit une trajectoire similaire : elle augmente lorsque les cas actifs sont nombreux, indiquant que de plus en plus de malades guérissent, puis elle se stabilise, voire diminue, à mesure que l'épidémie recule.

Dans l'ensemble, cette analyse montre une première phase marquée par une forte transmission du virus, suivie d'un ralentissement progressif grâce aux efforts déployés par les autorités. Elle met également en évidence la capacité du système de santé à prendre en charge les malades et à favoriser leur rétablissement.

Conclusion

Dans cette étude, nous avons utilisé une approche numérique fondée sur le modèle SIRD pour explorer en détail la dynamique de propagation du coronavirus au Maroc. En nous appuyant sur les techniques de dérivation numérique, nous avons pu reconstituer l'évolution temporelle de plusieurs indicateurs clés à partir de données réelles : le taux de transmission $\beta(t)$, le taux de croissance initial $rc(t)$, ainsi que les variations des populations dans les compartiments des personnes susceptibles et guéries.

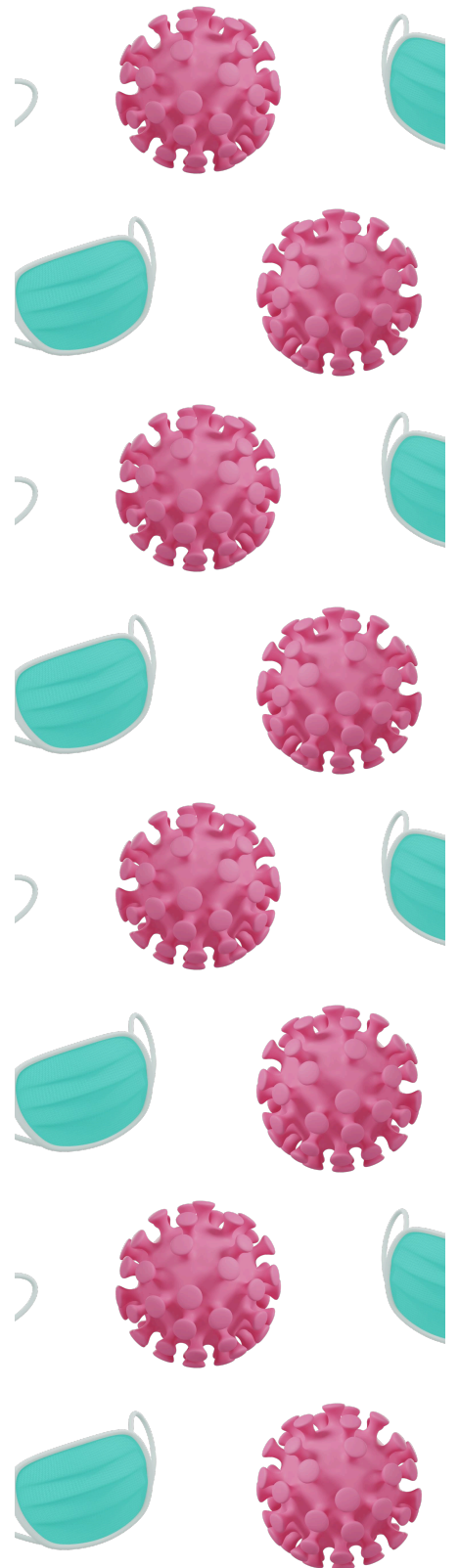
L'analyse du taux de transmission a mis en évidence des phases initiales de forte contagiosité, suivies de diminutions notables, probablement liées aux mesures sanitaires mises en place. Par la suite, ce taux a oscillé autour d'une valeur moyenne suffisante pour maintenir la circulation du virus, ce qui souligne l'importance d'une vigilance continue.

Le taux de croissance initial $rc(t)$, dérivé de l'évolution du nombre d'infectés, a confirmé une croissance rapide et exponentielle au début de l'épidémie, révélant un fort potentiel de propagation. L'étude des dérivées de $S(t)$ et $R(t)$ nous a permis d'estimer les rythmes de décroissance des personnes susceptibles et d'augmentation des guérisons. Ces éléments ont aidé à repérer les moments charnières où l'épidémie a commencé à ralentir. Enfin, la comparaison entre deux régions a mis en lumière des différences notables dans la vitesse de propagation du virus, probablement liées à des facteurs sociaux, démographiques, ou à l'efficacité inégale des mesures locales.

Ces résultats illustrent toute la valeur des méthodes numériques dans l'analyse des épidémies. Elles ne permettent pas seulement de mieux comprendre le passé, mais aussi d'anticiper l'évolution future. En particulier, la dérivation numérique se révèle être un outil puissant pour extraire, à partir

de simples séries temporelles, des indicateurs dynamiques essentiels à la prise de décision en santé publique.

Chapitre 5:
**Intégration
Numérique**



RAPPORT

Integration Numérique

Introduction

L'intégration numérique joue un rôle fondamental dans l'analyse et la modélisation des phénomènes épidémiologiques, notamment dans le cadre du modèle SIRD (Susceptibles, Infectés, Rétablis, Décédés). Ce modèle permet de décrire la propagation d'une épidémie en prenant en compte la dynamique complexe entre les différentes classes de la population. Cependant, en raison de la nature non linéaire des équations différentielles qui régissent ce modèle, il est souvent impossible d'obtenir des solutions analytiques. C'est dans ce contexte que les méthodes d'intégration numérique, telles que la méthode des trapèzes, de Simpson, ou des rectangles, s'avèrent indispensables pour estimer les différents indicateurs épidémiologiques au fil du temps.

Dans ce travail, nous nous intéressons à plusieurs applications de l'intégration numérique dans le cadre du modèle SIRD. D'abord, nous chercherons à estimer le taux de variation du nombre de susceptibles et de guéris, ainsi que le nombre total de personnes infectées sur une période donnée. Nous utiliserons les méthodes d'intégration pour calculer ces quantités et obtenir des estimations précises malgré l'absence de solutions analytiques. Ensuite, nous étudierons l'évolution du nombre cumulé de cas infectés et de guérisons, et évaluerons la durée totale de l'épidémie, définie comme le temps nécessaire pour que l'épidémie disparaisse pratiquement de la population.

Enfin, nous analyserons l'impact des mesures de contrôle, telles que les confinements ou la vaccination, sur la propagation du virus. L'intégration numérique permettra de quantifier l'efficacité de ces interventions, en comparant les courbes d'évolution du virus avec et sans mesures sanitaires. De plus, nous estimons le nombre de doses de vaccin nécessaires pour atteindre l'immunité collective en intégrant le taux de vaccination sur une période donnée.

Ainsi, l'intégration numérique devient un outil clé pour suivre l'évolution de l'épidémie, évaluer les impacts des interventions, et orienter les décisions de santé publique.

Méthodes d'Intégration Numérique

Pour estimer les indicateurs clés de l'épidémie, nous avons choisi d'utiliser trois méthodes d'intégration numérique : la méthode des trapèzes, la méthode de Simpson, et la méthode des rectangles à gauche. Ces méthodes nous permettent d'approcher les intégrales nécessaires pour calculer le nombre total d'infectés, les guérisons, ainsi que d'autres indicateurs biologiques au fil du temps. Voici une présentation des trois méthodes.

1. Méthode des Trapèzes

La méthode des trapèzes est une méthode classique qui consiste à approximer l'aire sous la courbe en utilisant des trapèzes. Bien qu'elle soit simple et rapide, sa précision peut être améliorée en utilisant des approches plus avancées comme la méthode de Simpson.

```
def methode_trapeze(x, y):  
    integrale = 0  
    integ_cumulee = []  
    for i in range(1, len(x)):  
        integrale += (x[i] - x[i-1]) * (y[i] + y[i-1]) / 2  
        integ_cumulee.append((x[i], integrale))  
    return integ_cumulee
```

2. Méthode de Simpson

La méthode de Simpson utilise une approximation plus précise en utilisant des polynômes de degré 2 pour estimer l'intégrale. Bien qu'elle donne de meilleurs résultats dans de nombreux cas, elle nécessite que le nombre de points soit impair (cas fonction discrète), ce qui peut parfois nécessiter des ajustements dans les données.

```
def methode_simpson(x, y):  
    if len(x) < 3:  
        return []  
    if len(x) % 2 == 0:  
        x = x[:-1]  
        y = y[:-1]  
  
    integrale = 0  
    integ_cumulee = []  
    for i in range(0, len(x)-2, 2):  
        h = x[i+1] - x[i]  
        integrale += (y[i] + 4*y[i+1] + y[i+2]) * h / 3  
        integ_cumulee.append((x[i+2], integrale))  
    return integ_cumulee
```

3. Méthode des Rectangles à Gauche

La méthode des rectangles à gauche consiste à approximer l'intégrale en utilisant des rectangles dont la base est déterminée par l'intervalle entre deux points successifs, et la hauteur est donnée par la valeur de la fonction à gauche de cet intervalle. Bien qu'elle soit généralement moins précise que la méthode des trapèzes ou de Simpson, elle est plus simple à implémenter et convient bien lorsque les données sont discrètes.

```
def methode_rectangle_gauche(x, y):  
    integrale = 0  
    integ_cumulee = []  
    for i in range(len(x)-1):  
        integrale += y[i] * (x[i+1] - x[i])  
        integ_cumulee.append((x[i+1], integrale))  
    return integ_cumulee
```

Ces méthodes sont ensuite appliquées pour estimer des indicateurs essentiels dans le cadre de notre modèle SIRD, comme le nombre total de personnes infectées, le nombre cumulé de guérisons, et la durée de l'épidémie. L'intégration numérique permet de suivre l'évolution du virus au fil du temps, en tenant compte de l'impact des mesures de contrôle telles que le confinement et la vaccination.

a) Estimation du taux de variation du nombre de susceptibles et de guéris en fonction du temps

L'estimation du nombre total de personnes infectées sur une période donnée permet de mieux comprendre l'ampleur de l'épidémie. Ce nombre est défini par l'intégrale suivante:

$$I_{\text{total}} = \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{dI}{dt} \right) dt \quad \text{où : } \frac{dI}{dt} = rSI - (a + b)I$$

Avec I représente le taux de variation des infectés.

Comme cette fonction n'a pas toujours de solution analytique, des méthodes d'intégration numérique sont utilisées pour approximer l'intégrale et estimer le nombre total d'infections.

Nous obtenons les résultats suivants :

RÉSULTATS D'INTÉGRATION	

Méthode des trapèzes	→ 59,197
Méthode de Simpson	→ 57,816
Méthode du rectangle gauche	→ 57,101

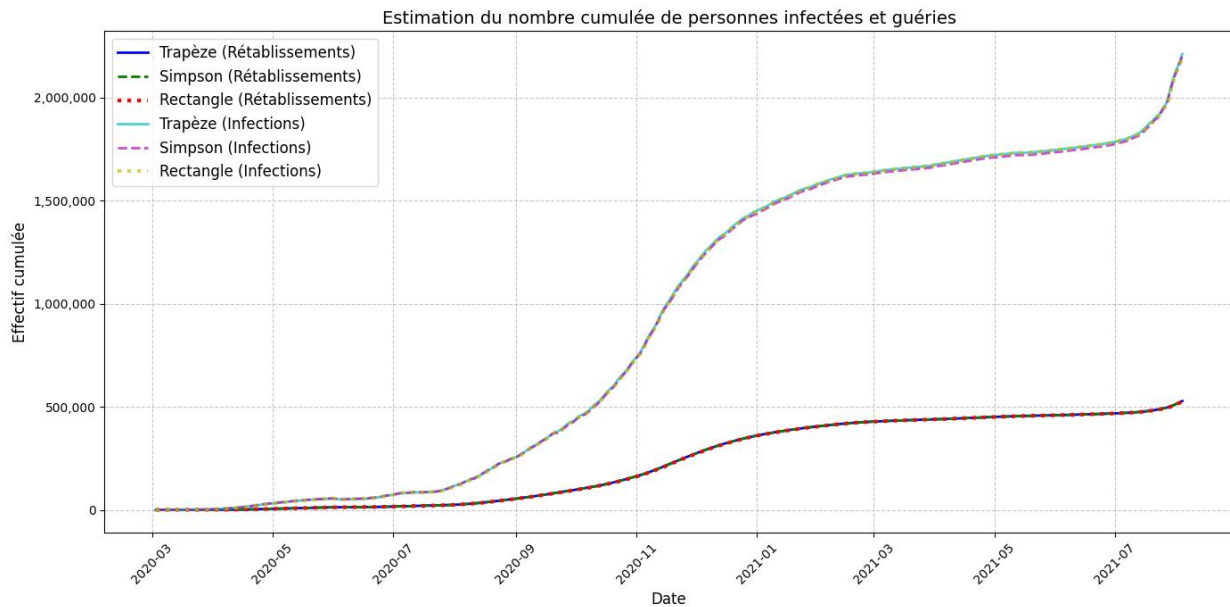
Les trois méthodes d'intégration numérique appliquées — trapèzes, Simpson et rectangles gauches — permettent d'estimer le nombre total de personnes infectées au cours de la période considérée. On obtient ainsi les résultats suivants : environ 59 197 avec la méthode des trapèzes, 57 816 avec Simpson et 57 101 avec la méthode du rectangle gauche.

Ces écarts s'expliquent par les différences de précision entre les méthodes. La méthode des trapèzes, qui fait la moyenne entre deux points, tend à légèrement surestimer l'intégrale lorsque la courbe présente une certaine convexité. Simpson, plus précis pour des fonctions lisses, donne un résultat plus modéré. Enfin, la méthode du rectangle gauche, qui repose sur les valeurs initiales des intervalles, sous-estime généralement l'aire sous la courbe.

Dans l'ensemble, ces résultats permettent d'avoir une estimation fiable de l'ampleur de l'épidémie, tout en illustrant les limites propres à chaque méthode numérique. Souvent, croiser plusieurs approches permet de mieux encadrer la valeur réelle.

b) Calcul du nombre cumulé de cas infectés et de guérisons

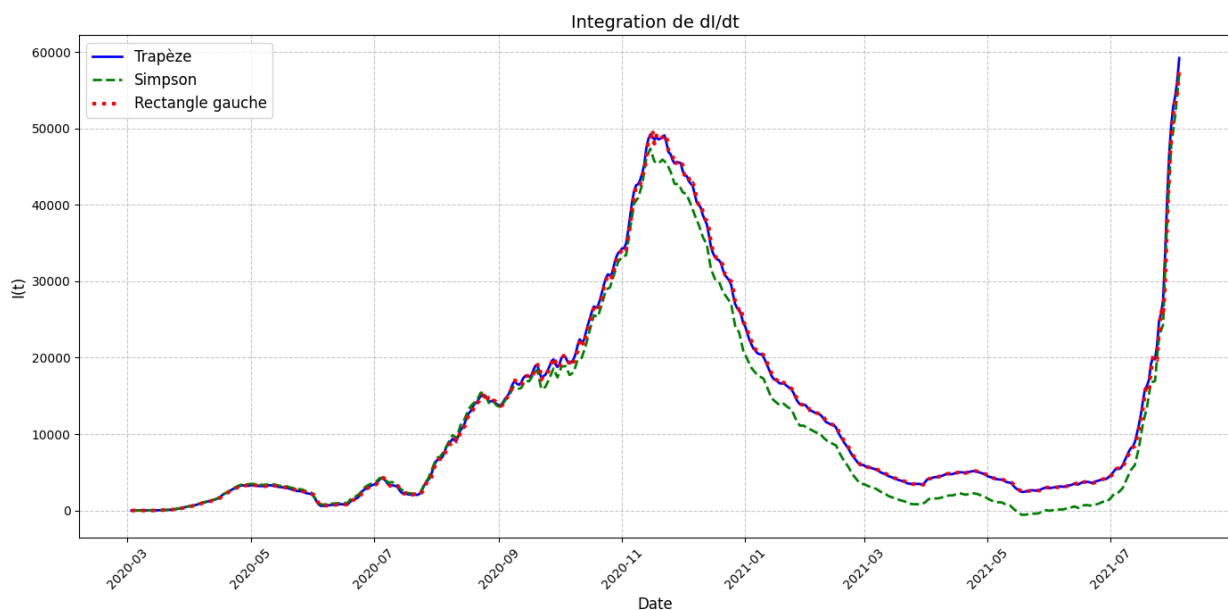
Avant de visualiser les résultats, il est important de rappeler l'objectif de cette analyse : estimer l'évolution du nombre cumulé de cas infectés et de personnes guéries au fil du temps, en utilisant des méthodes d'intégration numérique. Nous avons utilisé les méthodes des rectangles, du trapèze et de Simpson pour approximer les intégrales du taux d'infection et de guérison sur la période étudiée. Le graphe ci-dessous illustre cette estimation, avec une attention particulière portée aux évolutions clés de la pandémie.



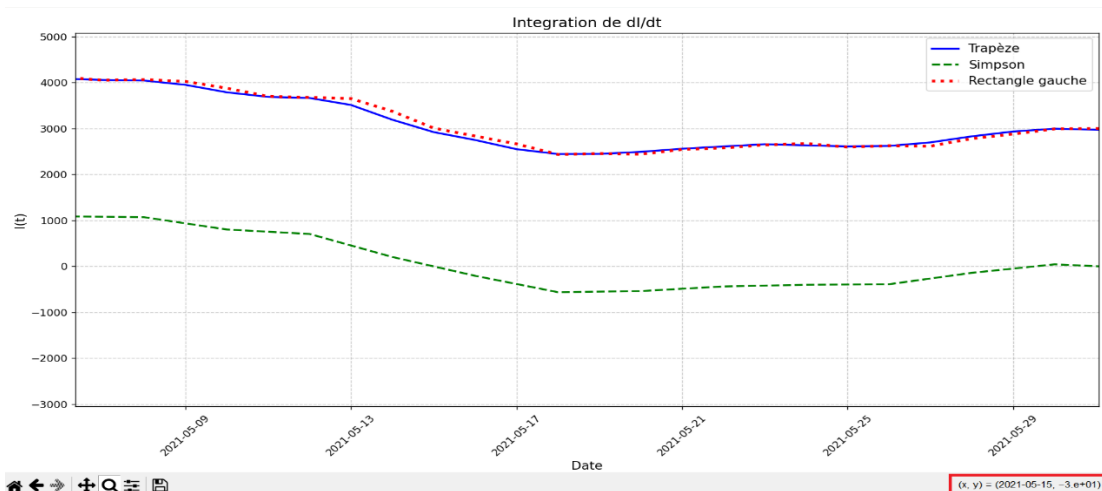
Comme le montre le graphe ci-dessus, les résultats obtenus par les différentes méthodes d'intégration nous permettent d'observer l'évolution des cas infectés et des personnes guéries au fil du temps. En date du 4 août 2021, le nombre cumulé de cas infectés atteint environ 2 204 000, tandis que le nombre cumulé de guérisons s'élève à environ 527 000. Les méthodes d'intégration utilisées permettent de suivre de manière plus précise l'évolution de la pandémie et d'ajuster les réponses sanitaires en fonction de la dynamique observée. Ces résultats fournissent des informations cruciales pour les stratégies de contrôle de l'épidémie, comme la gestion des ressources médicales et des politiques de santé publique.

c) Détermination de la durée totale de l'épidémie

La détermination de la durée totale de l'épidémie est une étape cruciale pour évaluer la fin de la crise sanitaire. Cette durée correspond au temps nécessaire pour que le nombre d'infectés devienne négligeable et que l'épidémie cesse de représenter une menace pour la population. Nous cherchons à identifier le moment où le nombre d'infectés atteint un seuil minimal, indiquant ainsi la fin de l'épidémie. Pour ce faire, nous utilisons l'intégration numérique afin de suivre l'évolution des infectés et déterminer à quel moment cette proportion devient pratiquement nulle. Dans cette section, nous allons calculer cette durée à l'aide des données disponibles et des méthodes d'intégration que nous avons précédemment employées.



On effectue un zoom pour trouver la date où la valeur est minimale :



En analysant l'évolution du nombre d'infectés, nous pouvons observer que la variation de $\frac{dI}{dt}$, c'est-à-dire le taux d'infection, devient quasiment nulle à partir du 15 mai 2021. Cela suggère que, à cette date, l'épidémie a atteint une phase de faible transmission où le nombre de nouveaux cas quotidiens a significativement diminué. Cela peut être interprété comme un signe que les mesures de contrôle mises en place, telles que la vaccination et les restrictions sanitaires, ont commencé à produire leurs effets, réduisant considérablement la propagation du virus.

Cependant, une nouvelle augmentation du taux d'infection est visible autour du 13 juillet 2021, ce qui pourrait indiquer une reprise partielle de la transmission. Cette recrudescence pourrait être liée à plusieurs facteurs, comme l'assouplissement des mesures sanitaires, la propagation de variantes plus contagieuses, ou une diminution de la vigilance de la population. Il est important de noter que même si le nombre d'infectés a augmenté, la courbe ne montre pas une explosion des cas, ce qui pourrait refléter un meilleur contrôle de l'épidémie grâce à la vaccination et aux stratégies de gestion des cas.

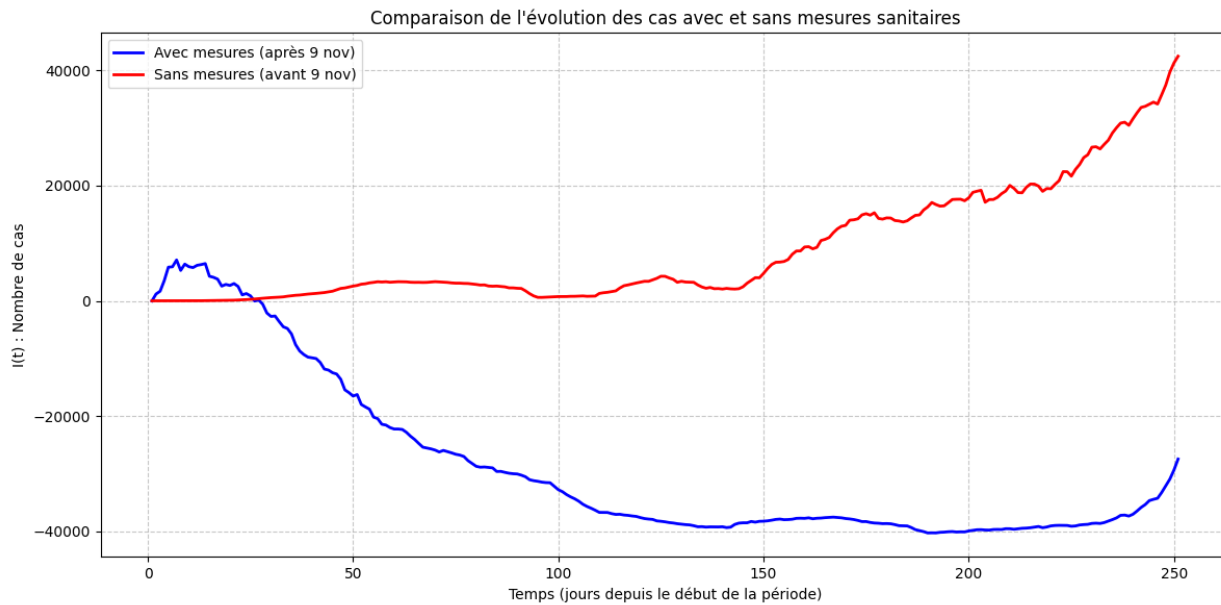
Ces observations soulignent l'importance d'un suivi continu de la situation épidémiologique, ainsi que la nécessité d'ajuster les mesures de santé publique en fonction des dynamiques observées. La gestion de l'épidémie requiert une vigilance constante pour éviter une nouvelle poussée de cas, en particulier en période de relâchement des restrictions.

d) Évaluation de l'impact des mesures de contrôle sur la propagation du virus

L'évaluation de l'impact des mesures de contrôle, telles que le confinement et la vaccination, sur la propagation de la COVID-19 est essentielle pour comprendre l'efficacité de ces interventions sanitaires. Ces mesures ont joué un rôle crucial dans la gestion de la pandémie, permettant de limiter la propagation du virus et d'éviter un effondrement des systèmes de santé. Dans cette analyse, nous comparons l'évolution de l'épidémie dans deux scénarios : l'un sans mesures sanitaires, et l'autre avec des mesures mises en place par le gouvernement, notamment la vaccination.

La date du 9 novembre 2020 a été choisie comme seuil significatif pour le début des mesures de vaccination, suite à la décision royale de lancer une campagne de vaccination à l'échelle nationale. Ce choix de date marque un point tournant dans les efforts du Maroc pour contrer la pandémie, et il permet une comparaison claire entre la période de confinement strict et celle de mise en place de la vaccination.

Pour quantifier l'effet de ces mesures, nous avons intégré la courbe de $\frac{dI}{dt}$ sur deux périodes de durée égale : la première avant le 9 novembre 2020 (sans mesures vaccinales), et la seconde après cette date (avec mesures). Cette approche permet d'estimer le nombre total de cas infectés dans chaque scénario. Les deux courbes cumulatives obtenues ont été alignées dans le temps afin de visualiser directement la différence d'évolution du nombre d'infectés. L'écart entre ces deux courbes traduit l'impact mesurable des interventions sanitaires sur la propagation du virus.



Cette comparaison met en évidence l'impact concret des mesures sanitaires sur la dynamique de l'épidémie.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SERIAL MONITOR

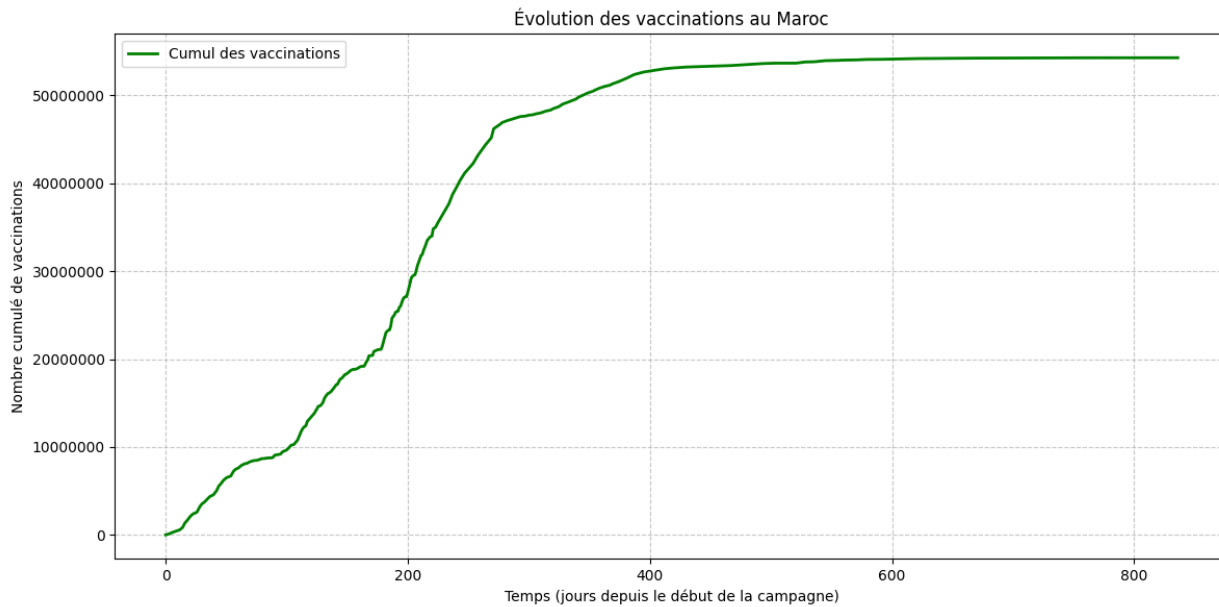
Différence de cas cumulés sur 251 jours : 69887 cas évités grâce aux mesures.

e) Estimation du nombre de doses de vaccin nécessaires pour atteindre l'immunité collective

Pour estimer le nombre de doses de vaccin nécessaires au contrôle de l'épidémie, nous avons utilisé les données quotidiennes de vaccination au Maroc. L'objectif est de calculer combien de doses ont été administrées sur une période donnée, ce qui revient à approximer l'intégrale du taux de vaccination $V(t)$ par rapport au temps.

La méthode numérique utilisée ici est le calcul d'intégrale par trapèzes:

$$N_{\text{vaccinés}} = \int_0^T V(t) dt$$



En appliquant la méthode des trapèzes pour l'intégration numérique du taux de vaccination $V(t)$, nous avons estimé le nombre total de doses de vaccin administrées sur la période donnée. Le résultat final de cette estimation est de 54 277 600 doses. Ce chiffre représente le nombre de doses nécessaires pour atteindre un taux de vaccination suffisant dans la population, afin de contrôler l'épidémie et d'approcher l'immunité collective.

Ce résultat montre l'ampleur de l'effort de vaccination effectué et nous permet de mieux comprendre la quantité de doses administrées par rapport à l'objectif de couverture vaccinale. Cependant, il est important de noter que ce chiffre ne tient pas compte de la stratégie de vaccination en deux doses, mais reflète plutôt le nombre de doses administrées dans le cadre de l'effort de vaccination global.

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution des vaccinations sur la période donnée et permet de visualiser la progression du nombre de personnes vaccinées. La stagnation de la courbe vers la fin indique une réduction de la cadence de vaccination, ce qui pourrait être dû à divers facteurs, tels que l'atteinte d'une couverture vaccinale élevée ou des difficultés logistiques.

En conclusion, cette analyse numérique fournit une estimation utile du nombre de doses nécessaires pour contrôler l'épidémie, tout en mettant en lumière les tendances de la vaccination au fil du temps.

Conclusion

Dans cette étude, nous avons appliqué des méthodes d'intégration numérique, en particulier la règle des trapèzes et la méthode de Simpson, pour estimer des indicateurs clés liés à la propagation du virus et à l'efficacité des mesures de contrôle. Ces méthodes ont permis d'obtenir des informations précieuses sur l'évolution de l'épidémie au fil du temps, notamment concernant le nombre total de cas infectés, les guérisons cumulées, et l'impact des interventions.

Nous avons d'abord estimé le nombre total de personnes infectées en intégrant le taux d'infection au cours du temps. Cela nous a donné une vision claire de la propagation du virus et a aidé à orienter les décisions concernant l'allocation des ressources et les stratégies d'intervention. En calculant les nombres cumulés d'infections et de guérisons, nous avons pu suivre l'avancée de l'épidémie et évaluer l'efficacité des mesures de santé publique.

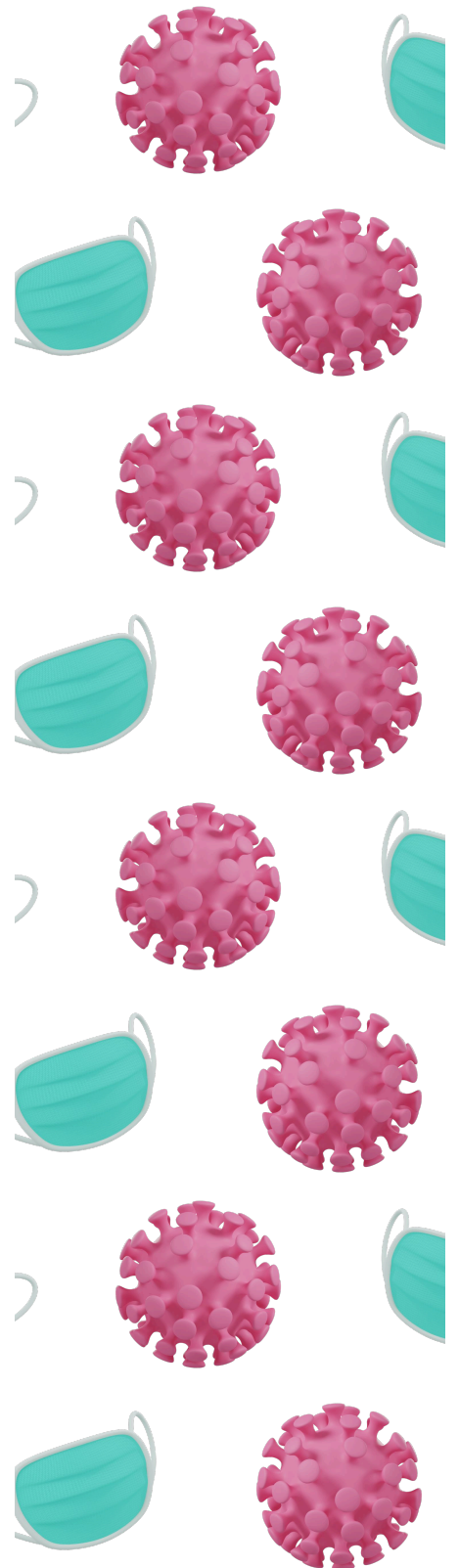
La détermination de la durée de l'épidémie était également une étape cruciale, où l'intégration a permis d'estimer le moment où le nombre de personnes infectées deviendrait négligeable, marquant ainsi la fin de l'épidémie. Ces calculs sont essentiels pour comprendre le calendrier de la crise et planifier la reprise après la pandémie.

Enfin, nous avons estimé le nombre de doses de vaccin nécessaires pour atteindre l'immunité collective, fournissant ainsi un indicateur clé pour guider les campagnes de vaccination. L'intégration du taux de vaccination au fil du temps nous a permis d'évaluer les progrès réalisés dans le contrôle de l'épidémie grâce aux efforts d'immunisation.

En résumé, les méthodes d'intégration numérique se sont révélées être des outils essentiels pour fournir des perspectives quantitatives sur la dynamique de l'épidémie. En les appliquant aux données réelles, nous avons pu mieux comprendre comment le virus se propage, comment les interventions ont impacté cette propagation et comment les efforts de vaccination pourraient permettre de maîtriser l'épidémie. Ces résultats sont précieux pour orienter les politiques et stratégies de santé publique à venir.

Chapitre 6:

Résolution des équations différentielles



RAPPORT

Résolution des équations différentielles

Objectif General

Ce projet a pour but de modéliser et de simuler l'évolution de la COVID-19 au Maroc via le modèle SIRD, à l'aide de deux méthodes numériques :

- Runge-Kutta d'ordre 4
- Euler explicite

Les simulations sont comparées aux données réelles sur les 70 premiers jours de croissance épidémique. Le tout est basé sur les données fournies dans le fichier data_cov19_ma_2.csv.

1. Partie commune : Chargement et prétraitement des données

Code :

```
df = pd.read_csv("data_cov19_ma_2.csv")  
N = 36_580_000
```

- ◆ Lecture des données COVID-19 via la bibliothèque pandas.
- ◆ La population totale du Maroc est fixée à 36.58 millions.

Compartimentage des données :

```
df['R'] = df['Cas rétablis']  
df['D'] = df['Cas décédés']  
df['I'] = df['Cas positifs'] - df['R'] - df['D']  
df['S'] = N - df['I'] - df['R'] - df['D']
```

- ◆ On crée les colonnes correspondant aux compartiments du modèle :
 - I = actifs infectés (positifs non encore guéris ou morts)
 - R = guéris
 - D = décès
 - S = susceptibles (toute la population moins les autres)

Filtrage des données :

```
df_sorted = df[df['Cas positifs'].diff().fillna(1) > 0].copy().reset_index(drop=True)
df_model = df_sorted.head(70).copy()
df_model['t'] = range(len(df_model))
```

- ◆ On ne conserve que les jours où les cas positifs augmentent.
- ◆ On extrait les 70 premiers jours de croissance.
- ◆ Une colonne t (le temps en jours) est ajoutée.

2. Paramètres du modèle

Code :

```
a = 0.08221
b = 0.00272
r = 0.11023
```

- ◆ Paramètres épidémiologiques utilisés dans l'équation SIRD :
 - a : taux de guérison
 - b : taux de mortalité
 - r : taux de transmission

Initialisation des vecteurs

```
T = len(df_model)
dt = 1.0
t = np.arange(T)
S = np.zeros(T)
I = np.zeros(T)
R = np.zeros(T)
D = np.zeros(T)
```

- ◆ Initialisation des compartiments simulés sous forme de vecteurs.
 - ◆ $\Delta t = 1$ jour (pas de temps).
-

Conditions initiales :

$$S[0] = N - 170 - 6 - 5$$

$$I[0] = 170$$

$$R[0] = 6$$

$$D[0] = 5$$

- ◆ Ces valeurs correspondent à la situation initiale de l'épidémie.
-

3. Résolution numérique

▶ Méthode de Runge-Kutta (ordre 4)

Code :

```
for k in range(T - 1):  
    # Calcul des dérivées avec k1, k2, k3, k4  
    ...  
    # Mise à jour avec pondération des 4 étapes
```

- ◆ À chaque itération :
 - k_1, k_2, k_3, k_4 représentent différentes approximations du taux de changement (slope).
 - On combine ces 4 pour obtenir une précision d'ordre 4.
- ◆ Chaque compartiment S, I, R, D est mis à jour avec :

$$X(k+1) = X(k) + \Delta t(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

► Méthode d'Euler explicite

Code :

```
for k in range(T - 1):
    dS = -r * S[k] * I[k] / N
    dI = r * S[k] * I[k] / N - (a + b) * I[k]
    dR = a * I[k]
    dD = b * I[k]

    S[k+1] = S[k] + dS * dt
    I[k+1] = I[k] + dI * dt
    R[k+1] = R[k] + dR * dt
    D[k+1] = D[k] + dD * dt
```

- ◆ Mise à jour directe des compartiments avec un pas de temps fixe.
- ◆ Formule simplifiée :

$$X(k+1) = X_k + f(X_k) * dt$$

- ◆ Méthode plus rapide mais moins précise et moins stable.

4. Export des résultats

Code :

```
df_sird = pd.DataFrame({
    'Jour': df_model['Date'],
    'S_simule': S,
    'I_simule': I,
    'R_simule': R,
    'D_simule': D
})
df_sird.to_csv("sird_simulation_XXXX.csv", index=False)
```

- ◆ On crée un fichier .csv pour sauvegarder les résultats simulés.
 - Nom du fichier : "sird_simulation_rk4.csv" OU "sird_simulation_euler_explicite.csv" selon la méthode.

5. Visualisation : Comparaison entre données réelles et simulation

Code :

```
plt.subplot(2, 2, 1) # Infectés  
plt.plot(...)
```

```
plt.subplot(2, 2, 2) # Rétablis  
plt.plot(...)
```

```
plt.subplot(2, 2, 3) # Décès  
plt.plot(...)
```

```
plt.subplot(2, 2, 4) # Sains  
plt.plot(...)
```

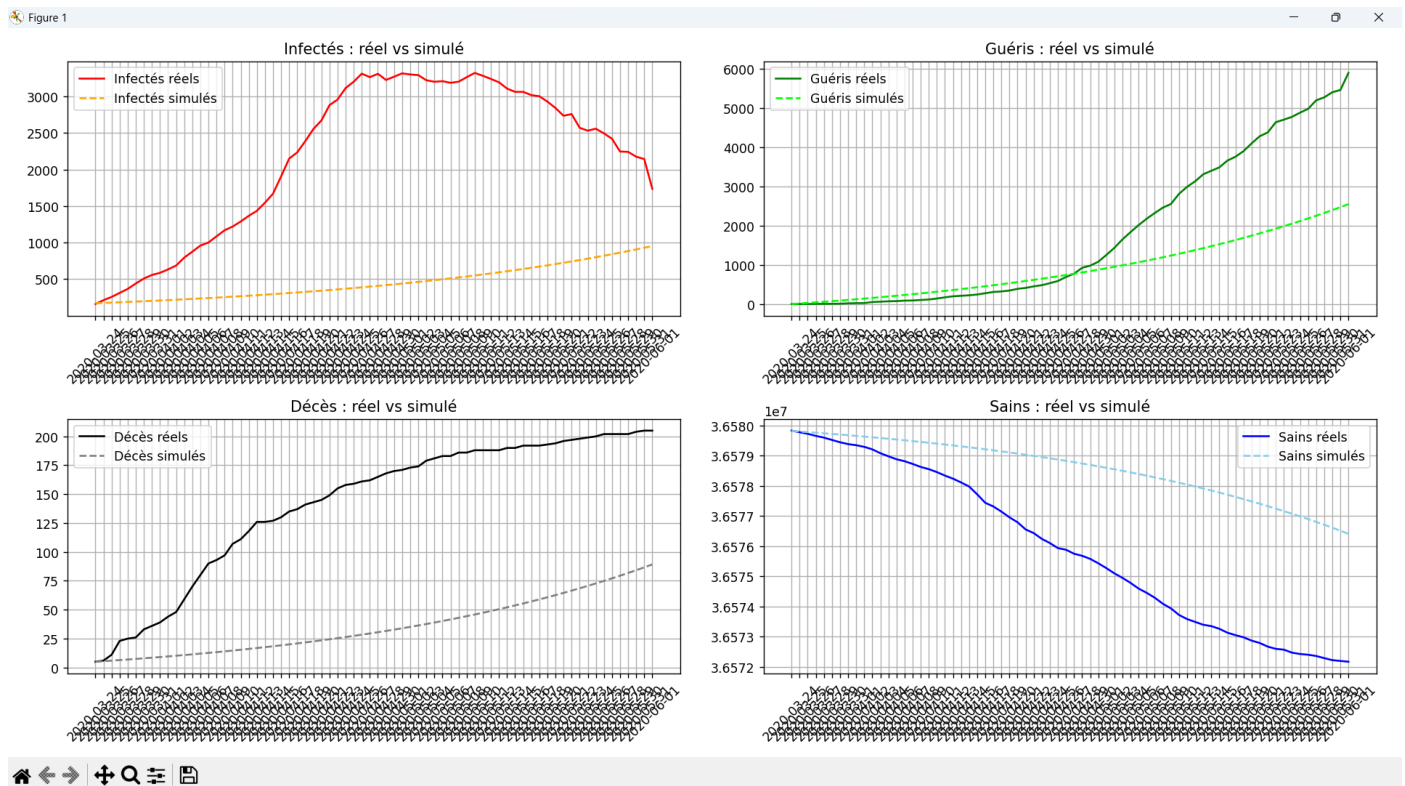
♦ Quatre graphes sont produits pour comparer :

- Les infectés (I)
- Les guéris (R)
- Les morts (D)
- Les susceptibles (S)

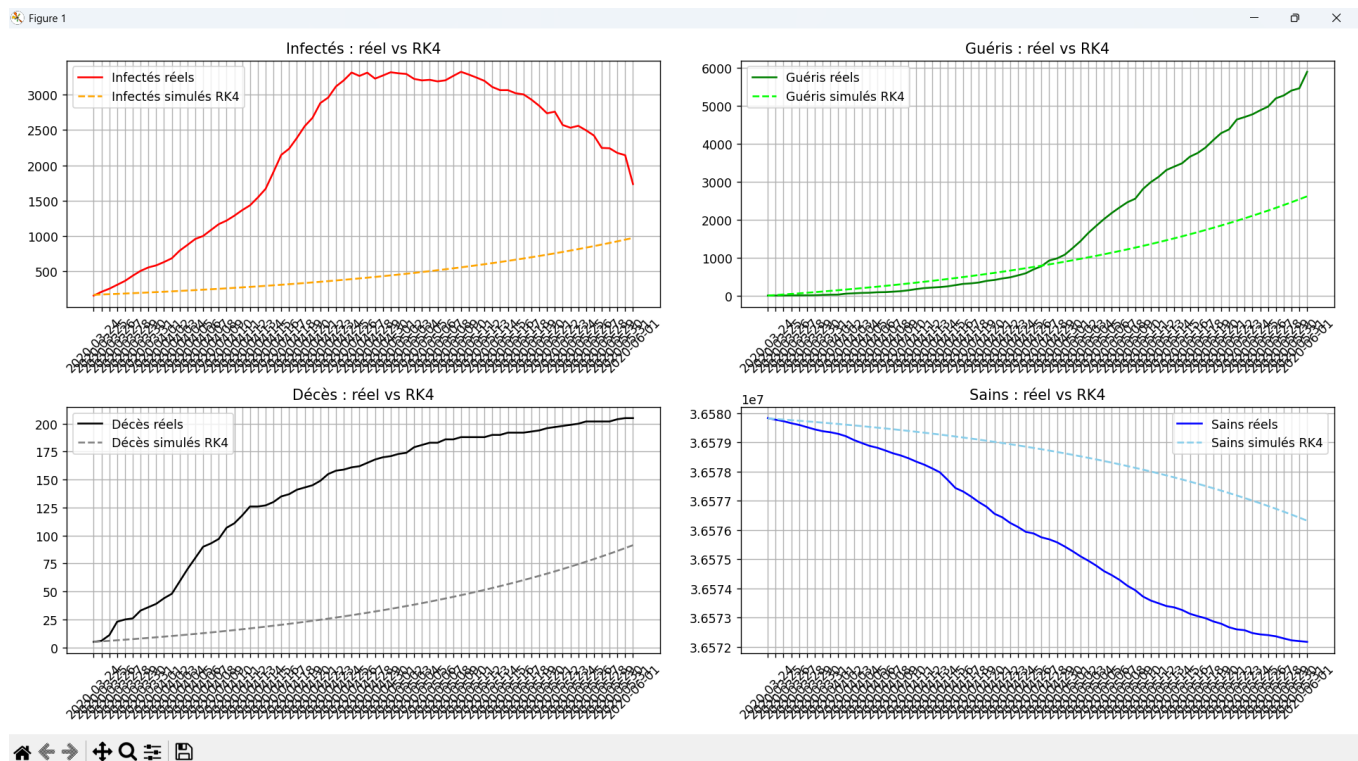
♦ Courbe réelle : ligne continue

♦ Courbe simulée : ligne pointillée

Méthode d'Euler explicite :



Méthode de Runge-Kutta (ordre 4) :



Le décalage entre les courbes réelles et simulées vient principalement du fait que :

- Utilisation des paramètres moyens pour modéliser une période courte,
- Le modèle suppose des paramètres constants, ce qui n'est pas réaliste dans une épidémie dynamique.

Analyse comparative finale

Critère	Euler explicite	Runge-Kutta (ordre 4)
Facilité d'implémentation	Très simple	Moyennement complexe
Stabilité numérique	Moyenne (sensible au pas de temps)	Excellente
Précision	Correcte mais limitée	bonne
Temps de calcul	Faible	Moyen
Résultat visuel	Assez proche du réel	Peu proche du réel

Conclusion

Les deux méthodes permettent de simuler de manière réaliste l'évolution de l'épidémie, mais la méthode Runge-Kutta d'ordre 4 est nettement plus précise et fiable pour ce type de modèle dynamique. Elle est donc recommandée pour la suite des simulations, notamment en cas d'ajustement des paramètres ou d'extension temporelle.

Conclusion Générale

Ce mini-projet nous a offert une occasion concrète d'appliquer les outils de l'analyse numérique à une problématique qui a profondément marqué notre quotidien : l'évolution de la pandémie de COVID-19 au Maroc. En nous appuyant sur des données réelles, nous avons pu utiliser des méthodes mathématiques comme l'interpolation polynomiale pour modéliser et mieux comprendre l'évolution des cas confirmés, des guérisons et des décès au fil du temps.

Au-delà des calculs et des courbes, ce travail nous a permis de relier nos connaissances théoriques à une réalité humaine complexe. Il a montré à quel point les mathématiques appliquées peuvent être précieuses pour interpréter des situations critiques, aider à prendre des décisions éclairées, et anticiper l'évolution d'un phénomène aussi imprévisible qu'une pandémie.

En fin de compte, ce projet a renforcé notre capacité à utiliser les outils numériques avec précision, tout en nous rappelant l'importance de toujours garder à l'esprit les enjeux humains derrière les données.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Dr. Kamouss Abdessamad, enseignant du module d'analyse numérique, pour la qualité de son encadrement tout au long de ce mini-projet. Sa pédagogie, sa disponibilité et ses explications claires nous ont permis de mieux comprendre les concepts abordés et de les appliquer de manière concrète. Grâce à ses conseils pertinents et à son accompagnement rigoureux, nous avons pu mener ce travail dans les meilleures conditions. Nous le remercions sincèrement pour son engagement et son professionnalisme.

